

Postly: Sistema de Automatización Inteligente para la Generación y Publicación de Contenido en Redes Sociales mediante n8n e IA

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Trabajo Integrador

Autores: Jeremías Bontorno, Nicolás Hassan

Director de Tesis / Profesor: Alberto Cortez

Institución: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza

Mendoza – Argentina

2026

Índice de contenidos

RESUMEN	8
CAPÍTULO 1: Introducción	9
1.1 Contexto del problema	9
1.2 Planteamiento del problema	10
1.3 Justificación	11
1.4 Objetivos	12
1.4.1 Objetivo General.....	12
1.4.2 Objetivos Específicos.....	12
1.5 Alcance y Limitaciones.....	13
1.5.1 Alcance del Proyecto	14
1.5.2 Limitaciones del Proyecto	15
1.6 Estado del Arte: Análisis de Soluciones y Vacío Tecnológico	16
1.6.0 Antecedentes académicos	16
1.6.1 Sistemas Tradicionales de Gestión de Redes Sociales (SMMS)	18
1.6.2 Plataformas Genéricas de Automatización (iPaaS).....	19
1.6.3 El Vacío Tecnológico y la Propuesta de Valor de Postly	19
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	21
2.1 Automatización de Procesos de Negocio (BPA) y n8n	21
2.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Multimodalidad	22
2.3 Arquitectura de Integración mediante APIs y Webhooks	23
2.4 Normativas de Marketing y Cumplimiento Corporativo en Venta Directa	27
CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO.....	29
3.1 Tipo de investigación	29
3.2 Enfoque y Diseño de investigación	30
3.3 Metodología de Desarrollo (Agile/Scrum).....	30
3.3.1 Marco metodológico de desarrollo.....	31
3.3.2 Implementación de la metodología: Sprints de desarrollo	31
3.3.3 Riesgos del proyecto y decisiones de diseño derivadas.....	31
3.4 Técnicas de recolección de datos e instrumentos	33
3.4.1 Recolección de información para el análisis del problema	33
3.4.2 Técnicas de validación técnica del sistema	34

3.4.3 Limitaciones y alcance de la recolección de datos	36
3.5 Población y Muestra.....	36
3.5.1 Población objetivo.....	36
3.5.2 Definición de la muestra.....	37
3.5.3 Consideraciones sobre el tamaño muestral	37
3.5.4 Variables e instrumentos de medición.....	38
3.5.5 Amenazas a la validez	39
3.6 Herramientas y Tecnologías Seleccionadas	42
3.6.1 Motor de automatización: n8n	42
3.6.2 Modelo multimodal, integraciones y arquitectura	42
3.7 Consideraciones éticas y legales.....	42
3.7.1 Protección de datos personales y Privacidad desde el Diseño	43
3.7.2 Seguridad en la autenticación, acceso y soberanía	44
3.7.3 Ética en la Inteligencia Artificial (<i>Human-in-the-Loop</i>)	44
3.7.4 Auditoría de compliance y exposición de la consultora ante la normativa de la marca	44
3.7.5 Responsabilidad en la automatización y uso indebido	45
3.7.6 Ética de la investigación.....	45
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL ESTUDIO	46
4.1 Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.....	47
4.1.1 Módulo A: Seguridad, Onboarding y Autenticación	47
4.1.2 Módulo B: Creación de Contenido Asistida por IA.....	49
4.1.3 Módulo C: Auditoría de Compliance (Módulo Centinela)	51
4.1.4 Módulo D: Gestión de Publicación y Agenda	53
4.1.5 Módulo E: Procesamiento Multimedia y Analítica de Datos.....	55
4.2 Definición del Producto Mínimo Viable (MVP).....	57
4.3 Implementación de Lógica de Auditoría y Compliance	58
4.3.1 Detección Multimodal de Precios y Restricciones Comerciales	58
4.3.2 Automatización de Identidad y Transparencia Corporativa.....	59
4.4 Procesamiento Multimedia y Optimización de Archivos.....	60
4.4.1 Integración de FFmpeg y Normalización de Formatos	60
4.4.2 Tratamiento de Imágenes para Carruseles y Feeds.....	60

4.4.3 Validación y Tratamiento de Video (Reels)	61
CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN	62
5.1 Arquitectura del Sistema Postly	63
5.1.1 Capas de la arquitectura	64
5.1.2 Flujo de datos entre componentes	66
5.1.3 Principios de diseño adoptados.....	67
5.1.4 Consideraciones sobre la evolución arquitectónica.....	67
5.2 Diseño de Flujos de Trabajo en n8n	68
5.2.1 Workflow de Creación y Publicación Inteligente.....	69
5.2.2 Workflow de Gestión de Agenda y Estados	75
5.2.3 Workflow de Configuración y Tutorial de Vinculación.....	76
5.3 Diseño de la Experiencia de Usuario (User Journey)	77
CAPÍTULO 6: RESULTADOS	80
6.1 Validación empírica del artefacto.....	80
6.1.1 Validación empírica del Módulo Centinela	81
6.1.2 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8).....	87
6.1.3 Validación con contenido real y evaluación externa	89
6.1.4 Análisis de valores límite y refinamiento del detector	92
6.1.5 Baterías de validación técnica del sistema	94
6.1.6 Reducción del tiempo operativo y contraste de la hipótesis	95
6.1.7 Aceptación de las usuarias (Modelo TAM).....	98
6.1.8 Evaluación externa de la calidad del copy y del orden de carrusel (OE2).....	99
6.2 Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas	100
6.3 Estado del Proyecto y Trabajo Futuro.....	100
CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN	101
7.1 Contraste con la literatura sobre interfaces conversacionales	101
7.2 Grounding visual y mitigación de alucinaciones	101
7.3 Compliance automatizado y RegTech	102
7.4 Visibilidad algorítmica y consistencia estética	103
7.5 Frente al vacío tecnológico del Estado del Arte.....	103
7.6 Aporte original frente a integración de tecnologías existentes	103

7.7 Limitaciones de la evidencia.....	104
7.8 Transferibilidad	105
CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	106
8.1 Conclusiones Generales y Cumplimiento de Objetivos	106
8.2 Recomendaciones Priorizadas	109
CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	111
CAPÍTULO 10. ANEXOS	122
Anexo A — Tabla de cumplimiento de Historias de Usuario.....	122
A.1 Cumplimiento de las Historias de Usuario.....	122
A.2 Cronología del desarrollo reconstruida del repositorio	124
Anexo B — Arquitectura técnica y decisiones de diseño	125
B.1 Infraestructura de despliegue	125
B.2 Inventario de workflows y su función.....	126
B.3 Seguridad de credenciales	126
B.4 Módulo Centinela de Compliance: implementación	127
B.5 Concurrencia en la ingesta de carruseles	128
B.6 Prevención de publicaciones duplicadas.....	128
B.7 Publicación multiplataforma: extensión a Facebook	129
B.8 Sincronización de estado con Instagram.....	130
B.9 Procesamiento de video (HU13): detalle de implementación	130
Anexo C — Lecciones aprendidas y desafíos técnicos.....	131
C.1 Restricciones de infraestructura: el problema de las tarjetas virtuales	131
C.2 Concurrencia en flujos disparados por eventos externos.....	131
C.3 Integridad de datos al editar el sistema por su propia API	132
C.4 Regresiones de plataforma en la migración al servidor propio.....	132
C.5 Restricciones del entorno de ejecución para el procesamiento de video	132
C.6 Integración con servicios externos: formatos de envío no documentados con claridad	133
C.7 Errores intermitentes en APIs de terceros.....	133
C.8 Límites de cuota en servicios de IA gratuitos	133
Anexo D — Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales.....	133

Anexo E — Protocolo de validación empírica y conjuntos de datos	138
E.1 Validación del Módulo Centinela de Compliance	138
E.2 Protocolo de cronometraje del tiempo operativo.....	142
E.3 Cuestionario de aceptación tecnológica (TAM)	144
E.4 Reproducibilidad de los análisis	145
E.5 Baterías de validación técnica	148
E.6 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)	150
E.7 Verificación de los umbrales de las Historias de Usuario	153
E.8 Casos difíciles del canal de imagen y variabilidad entre corridas.....	156
E.9 Casos de video del canal visual (HU13)	157
E.10 Caso de carrusel del canal visual (HU5).....	158
E.11 Caso de re-publicación del canal visual (HU12)	159
E.12 Gobierno del llamado a la acción generado	160
E.13 Trazabilidad de los Objetivos Específicos	161
E.14 Objetivo Específico 2 — calidad del copy y comparación con el trabajo manual.....	163

Índice de tablas

Tabla 1. Matriz comparativa de capacidades: Postly frente a las soluciones del estado del arte	20
Tabla 2. Riesgos identificados durante el proyecto y su mitigación	32
Tabla 3. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración representativa (n = 40).....	83
Tabla 4. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración de estrés (n = 40)	83
Tabla 5. Matrices de confusión del Módulo Centinela sobre contenido real: el constructo que audita y la noción de «publicable» de los etiquetadores (n = 29 en los dos paneles).....	89
Tabla 6. Defectos del canal textual detectados por el análisis de valores límite y resultado de la corrección	94
Tabla 7. Tiempos medios de publicación por condición y reducción (n = 32 pares).....	96
Tabla 8. Resultados de la encuesta de aceptación tecnológica (n = 8)	98
Tabla 9. Cumplimiento de las 14 Historias de Usuario (recorrido funcional de extremo a extremo sobre el entorno E1)	122
Tabla 10. Análisis de valores límite del canal textual del Módulo Centinela (n = 25)	140
Tabla 11. Resultados de las baterías de validación técnica del sistema	149

Tabla 12. Matriz de confusión del canal de imagen del Módulo Centinela sobre el conjunto ampliado (n = 20)	152
Tabla 13. Verificación de los umbrales numéricos de las Historias de Usuario	154
Tabla 14. Matriz de confusión del canal de imagen sobre el subconjunto de casos difíciles (n = 9)	157
Tabla 15. Trazabilidad de los Objetivos Específicos a las Historias de Usuario y a su evidencia	161

Índice de figuras

<i>Figura 1. Diagrama de secuencia — vinculación OAuth 2.0.</i>	25
<i>Figura 2. Diagrama de estados de una publicación.</i>	54
<i>Figura 3. Proceso As-Is (manual) frente a To-Be (Postly).</i>	57
<i>Figura 4. Diagrama C4 de contexto y componentes del sistema Postly.</i>	63
<i>Figura 5. Modelo de datos de las hojas de persistencia.</i>	65
<i>Figura 6. Diagrama de secuencia — creación asistida por IA y publicación.</i>	69
<i>Figura 7. Interfaz conversacional — vinculación de cuenta y publicación de imagen única.</i>	71
<i>Figura 8. Interfaz conversacional — carrusel de múltiples imágenes.</i>	72
<i>Figura 9. Interfaz conversacional — normalización y publicación de video (Reel).</i>	73
<i>Figura 10. Interfaz conversacional — Mi Agenda (tarjeta dinámica de estado).</i>	74
<i>Figura 11. Canvas del workflow principal de n8n en el entorno local de desarrollo.</i>	75
<i>Figura 12. Bloqueo fundamentado de una imagen con precio incrustado («¡OFERTA! \$1990»).</i>	85
<i>Figura 13. Bloqueo de una imagen con etiqueta de precio (\$2500).</i>	85
<i>Figura 14. Generación de tres variantes de copy para una imagen limpia.</i>	86
<i>Figura 15. Caso límite: imagen con especificaciones técnicas (SPF 50, 50 ml) correctamente publicada.</i>	87

RESUMEN

Las Consultoras de Belleza Independientes sostienen su actividad en redes sociales bajo dos presiones: el tiempo que insume cada publicación y las normativas de la marca, que restringen el mensaje comercial en canales públicos. Este trabajo presenta Postly, un sistema que atiende ambas.

El artefacto se construyó bajo Design Science Research hasta un Producto Mínimo Viable completo, validado de extremo a extremo sobre un servidor que hoy está dado de baja; las mediciones corrieron sobre una instancia local, y el sistema no tiene un despliegue vigente (Anexo B.1). Orquesta en n8n un bot de Telegram, el modelo multimodal Gemini 2.5 Flash y la API Graph de Meta, con persistencia en Google Sheets. Su componente diferencial es un Módulo Centinela que audita cada publicación antes de emitirla: un canal textual determinista y uno visual delegado al modelo, que deja pasar la publicación si el modelo no devuelve un veredicto legible (fail-open).

Se implementaron las catorce Historias de Usuario, con tres umbrales sin verificar y uno medido e incumplido. La evaluación de campo se hizo en dos rondas: un piloto con tres consultoras y una ampliación posterior con ocho — las tres del piloto más cinco nuevas—. El cronometraje intra-sujeto de 32 publicaciones en la ampliación arrojó una reducción media del 76,7 % del tiempo operativo (DE 3,9), significativamente por encima del umbral del 70 % ($t(7) = 4,90$; $p < 0,001$; IC 95 % [73,5 %; 79,9 %]). El tiempo de Postly se concilió con el historial de ejecuciones del sistema. El Módulo Centinela alcanzó un F1 de 0,85 sobre 40 casos controlados y de 0,67 en su configuración de estrés; sobre 29 piezas reales, 0,923 contra la etiqueta de la consultora autora y un evaluador externo y 1,00 contra la referencia monetaria que declara auditar, re-etiquetada por los autores. La aceptación percibida (TAM) promedió 4,43 sobre 5 en la ampliación. Dos evaluadores externos juzgaron además, a ciegas, la calidad del copy y el orden de carrusel que genera el sistema, con preferencia por Postly en los cuatro estudios, un solo evaluador por estudio y sin significancia estadística en los dos contrastes de orden de carrusel (Anexo E.14).

La regla de la fuente excede lo que el módulo audita: alcanza también a la solicitud de compra sin cifra. Ese límite y el tamaño muestral acotan los resultados a evidencia de viabilidad (Capítulo 7).

Palabras clave: automatización de redes sociales, inteligencia artificial multimodal, compliance normativo, venta directa, orquestación de flujos de trabajo, n8n.

CAPÍTULO 1: Introducción

1.1 Contexto del problema

La venta directa se transformó durante la última década con la digitalización del consumo y el comercio social. El modelo de las Consultoras de Belleza Independientes (CBI) operaba casi exclusivamente por contacto interpersonal, catálogo físico y demostración presencial. Hoy exige presencia digital, y las redes sociales —en particular Instagram y Facebook, de Meta— pasaron a ser el principal escaparate de venta, prospección y fidelización (Kaplan y Haenlein, 2010; Hajli, 2014).

Esa transición dejó a muchas microemprendedoras en una posición paradójica: la herramienta que promete aliviar la carga operativa exige, para adoptarse, una competencia técnica que el sector no tiene. El mercado de Software como Servicio (SaaS) ofrece numerosas herramientas de gestión y programación de contenidos, pero con barreras de adopción (Davis, 1989). Las suscripciones erosionan el margen, las interfaces están diseñadas para agencias de marketing y la curva de aprendizaje excede lo que la usuaria promedio del sector puede asumir.

La consultora termina ejecutando un proceso artesanal y fragmentado. El diseño partió de reconocer que asume a la vez cuatro roles (§3.4.1): curadora de contenidos, que navega catálogos de activos oficiales; editora multimedia, que adapta resoluciones a los estándares de cada plataforma; redactora publicitaria; y responsable de cumplimiento normativo (compliance officer).

Este último rol es el más sensible. Las normativas de marcas como Mary Kay restringen los mensajes comerciales —cualquier referencia a precios, descuentos u ofertas— en publicaciones dirigidas al público general, y los reservan a canales privados con clientas y clientas potenciales. La fuente lo funda en dos razones: los términos de uso de varias plataformas limitan el mensaje comercial en las páginas personales, y el consumidor responde mejor cuando el producto se comparte sin una solicitud comercial directa (Mary Kay Inc., s.f.; véase Anexo D). Cumplir esas reglas depende hoy sólo de la revisión visual, la memoria y el cuidado de la emprendedora. Y el trabajo manual consume tiempo que no vuelve al núcleo del negocio, el cierre de ventas y el liderazgo de equipos: cuánto es lo que mide el §6.1.

1.2 Planteamiento del problema

El problema es una ineficiencia operativa y un riesgo de incumplimiento normativo en la gestión de contenidos de la consultora. Desde la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), las tareas manuales, fragmentadas y sin valor agregado cognitivo son una falla en el diseño del trabajo (Dumas et al., 2018). El análisis del flujo actual identificó tres deficiencias:

a) Elevado costo de oportunidad estratégico: el proceso manual involucra seleccionar imágenes, editarlas y redactar el pie de foto. Su tramo operativo — con el material ya disponible, hasta la publicación en ambas redes— se cronometró con ocho consultoras y arrojó un promedio de 9,3 minutos por publicación (§6.1): a razón de una publicación diaria, unas 4,7 horas mensuales. La curación y creación previa del contenido se suma a ese tiempo, pero este trabajo no la midió. Es tiempo que se resta del asesoramiento personalizado, el cierre de ventas y la expansión de la red de contactos para destinarlo a tareas mecánicas automatizables.

b) Fricción tecnológica y disparidad estética: el capital de marca en plataformas visuales requiere homogeneidad estética y una narrativa coherente (Aaker, 1991), y la consultora promedio no tiene formación en diseño gráfico ni en comunicación publicitaria. Adaptar formatos —una imagen horizontal de catálogo a un posteo cuadrado o a una historia vertical— es técnicamente difícil, y a eso se suma el bloqueo al redactar textos a la vez informativos y vendedores. El resultado es una comunicación errática, que a juicio de los autores degrada la percepción de productos que la marca posiciona en la gama alta. Sobre el alcance no cabe afirmar nada: la literatura de visibilidad algorítmica documenta que las plataformas jerarquizan el contenido con criterios opacos (Bucher, 2012; Cotter, 2019), no que la estandarización estética sea uno de ellos.

c) Vulnerabilidad estructural ante normativas de cumplimiento (Compliance): es el punto que motiva el componente diferencial del sistema. Las políticas de compañías de venta directa como Mary Kay restringen la comunicación comercial, y este trabajo toma dos de sus reglas. Proviene de las Pautas, que son instrumentales al Acuerdo de Consultora y no el Acuerdo mismo (§2.4; Anexo D). La primera prohíbe comunicar mensajes comerciales —precios, descuentos u ofertas— fuera de un canal privado con clientas. La segunda obliga a usar la nomenclatura autorizada ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") en el nombre de la página de negocio y al identificarse en sitios patrocinados por la Compañía (Mary Kay Inc., s.f.). La norma no exige, en cambio, firmar cada publicación del feed propio (§2.4). Hoy el cumplimiento recae en la supervisión humana, falible bajo fatiga o estrés (Reason, 1990): omitir borrar un precio visible en una placa promocional deja a la consultora en incumplimiento. El §2.4 acota el alcance de esa exposición: la

fuentes no fija sanción para el mensaje comercial en canal público, de modo que lo comprometido es el cumplimiento y no una consecuencia tipificada. Lo que falta es un filtro de auditoría previo a que el contenido llegue a la audiencia.

Frente a ese escenario, la investigación formula la siguiente pregunta rectora:

¿Es factible desarrollar una arquitectura de automatización basada en inteligencia artificial multimodal y orquestación de flujos de trabajo para una Consultora de Belleza Independiente, que simplifique la creación de contenido, proponga textos comparables a la redacción manual y verifique de forma autónoma el cumplimiento de las pautas de la marca?

1.3 Justificación

La literatura sobre el valor de negocio de las tecnologías de la información sostiene que una solución genera ventaja cuando está alineada con los procesos de la organización (Melville et al., 2004). La pertinencia de Postly se funda en tres dimensiones:

a) Dimensión Operativa y de Productividad: el sistema ataca el costo de oportunidad de la consultora, que invierte un tiempo desproporcionado en tareas repetitivas como adaptar formatos y redactar textos desde cero. Automatizarlas libera capacidad para actividades de mayor valor, como el cierre de ventas y el seguimiento de clientes (Davenport y Kirby, 2016). Reducir la fricción abarata además sostener una cadencia de publicación. Que esa cadencia se traduzca en mayor alcance es una creencia extendida y no algo que este trabajo mida: Bucher (2012) documenta la presión que la opacidad algorítmica ejerce sobre las prácticas de publicación, no una relación entre frecuencia y visibilidad.

b) Dimensión Técnica y de Innovación: el proyecto es un desafío de integración. Orquesta servicios asincrónicos de terceros (Newman, 2015): una interfaz conversacional en Telegram, un motor de flujos (n8n), procesamiento multimedia de bajo nivel (FFmpeg) y un modelo multimodal (Gemini 2.5 Flash). Eso describe su integración hacia afuera y no su despliegue: puertas adentro es un monolito modular y no una arquitectura de microservicios (§5.1.3). Incorpora además un bucle de retroalimentación que recolecta métricas de desempeño desde las APIs y las muestra en la agenda de la usuaria. Es la base de una capa de recomendación que adapte el comportamiento futuro al desempeño histórico (Russell y Norvig, 2010), y que queda como trabajo futuro (§8.1).

c) Dimensión de Cumplimiento (Compliance) e Identidad de Marca: en la venta directa, la imagen de marca es un activo que la compañía regula mediante sus pautas. Postly actúa como un filtro de auditoría previo a la publicación y reduce la exposición al incumplimiento vinculada al error humano (Tarantino, 2008): detecta y bloquea precios en publicaciones públicas y agrega la nomenclatura de identidad corporativa en cada publicación que genera. El alcance de esa salvaguarda es acotado: cubre la referencia monetaria y no la regla de mensaje comercial en toda su extensión (§6.1.3; Capítulo 7).

1.4 Objetivos

Los objetivos responden a la pregunta de investigación y son la base de la especificación de requerimientos (Sommerville, 2015). Se organizan en un objetivo general y cinco específicos, que delimitan los módulos del sistema.

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de Automatización de Procesos de Negocio (BPA) para una Consultora de Belleza Independiente. El sistema gestiona de forma asistida la creación, la auditoría de cumplimiento normativo y la publicación de contenido en el ecosistema de Meta (Instagram y Facebook), mediante una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) integrada a Telegram e Inteligencia Artificial Multimodal.

1.4.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son:

- **1. Desarrollar e implementar una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) orientada a la accesibilidad:** un bot de Telegram que acerque la automatización a una usuaria sin perfil técnico y la abstraiga de la complejidad de la Graph API de Meta. Las interfaces conversacionales se proponen como una vía para reducir la carga cognitiva de los usuarios no técnicos (McTear et al., 2016). El bot lo persigue con teclados dinámicos (Inline Keyboards), menús contextuales y diálogos guiados paso a paso.
- **2. Integrar, calibrar y explotar modelos de Inteligencia Artificial Multimodal para la curaduría y generación de contenido:** integrar por API el modelo Google Gemini 2.5 Flash para razonar sobre las fotografías de los productos, con instrucciones de sistema diseñadas para cada tarea. El sistema debe analizar visualmente los productos,

ordenar carruseles de varias imágenes con un criterio narrativo y proponer copys en tres tonos predefinidos (Informativo, Vendedor y Divertido), para que la usuaria elija uno y lo publique, editándolo si hace falta.

- **3. Construir y desplegar un Módulo de Auditoría y Cumplimiento Normativo (Compliance) proactivo:** una capa que examine el texto y las imágenes antes de enviarlos a las APIs de publicación de Meta. Combina expresiones regulares deterministas con visión artificial, dentro de lo que Arner et al. (2017) llaman RegTech, para detectar precios, descuentos o referencias monetarias en publicaciones públicas e interrumpir la publicación que los contenga (Anexo D). Concatena además por código la firma ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") en cada publicación que genera, que es una política del sistema y no una exigencia de la norma para el feed propio.
- **4. Diseñar una arquitectura de persistencia de datos y establecer un Bucle de Retroalimentación (Feedback Loop) analítico:** persistir los datos en Google Sheets, que la usuaria puede revisar sin saber SQL, y extraer periódicamente por cron las métricas de interacción (likes y comentarios) desde las redes. Ese repositorio es la base de una futura capa predictiva que sugiera encuadres y franjas horarias, en línea con la toma de decisiones basada en datos (Provost y Fawcett, 2013).
- **5. Establecer un flujo de autenticación, autorización y enrutamiento seguro bajo estándares internacionales:** implementar la delegación de acceso OAuth 2.0 (Hardt, 2012) para toda comunicación con la Graph API de Meta. El sistema obtiene tokens de larga duración por canal cifrado (TLS) y los guarda cifrados en reposo (AES-256-GCM), sin que la usuaria exponga nunca su contraseña. El principio de menor privilegio contribuye a la protección de datos personales y reduce la exposición a la sustracción o la fuerza bruta de credenciales.

1.5 Alcance y Limitaciones

Delimitar las fronteras del sistema previene el desbordamiento de requerimientos (Scope Creep) y protege los plazos (Project Management Institute, 2021). Esta sección fija qué capacidades contiene el MVP y qué restricciones actúan como salvaguardas del diseño (Bass et al., 2012).

1.5.1 Alcance del Proyecto

El alcance comprende el diseño, la programación, el despliegue y la validación funcional de extremo a extremo de una solución que cubre el ciclo de vida de una publicación: desde que la usuaria la concibe hasta su distribución y el seguimiento de sus métricas. Se estructura en los siguientes módulos:

- **Desarrollo de Interfaz Conversacional (Capa Frontend):** un bot de Telegram con teclados dinámicos (Inline Keyboards), menús anidados y confirmaciones ante acciones irreversibles, capaz de recibir y validar comandos de texto, imágenes y videos enviados desde el teléfono de la usuaria.
- **Orquestación de Lógica de Negocio (Capa Backend):** flujos de trabajo sobre el motor low-code n8n, con webhooks que procesan de forma asincrónica las peticiones de Telegram, lógica condicional, manejo de excepciones —como la caída de una API— y coordinación entre los servicios externos.
- **Integración de Inteligencia Artificial Multimodal:** conexión autenticada con Google Gemini 2.5 Flash (Google AI for Developers, s.f.), limitada a tres funciones. La primera es el análisis visual y el ordenamiento de conjuntos de hasta 10 imágenes para carruseles. La segunda, la generación de copys en tres tonos predefinidos (Informativo, Vendedor y Divertido). La tercera, la detección de precios y promociones incrustados en los píxeles, que es la capa visual del Módulo Centinela (HU8) y el componente que el Capítulo 6 más mide.
- **Módulo de Auditoría y Compliance:** *un subsistema de filtrado que se interpone, sin excepción condicional, en el 100% de las transacciones de contenido. Interponerse en todas no es detectar en todas: el acierto de cada canal lo mide el §6.1. Cumple dos funciones. Una es detectar referencias a precios: el canal de texto lo hace con seis expresiones regulares deterministas, sin análisis semántico, y el de imagen lo delega en el modelo multimodal, con el modo de falla que declara el §4.3.1. La otra es insertar la nomenclatura de identidad corporativa ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") al pie de cada publicación.*
- **Persistencia de Datos y Analítica Básica (capa de persistencia):** almacenamiento tabular en Google Sheets para el historial de publicaciones, el estado de cada una en la agenda —Pendiente, Programado, Publicado o Fallido— y las métricas públicas de interacción (likes y comentarios), que se muestran en Mi Agenda. No alimentan ningún motor de sugerencias: esa capa no se implementó, y el §8.1 y el §8.2 la declaran como trabajo futuro.
- **Publicación y Distribución Automatizada:** publicación inmediata o programada en Instagram y Facebook mediante la Graph API de Meta, con autorización OAuth 2.0.

1.5.1.1 Evolución del alcance durante el desarrollo

Durante la validación, el alcance se amplió con cuatro capacidades no planificadas (Anexos A y B). Son la publicación también en la página de Facebook vinculada, para imagen, carrusel y video; la sincronización de publicaciones existentes desde Instagram al abrir la agenda; las métricas de ambas redes en una misma tarjeta; y un mecanismo que evita publicaciones duplicadas. El ecosistema de destino (Meta Platforms, Inc.) no cambió, de modo que la ampliación no contradice la restricción del §1.5.2.

1.5.2 Limitaciones del Proyecto

Para acotar el MVP se establecen las siguientes limitaciones, que son decisiones de diseño (trade-offs) y no carencias del software (Garlan y Shaw, 1993):

- **Restricción de Ecosistema de Redes Sociales:** Postly publica sólo en el ecosistema de Meta: perfiles comerciales de Instagram y páginas de Facebook. Quedan fuera TikTok, LinkedIn o X. La decisión estabiliza la autenticación en un único protocolo (Graph API) y evita fragmentar la arquitectura de datos en la fase inicial.
- **Complejidad y Tratamiento Multimedia:** Postly no es un editor de video. No hace posproducción —corrección de color, audio generado por IA, edición o corte de clips— más allá del recorte asistido de HU13. Para preservar la CPU del servidor y evitar timeouts en los webhooks, normaliza todo video a la relación vertical 9:16, y cuando dura más de 60 segundos pide confirmación para recortarlo a ese límite (véase HU13, §4.1.5, y Anexo B.9). La edición creativa queda a cargo de la usuaria, antes de usar el bot.
- **Exclusión de Gestión Publicitaria (Ads Management):** *Postly gestiona contenido orgánico. Quedan fuera las campañas pagas de Meta Ads: presupuestos, pujas y segmentación de audiencias.*
- **Interacción y Gestión de Comunidad (Community Management):** *el sistema es de salida (Outbound): no procesa, responde, modera ni notifica comentarios, menciones ni mensajes directos de clientes. Ese rol, propio de un CRM, requeriría una IA conversacional y un manejo de sesiones muy distintos de los de esta arquitectura de publicación.*
- **Dependencia de Infraestructura de Terceros:** la disponibilidad de Postly depende de Telegram, del servidor que aloja n8n, de Google Cloud (Gemini y Sheets) y de Meta. Un cambio no anunciado en sus políticas, una versión obsoleta o una caída global afecta directamente al sistema, y es un riesgo externo fuera del control del equipo.

1.6 Estado del Arte: Análisis de Soluciones y Vacío Tecnológico

Postly se inscribe en un mercado saturado de soluciones de gestión digital, y delimitar su originalidad exige revisar críticamente las herramientas existentes (Hevner et al., 2004). Se dividen en dos categorías: los Sistemas de Gestión de Redes Sociales (SMMS) y las Plataformas de Integración como Servicio (iPaaS). Las dos son potentes en su dominio y presentan deficiencias de fondo para consultoras reguladas por normas corporativas.

1.6.0 Antecedentes académicos

Cómo se seleccionó esta literatura determina qué puede concluirse de ella. La búsqueda se hizo en Google Scholar y en las bibliotecas digitales de ACM y arXiv, con fecha de corte en septiembre de 2026, sobre las expresiones «LLM agent orchestration», «multi-agent LLM framework», «algorithmic content moderation» y «compliance automation». Se incluyeron obras de 2024 y 2025 con revisión por pares, más un preprint que se declara como tal en el listado, y se las retuvo por pertinencia temática juzgada por los autores sobre el título y el resumen. No hubo protocolo de tamizado en dos fases, ni registro de los descartes, ni un segundo revisor. No es, por lo tanto, una revisión sistemática: es un relevamiento acotado, y las comparaciones que este apartado hace deben leerse con ese alcance.

Aparte de ese relevamiento acotado, se hizo entre el 23 y el 25 de septiembre de 2026 una revisión bibliográfica más amplia, sin su restricción a 2024 y 2025. Consultó Crossref dentro de veinte revistas arbitradas de ingeniería de software, sistemas de información, interacción humano-computadora, marketing y computación, sobre ocho ejes temáticos del vacío que este trabajo declara, y reunió 596 candidatos. Las actas de congreso quedaron fuera de ese

recorte. El tamizado por título y resumen descartó 462, con el motivo registrado. La lectura del resumen de los 134 restantes dejó 85 para incluir, 47 descartados y 2 sin resolver por falta de un resumen confiable. El protocolo de esa revisión exige leer cada una de sus obras a texto completo antes de citarla, y ese paso se previó automatizado. De los 51 candidatos de acceso abierto, 3 ya estaban citados por otra vía y 2 se leyeron completos y no sostuvieron la afirmación para la que se los había marcado. Los 46 restantes figuran como de acceso abierto, pero Elsevier, ACM, Wiley, Taylor & Francis, Springer y Sage bloquean su descarga automatizada. La barrera es, por lo tanto, del método elegido y no del acceso: esas obras pueden leerse a mano, que es lo que el párrafo siguiente hace con las más pertinentes. Los 34 candidatos sin acceso abierto no se intentaron, porque exigirían el acceso institucional que este trabajo no tiene.

Se priorizaron once de esos candidatos por su cercanía al vacío que el trabajo declara —verificar, antes de publicar, que un contenido cumpla una norma— y se los leyó a texto completo, descargados a mano. Nueve estaban efectivamente accesibles; los otros dos, pese a figurar como de acceso abierto, sólo se ofrecían con suscripción. Ninguno de los nueve es un antecedente directo de lo que Postly hace, y los más próximos quedan cada uno a un paso. TORA (Wang et al., 2026) incorpora reglas explícitas de una comunidad a la moderación automática con modelos de lenguaje, pero la ejerce la plataforma y se evaluó fuera de línea, sobre publicaciones ya moderadas. Warner et al. (2025) estudian la moderación proactiva en el momento de redactar, del lado de quien publica, como el Módulo Centinela, pero sobre toxicidad y no sobre las normas comerciales de una marca. Das et al. (2026) y Barrientos et al. (2026) verifican cumplimiento normativo con modelos de lenguaje —el segundo, combinados con reglas deterministas—, pero sobre requisitos de software y procesos de negocio, en la etapa de diseño. El vacío que declara el §1.6.3 queda así respaldado por lectura, y no sólo por la ausencia de resultados de la búsqueda.

Ese requisito rige para las obras de la revisión amplia y no para el resto de la bibliografía. De las 29 obras de 2024 a 2026 que este trabajo cita, seis tienen lectura completa registrada: Das et al. (2026), Wang et al. (2026), Warner et al. (2025), Barrientos et al. (2026), Cimino et al. (2026) y Rezazadeh et al. (2025). Las otras 23 se citan a partir del resumen y de los apartados consultados, sin lectura completa registrada.

Frameworks como MetaGPT (Hong et al., 2024), que codifica procedimientos operativos estandarizados para coordinar agentes especializados, o AutoAgents (Chen et al., 2024), que los genera y coordina según la tarea, representan el estado del arte en sistemas multiagente basados en modelos de lenguaje. Postly no es un sistema multiagente: es orquestación de bajo código con un solo punto de inferencia (Gemini 2.5 Flash), invocado en puntos

discretos de un workflow determinista de n8n (§5.1). Eso simplifica su depuración y su costo, a cambio de la flexibilidad adaptativa de los sistemas multiagente. Yao et al. (2025) documentan que esa tensión entre un único modelo con orquestación externa determinista y sistemas verdaderamente multiagente es un eje de diseño activo. El survey de Wang et al. (2024) organiza el campo en torno a la construcción de los agentes, sus aplicaciones y su evaluación; en la construcción, Postly adopta la variante más simple y auditable. En marketing, Grewal et al. (2025) sistematizan cómo la IA generativa redefine la creación de contenido y la relación con el cliente, el movimiento en el que se inscribe este trabajo.

En el plano del Módulo Centinela, la literatura sobre moderación algorítmica es más antigua y aporta un hallazgo pertinente. Gómez et al. (2024) muestran que hay decisiones de entrenamiento que no afectan la exactitud promedio de un clasificador de contenido pero sí determinan qué casos concretos clasifica mal. En un sentido acotado vale para este trabajo: el desempeño agregado de un detector no dice qué casos deja pasar, que es lo que el análisis de valores límite del §6.1 expone caso por caso. La analogía no va más lejos, porque esa arbitrariedad se da entre modelos entrenados y el canal textual de Postly es un conjunto de reglas léxicas. Sobre los modelos de lenguaje como clasificadores —lo que el §8.2 recomienda para reemplazar esa cascada—, Kumar et al. (2024) los evalúan contra reglas de moderación reales y encuentran un desempeño competitivo con el etiquetado humano en las categorías bien definidas. Franco et al. (2025) describen cómo integrarlos a un sistema de moderación existente sin sustituirlo. Las dos obras son pertinentes a una decisión que este trabajo deja planteada y no tomada.

1.6.1 Sistemas Tradicionales de Gestión de Redes Sociales (SMMS)

La primera categoría abarca plataformas comerciales consolidadas como Hootsuite, Buffer, Later y Metricool. Estas herramientas han democratizado la programación diferida de publicaciones y la centralización de métricas analíticas. Sin embargo, desde la perspectiva del microemprendimiento de venta directa, presentan tres limitaciones.

Su interfaz está orientada a agencias, community managers o PyMEs con equipos dedicados, lo que supone una curva de aprendizaje para una operadora individual sin formación técnica (Davis, 1989). Sus asistentes de IA, basados sobre todo en la API de OpenAI, son en su mayoría textuales y genéricos: no ven la fotografía del producto ni ordenan un carrusel. La excepción es Later, que la Tabla 1 marca «Parcial» en esa columna, con las limitaciones que define la nota de la tabla.

La limitación de mayor peso es que ninguna ofrece, en los planes al alcance de una usuaria individual, compliance programable. Las suites empresariales, como Hootsuite Enterprise, ofrecen gobernanza de marca a costo elevado y sin detección de precios en la imagen, y por eso la Tabla 1 marca a Hootsuite «Parcial». Buffer permite programar un post, pero no bloquea un precio ni agrega la firma corporativa ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay") antes de enviarlo a Meta.

1.6.2 Plataformas Genéricas de Automatización (iPaaS)

La segunda categoría corresponde a las plataformas genéricas de automatización de flujos de trabajo en la nube, siendo Zapier y Make (anteriormente Integromat) los dos productos de mayor difusión. Estas herramientas comparten el modelo de programación visual basada en nodos que Postly utiliza en su backend (n8n). Su principal ventaja es la amplia flexibilidad para conectar miles de aplicaciones mediante APIs, bajo el modelo de conectividad dirigida por APIs (API-led connectivity) (MuleSoft, s.f.).

El problema de las iPaaS es que trasladan la arquitectura a la usuaria. Replicar Postly en Zapier o Make exigiría configurar webhooks, mapear objetos JSON, gestionar tokens OAuth 2.0 y programar expresiones regulares, algo inviable para el perfil objetivo. Cimino et al. (2026) constatan lo mismo para las plataformas trigger-action: la ejecución condicional y la transformación de datos exigen saber programar. Sus precios por volumen de tareas encarecen además el procesamiento multimedia, y no permiten auto-hospedar el motor, que Postly resuelve con un n8n propio; esa soberanía alcanza a la lógica y no a todo el dato (§2.1.a). Abendroth (2026) sitúa esa tensión entre accesibilidad declarada y competencia técnica exigida en el centro del debate sobre la democratización del desarrollo: el bajo código amplía quién puede construir, sin suprimir el trabajo de arquitectura.

1.6.3 El Vacío Tecnológico y la Propuesta de Valor de Postly

El análisis funcional de las herramientas relevadas indica que existe un vacío tecnológico significativo en la intersección entre la accesibilidad extrema para usuarios no técnicos y la ejecución de reglas de negocio hiper-específicas (auditoría de *compliance* corporativo). La Tabla 1 sintetiza esta comparación por capacidades, con indicación de la fecha de consulta.

Tabla 1. Matriz comparativa de capacidades: Postly frente a las soluciones del estado del arte

Herramienta	Programación y métricas	Copy con IA	Multimodal (imagen)	Compliance de marca accesible	Interfaz sin perfil técnico	Auto-hospedaje / soberanía
Hootsuite	Sí	Sí	No	Parcial*	No	No
Buffer	Sí	Sí	No	No	Parcial	No
Later	Sí	Sí	Parcial	No	Parcial	No
Metricool	Sí	Sí	No	No	Parcial	No
Zapier	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial****	No	No
Make	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial****	No	No
Postly	Sí	Sí	Sí	Parcial**	Sí	Parcial***

Nota. Elaboración propia a partir de la documentación y los sitios oficiales de cada plataforma (consultados en septiembre de 2026). Sí = capacidad nativa; Parcial = disponible con limitaciones, a costo empresarial o mediante construcción manual; No = ausente. **El compliance de Postly es parcial y no categórico: el módulo alcanza un F1 de 0,85 en la configuración representativa y de 0,67 en la de estrés —0,83 y 0,63 si se aísla el canal textual de las filas de imagen—, y el canal visual depende de la respuesta de un modelo externo (§6.1, §4.3.1). ***El auto-hospedaje cubre el motor de orquestación y la lógica de negocio, no el almacenamiento ni la inferencia, que se apoyan en servicios de terceros (§2.1.a). *Las suites empresariales (p. ej., Hootsuite Enterprise, Sprout Social) ofrecen gobernanza y moderación de marca —listas de palabras, registros de auditoría— a costo elevado, pero no detección multimodal de precios orientada a un microemprendimiento individual. ****Zapier y Make permiten construir reglas de compliance a medida, pero no de forma nativa ni accesible para un usuario sin perfil técnico, trasladando la responsabilidad arquitectónica al usuario final (§1.6.2).

Postly no compite con Hootsuite en calendarios ni con Zapier en cantidad de integraciones. Su aporte es la abstracción: encapsula un motor iPaaS (n8n) en el backend y le ofrece a la usuaria una interfaz conversacional en Telegram (McTear et al., 2016), donde sólo envía fotos y toca botones en un chat que ya sabe usar.

A eso suma un modelo multimodal (Gemini 2.5 Flash) capaz de leer texto en imágenes y analizarlas semánticamente, acoplado a un módulo de cumplimiento obligatorio. Es una solución vertical: integra en un mismo flujo la curaduría visual, la redacción y la auditoría normativa, tres tareas que los sistemas de gestión tradicionales dejan a cargo de la usuaria.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

Este capítulo reúne los fundamentos sobre los que se apoya Postly, en cuatro ejes: la automatización de procesos de negocio, los modelos de lenguaje multimodales, la integración mediante APIs y el marco normativo que rige la actividad comercial de las consultoras.

2.1 Automatización de Procesos de Negocio (BPA) y n8n

La Automatización de Procesos de Negocio (BPA) es el uso de tecnologías de la información para modelar, ejecutar, orquestar y monitorear flujos de trabajo recurrentes que de otro modo requerirían intervención humana constante (Weske, 2012; Dumas et al., 2018). Su valor depende de que se subordine al propósito del negocio y no a la tecnología disponible (vom Brocke et al., 2014): en este trabajo, cada flujo automatizado responde a una restricción normativa o a un cuello de botella del §1.2. Para un microemprendimiento, la BPA permite integrar en un solo flujo tareas que hoy están fragmentadas: curaduría, edición, verificación normativa y publicación.

El motor de orquestación elegido es n8n, una plataforma de desarrollo de bajo código (LCDP) que modela los flujos como grafos de nodos que interconectan APIs de forma declarativa (Richardson y Rymer, 2014). La elección se hizo con lo que la literatura empírica reporta del paradigma y no sólo con sus ventajas declaradas: Liu et al. (2024) caracterizan los defectos propios de estas plataformas sobre un corpus de fallos reales, y Kedziora y Wnuk (2026) muestran que la elicitación de requerimientos cambia cuando se desarrolla sobre una de ellas. Tres propiedades la justifican frente a las iPaaS comerciales:

a) Auto-hospedaje: las plataformas de automatización SaaS multi-inquilino — en la terminología de Mell y Grance (2011)— dejan la lógica y las credenciales en servidores de terceros. El motor n8n, bajo un modelo fair-code, puede

ejecutarse en un servidor propio, de modo que quien administra el sistema conserva el control del motor y de los tokens OAuth.

Esa soberanía no cubre la totalidad del dato. La persistencia está en Google Sheets, la inferencia en la API de Gemini y los activos multimedia pasan por Cloudinary (§5.1.1, §4.4.2). Lo que el auto-hospedaje preserva es el control de la lógica de negocio, del motor que la ejecuta y de las credenciales, que se almacenan cifradas con AES-256-GCM (Anexo B.3); no la localización del almacenamiento.

b) Programación visual modular: cada nodo cumple una función acotada — un disparador, un filtro condicional, una petición HTTP—, lo que favorece el mantenimiento (Pressman, 2010). Agregar una red o una regla de compliance se concentra en los nodos de la rama afectada, aunque exige editar el workflow único que los contiene (§5.1.3).

c) Extensibilidad: además de las integraciones predefinidas, n8n admite código JavaScript propio (Code Nodes) y peticiones HTTP en crudo. Es lo que permite en Postly manejar archivos multimedia pesados, parsear las respuestas JSON del modelo y codificar las reglas de compliance, que una herramienta de consumo masivo no permitiría expresar.

2.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Multimodalidad

Un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) es una red neuronal profunda, por lo general basada en la arquitectura Transformer y su mecanismo de auto-atención (Vaswani et al., 2017), entrenada con volúmenes masivos de texto. Esa escala le da la capacidad de comprender y generar lenguaje con alta coherencia (Brown et al., 2020; Zhao et al., 2023).

Para el caso de Postly el texto no alcanza: el material de partida es una fotografía. Por eso se integra Gemini 2.5 Flash, un modelo multimodal nativo. La multimodalidad es la capacidad de una misma arquitectura para procesar y alinear distintas modalidades —texto, imagen, audio, video— dentro de una misma ventana de contexto (Baltrušaitis et al., 2019). Las revisiones recientes describen el modelo multimodal típico como un modelo de lenguaje al que un codificador de modalidad y un módulo de conexión le permiten recibir imágenes (Yin et al., 2024). Postly la usa en tres tareas:

a) Interpretación visual: las redes convolucionales ya detectaban y etiquetaban objetos, y combinadas con redes recurrentes generaban

descripciones de una imagen (LeCun et al., 2015). Un modelo multimodal integra esa lectura en la misma inferencia que redacta, y puede además inferir qué tipo de plano es una foto —un detalle que muestra la textura, una escena de estilo de vida— y usar esa lectura. Postly la aprovecha para proponer el orden de un carrusel (HU5); elegir qué imágenes rinden mejor es otra tarea, la de la capa predictiva del Objetivo Específico 4, que el §8.1 declara no implementada.

b) Orden narrativo del carrusel: el modelo recibe hasta 10 imágenes y propone una secuencia —portada, imágenes de soporte, cierre—, una decisión que a una emprendedora sin formación en diseño le cuesta. El propósito es reducir su carga de decisión (Baumeister et al., 1998); como el constructo de fatiga de decisión tiene fallos de replicación relevantes, se lo invoca como motivación de diseño y no como un efecto medido.

c) Copy anclado a la imagen: los LLM pueden producir texto gramaticalmente correcto pero falso, lo que se conoce como alucinación (Ji et al., 2023). Anclar la redacción en lo que el modelo ve en la foto —el color, el envase, la textura— reduce ese riesgo sin eliminarlo (Capítulo 7). El mismo prompt pide tres tonos —informativo, vendedor y divertido— entre los que elige la usuaria; el copy elegido se publica igual en las dos redes (§8.2).

2.3 Arquitectura de Integración mediante APIs y Webhooks

La integración de servicios distribuidos depende más de la arquitectura de comunicación que de la potencia de cada componente (Tanenbaum y Van Steen, 2007). La tendencia de las últimas décadas fue pasar de sistemas monolíticos acoplados a servicios desacoplados y microservicios (Erl, 2005; Newman, 2015). Postly consume APIs de terceros de forma desacoplada, pero no se inscribe en esa tendencia: es un monolito modular de un solo proceso (§5.1). Lo que lo hace funcionar es la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas —Telegram, Google, Meta y el propio n8n— mediante patrones de integración estándar (Hohpe y Woolf, 2003).

Una estrategia de integración se apoya en tres propiedades (Bass et al., 2012): escalabilidad para sumar módulos o redes, resiliencia para que la caída de un servicio externo no arrastre al resto, y agilidad en la respuesta a la usuaria.

Postly adopta una arquitectura dirigida por eventos, en la que la información se empuja (push) o se solicita (pull) mediante protocolos web estándar (Michelson, 2006). Los apartados siguientes describen sus tres piezas: las interfaces REST, los webhooks y la autorización delegada.

Interfaces de Programación de Aplicaciones (REST APIs)

Una API es un contrato técnico: un conjunto de protocolos y definiciones que permite a dos aplicaciones intercambiar datos con independencia de su lenguaje (Reddy, 2011). Postly consume APIs de tipo REST, el estilo que Fielding (2000) definió sobre HTTP y que se volvió el estándar de los servicios web por su simplicidad. Tres de sus restricciones importan acá:

- **Cliente-servidor desacoplado:** n8n actúa como cliente, y Meta y Google como servidores de recursos; cada parte puede evolucionar sin romper el contrato (Fielding, 2000).
- **Ausencia de estado:** *cada petición lleva toda la información necesaria para procesarse, lo que simplifica la recuperación ante fallos transitorios de red.*
- **Interfaz uniforme:** GET para leer, POST para crear publicaciones y recursos, PUT o PATCH para actualizar registros; esa correspondencia reduce la complejidad de la integración (Pautasso et al., 2008).

En Postly, las APIs son el único mecanismo de conexión entre el orquestador, el modelo y las redes de destino. La Telegram Bot API (Telegram Messenger Inc., s.f.) recibe los mensajes y archivos de la usuaria. La Meta Graph API (Meta for Developers, s.f.) publica en Instagram y Facebook y devuelve las métricas. La Google Sheets API trata una hoja de cálculo como almacenamiento tabular, sin esquema declarado, integridad referencial ni transacciones ACID (Anexo B.5). Todo el intercambio usa JSON (Crockford, 2006).

Este trabajo llama «almacenamiento tabular» a esa capa, y cuando dice «base de datos» se refiere a ella en sentido genérico, no a un sistema gestor de bases de datos, que Postly no tiene.

Webhooks: Comunicación Asincrónica Dirigida por Eventos

El modo tradicional de integrar es el sondeo (polling): el cliente consulta periódicamente al servidor si hay novedades. Consume recursos, agota las cuotas de peticiones (rate limits) y agrega la latencia del intervalo. La alternativa es la que Michelson (2006) describe para una arquitectura dirigida por eventos: el evento dispara la acción, y eso elimina el tiempo muerto del flujo.

Postly recibe los eventos por webhooks. La consulta activa queda reservada a los cuatro tramos en los que no existe webhook que notifique. Dos corren por intervalo: el disparo de las publicaciones programadas y el Feedback Loop diario de métricas (Anexo B.2). Los otros dos, a demanda: el estado del contenedor de Instagram mientras se procesa un Reel (Anexo B.9) y la sincronización con Instagram al abrir Mi Agenda (Anexo B.8).

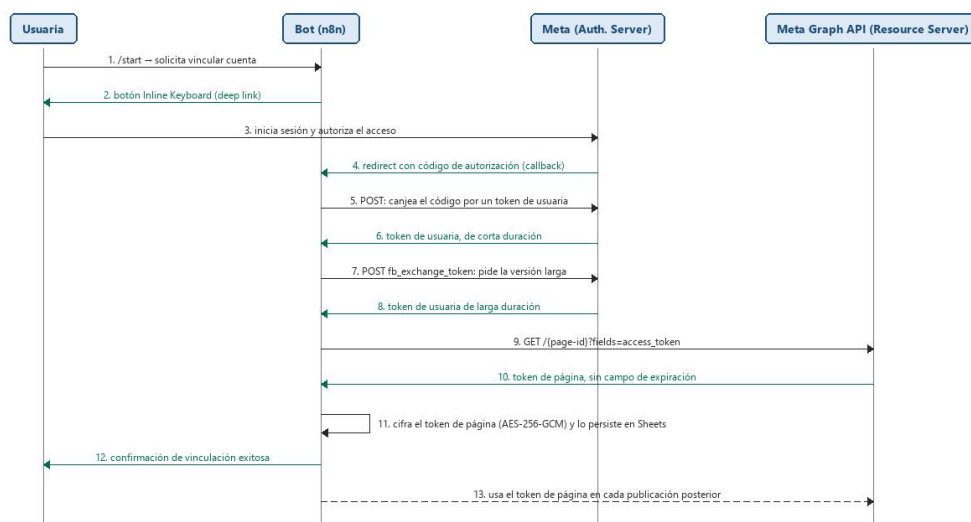
Un webhook es una URL pública, cifrada con TLS, en la que n8n espera los eventos: es la plataforma de origen la que avisa, en el momento en que ocurre la novedad.

Cuando la consultora envía una foto por Telegram, los servidores de Telegram hacen una petición POST a esa URL con un JSON que lleva el identificador del chat, la referencia al archivo y la marca de tiempo.

Esa petición es el disparador que inicia la ejecución del workflow. Lo que el webhook aporta es que el bot reaccione en cuanto llega el mensaje. La espera que queda es la del modelo: la Tabla 11 la mide en 59,7 segundos de media y 143,1 de máximo entre la foto y los tres copys, por encima de los 15 s de HU12 (§6.1.5).

Protocolos de Seguridad y Autenticación (OAuth 2.0)

Figura 1. Diagrama de secuencia — vinculación OAuth 2.0.



Nota. Fuente: elaboración propia. Los tres canjes son peticiones distintas del workflow de callback: código → token de usuario, token de usuario → versión larga, y de ahí al token de página. El token que el sistema usa al publicar es el de página, y es el único cuya vigencia mide el §6.1.5: la Graph API lo devuelve sin campo de expiración (Tabla 13, HU2). El token nunca es visible ni ingresado manualmente por la usuaria (Anexo B.3). OAuth 2.0 delega autorización; no provee no repudio ni autenticación del bot ante ella (§2.3).

Postly actúa en nombre de la consultora ante la infraestructura de Meta, y eso hace de la seguridad un eje del diseño y no un agregado posterior (Stallings, 2017). La delegación se resuelve con OAuth 2.0, el marco estándar para autorizar a un tercero sobre HTTP (Hardt, 2012). OAuth es un marco de autorización, no de autenticación ni de no repudio: un token portador es transferible por diseño, de modo que lo que aporta es alcance acotado y revocabilidad, no una firma del emisor.

La Figura 1 representa ese intercambio como un diagrama de secuencia. Fija el orden de los mensajes entre la consultora, el bot junto con el orquestador n8n —una sola línea de vida—, el servidor de autorización de Meta y la Graph API, desde el enlace inicial de vinculación hasta el canje del código por un token de larga duración.

La consultora nunca le entrega su contraseña a Postly: autoriza el acceso en la página de Meta, y Postly recibe un token con permisos limitados. Eso no la protege de una página falsa de inicio de sesión (phishing), que puede capturar sus credenciales igual.

El flujo involucra los cuatro roles del estándar (RFC 6749; Hardt, 2012): la consultora como propietaria del recurso, Postly como cliente, el inicio de sesión de Meta como servidor de autorización y la Graph API como servidor de recursos.

En el flujo de código de autorización, Postly redirige a la consultora a Meta, que le muestra los permisos solicitados (scopes). Postly pide sólo los necesarios para publicar y leer métricas básicas, según el principio de menor privilegio (Saltzer y Schroeder, 1975), y nunca el acceso a mensajes privados ni a la administración financiera. Aprobada la solicitud, Meta devuelve un código que Postly canjea en el servidor por un token de acceso.

Como Postly publica sin supervisión —las publicaciones programadas, por ejemplo—, canjea el token inicial, de pocas horas, por uno de larga duración. El de usuario dura hasta 60 días; el de página no declara vencimiento, y es el que el sistema usa al publicar (§6.1).

Frente a guardar contraseñas, OAuth aporta tres ventajas:

- Menor impacto de una filtración: una brecha expone sólo tokens de permisos limitados y revocables, nunca la contraseña de la usuaria, que no pasa por el sistema (Stallings, 2017).
- **Revocación:** la consultora puede revocar el acceso de Postly desde la configuración de su cuenta, sin intervención del desarrollador.
- **Trazabilidad:** cada acción de la Graph API queda asociada al token emitido para Postly, lo que permite saber qué aplicación publicó qué y cuándo.

Es una aplicación del principio de defensa en profundidad (Cole et al., 2005): permisos delegados, acotados y revocables, además del cifrado de los tokens en reposo.

2.4 Normativas de Marketing y Cumplimiento Corporativo en Venta Directa

Un sistema de información tiene que alinearse con el marco regulatorio del sector en el que opera (Hashmi et al., 2018; para el estado más reciente de esa línea, Colombo Tosatto et al., 2026). En la venta directa, la actividad digital de las consultoras está regida por políticas de marketing de la compañía —que la propia normativa declara instrumentales al Acuerdo de Consultora (Mary Kay Inc., s.f., p. 1)— destinadas a proteger el capital de marca (Peterson y Wotruba, 1996).

Postly traduce dos de esas reglas a controles en código, en la línea del enfoque que suele llamarse Compliance by Design, en el que las restricciones se codifican en la arquitectura del sistema. La literatura reciente sobre tecnologías regulatorias muestra que es viable usar modelos de lenguaje para verificar el cumplimiento de forma continua (Li y Maiti, 2025), el mismo camino que sigue el canal visual del Módulo Centinela.

Los controles se ubican antes de cualquier llamada de publicación a Meta y verifican cada activo y cada texto contra las directrices de la compañía (Mary Kay Inc., s.f.; Anexo D).

Protección de la Equidad de Mercado: Prohibición de Precios en Canales Públicos

La primera regla prohíbe compartir el mensaje comercial —precio, descuento u oferta— con el público en general: sólo puede ir por un mecanismo privado a clientas y clientas potenciales (Mary Kay Inc., s.f., pp. 3 y 4; Anexo D). La fuente la funda en dos razones, que el §1.1 cita: los términos de uso de varias plataformas limitan el mensaje comercial en páginas personales, y el consumidor responde mejor sin una solicitud comercial directa. Leerla como protección de la venta consultiva frente a la guerra de precios es una interpretación de los autores, apoyada en Kotler y Keller (2012), y no un fundamento de la fuente.

Su aplicación a los dos destinos de Postly no es simétrica. Para el feed de Instagram, que la fuente no nombra, este trabajo infiere que es público en general, y la inferencia es directa. Para la página de negocios de Facebook la fuente dice lo contrario: «Facebook ... fomenta que los mensajes comerciales se publiquen en la página de negocios en Facebook» (p. 1), y la nombra otras dos veces entre los mecanismos autorizados (pp. 3 y 6). El módulo audita igual ese canal, por decisión de los autores y contra la letra de la fuente, con el fundamento que el Anexo D detalla.

La fuente no fija sanción para el mensaje comercial en canal público. Se presenta como un medio para «ayudarte a cumplir con los términos de tu

Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente» (p. 1), pero separa las Pautas de los Acuerdos (p. 4) y reserva las calificaciones de «violación grave» y «violación seria» —y la posible terminación del Acuerdo— para las afirmaciones de ingresos y la venta en grupos de intercambio. Lo más cercano que tipifica es el «anuncio no autorizado», para la oferta que llega al público por un hashtag de marca (p. 6). Dentro de ese alcance, Postly reduce el riesgo de que una cifra monetaria llegue al dominio público.

Las dos capas cubren los cuatro flujos que publican —inmediato, carrusel, programado y video, con la re-publicación montada sobre la vía del inmediato— con el detalle de nodos que da el §4.3.1:

1. **Canal textual:** un nodo de código evalúa sobre el texto final —generado o editado por la usuaria— seis expresiones regulares en cascada (Friedl, 2006). Son las de símbolo de divisa con cifra, cifra seguida de moneda escrita, separador de miles, porcentaje de descuento, vocabulario comercial («oferta», «promo», «2x1») y palabra de precio con cifra. Dos de ellas asocian cifra y palabra por adyacencia —la cifra seguida de la moneda escrita y la palabra de precio seguida de la cifra—, y ninguna las relaciona a mayor distancia; la moneda que precede a la cifra («ARS 4500») no se detecta (§6.1). El conjunto completo está en el Anexo B.4. Una coincidencia interrumpe la publicación y le pide a la usuaria que corrija el texto.
2. **Canal visual:** los precios suelen estar incrustados en las piezas gráficas, no en el pie de foto. Gemini 2.5 Flash recibe la imagen y reconoce en ella cualquier cifra que, por su contexto, pueda ser un precio. Si la detecta, el flujo se detiene y avisa a la usuaria.

Transparencia Informativa y Nomenclatura de Identidad Corporativa

La segunda regla es de identidad. La regulación de la información al consumidor busca corregir las asimetrías que impiden una decisión de compra informada (Beales et al., 1981); en la venta directa, esa asimetría es sobre quién vende: la marca o una emprendedora independiente. La distinción la exige la propia fuente en sus Pautas, no una norma estatal que este trabajo haya relevado.

La fuente exige la nomenclatura «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay» en el nombre de la página de negocio y al comentar en sitios patrocinados por la Compañía, pero no al pie de cada publicación del feed propio (Anexo D). Postly la agrega igual a los tres copys, como lectura conservadora del deber de transparencia: una publicación sin la leyenda puede hacer pasar el perfil de una consultora por un canal oficial de la marca. En el proceso manual, esa firma depende de la memoria de la consultora.

Postly la agrega en código: después de la elección de la usuaria, un nodo concatena de forma incondicional la firma y el dato de contacto al final del texto, y la misma firma, guardada en la hoja de configuración, se aplica en las dos redes.

Propiedad Intelectual y Homogeneidad Visual

La tercera restricción es de propiedad intelectual. Las Pautas no fijan un estándar estético: piden que las imágenes con copyright de la Compañía se tomen de la función «COMPARTIR» o de la biblioteca del editor de medios sociales y que no se modifiquen de ningún modo; copiarlas por otra vía «no está autorizado». La decisión de diseño que se deriva —no extraer imágenes del sitio de la marca por scraping— se trata en el §3.3.3.

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación

Este Trabajo Integrador es una investigación aplicada de desarrollo tecnológico. Busca resolver un problema documentado en un contexto productivo —la carga operativa y el riesgo normativo de publicar contenido en un microemprendimiento de venta directa— (Hernández Sampieri et al., 2014) mediante el diseño, la implementación y la validación de un artefacto (Pressman, 2010). Combina pruebas técnicas controladas con una evaluación de campo que es un experimento intra-sujeto cruzado, con el orden de las condiciones contrabalanceado (Wohlin et al., 2012), sobre una muestra intencional y no probabilística. El §6.1 reporta esa evaluación sobre tres variables: la reducción del tiempo operativo, la exactitud de la detección de incumplimientos y la aceptación tecnológica.

3.2 Enfoque y Diseño de investigación

El diseño sigue la Design Science Research (Hevner et al., 2004). A diferencia de los paradigmas que describen o explican fenómenos existentes, se orienta a crear y evaluar artefactos que resuelven problemas reales (Simon, 1996; Peffers et al., 2007), y Postly es por eso el eje de la investigación y no un subproducto de ella.

El proceso sigue el ciclo de la DSRM (Peffers et al., 2007). Cómo se evalúa un artefacto —y no sólo cuándo— es un problema propio de este marco: Baskerville et al. (2026) distinguen la evaluación formativa, que informa el diseño mientras se construye, de la sumativa, que juzga el artefacto terminado. La fase 5 de este trabajo combina las dos. Las fases son:

1. **Identificación del problema:** *la carga operativa, el costo de oportunidad y el riesgo normativo de las consultoras al publicar (§1.2).*
2. **Definición de objetivos:** *requerimientos funcionales y no funcionales derivados de esos problemas (§1.4).*
3. **Diseño y desarrollo:** *integración de n8n, Gemini 2.5 Flash y la Graph API de Meta (Capítulos 4 y 5).*
4. **Demostración:** *un MVP que ejecuta de extremo a extremo los flujos de publicación (Anexo A).*
5. **Evaluación (Evaluation):** la fase combina dos instrumentos. El primero verifica el comportamiento determinista del sistema mediante pruebas funcionales de software (testing de caja negra y validación de APIs), orientadas a auditar su capacidad de detectar precios y de forzar las identidades visuales que los requerimientos fijan. El segundo es la evaluación con usuarias que el §3.4.3 y el §3.5 describen y el Capítulo 6 reporta: el cronometraje comparativo del tiempo operativo, el cuestionario de aceptación tecnológica y la validación del Módulo Centinela sobre contenido redactado por las consultoras. Ese segundo instrumento se incorporó después de definida la fase, y es el que sostiene las conclusiones sobre el uso del artefacto.
6. **Comunicación:** este documento.

3.3 Metodología de Desarrollo (Agile/Scrum)

3.3.1 Marco metodológico de desarrollo

El desarrollo se organizó con Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), un marco iterativo apto para la incertidumbre técnica de integrar servicios de terceros y modelos de IA cambiantes (Beck et al., 2001). A diferencia del modelo en cascada, que exige fijar los requerimientos al comienzo (Sommerville, 2015), permitió ajustar la arquitectura en ciclos cortos a lo que revelaba cada integración, como el manejo de tokens o el peso del video.

Los dos autores asumieron a la vez los roles de Product Owner —definir y priorizar los requerimientos y sus criterios de aceptación— y de Development Team.

El trabajo se organizó sobre un backlog de historias priorizadas por su impacto en el MVP, en ciclos con planificación, desarrollo, pruebas, revisión y retrospectiva (Schwaber y Sutherland, 2020). Ese backlog no se conservó como artefacto (§3.3.2); lo que documenta su resultado es el Anexo A.

3.3.2 Implementación de la metodología: Sprints de desarrollo

El trabajo se ordena en cuatro bloques por objetivo. El primero es la infraestructura y la autorización: servidor, bot de Telegram y OAuth 2.0. El segundo, la capa cognitiva: la integración con Gemini, los prompts de tres tonos y la salida JSON. El tercero, la lógica de negocio: el Módulo Centinela, la firma, la persistencia en Google Sheets y el manejo de errores. El cuarto, los datos y el multimedia: las métricas por Cron, la normalización de video con FFmpeg y la re-publicación.

Esa ordenación es por objetivo y no un registro llevado durante el trabajo: del marco no se conserva ninguno de sus artefactos —ni el Product Backlog, ni las fechas de cada Sprint, ni las salidas de las retrospectivas—. Lo que sí quedó es el repositorio versionado, del que el Anexo A.2 reconstruye la cronología efectiva con sus fechas y su alcance. El Anexo A documenta, Historia por Historia, lo entregado y su validación; el alcance comprometido está en los criterios de aceptación (§4.1). El Anexo C recoge en sustancia lo que habrían recogido las retrospectivas: los problemas técnicos encontrados y cómo se resolvieron.

3.3.3 Riesgos del proyecto y decisiones de diseño derivadas

Durante la fase inicial de conceptualización y diseño de Postly, el equipo evaluó la factibilidad técnica de implementar un módulo de extracción automatizada de

datos (Web Scraping o Data Crawling). La hipótesis inicial contemplaba que la usuaria ingresara el nombre de un producto y el motor n8n hiciera peticiones HTTP en segundo plano hacia el sitio web de la compañía madre. Descargaría así las imágenes en alta resolución y las serviría directamente en el chat para su publicación. El análisis de riesgos que los autores hicieron sobre esa alternativa —resumido en la Tabla 2, junto con los demás riesgos del proyecto— la descartó por operativamente inestable y hostil para la integridad de la cuenta del microemprendimiento. Es un juicio de los autores sobre su propio diseño, y la Tabla 2 declara cuál de sus escenarios está conjeturado y cuál no.

Los sitios corporativos se defienden del tráfico automatizado con cortafuegos de aplicación (WAF) y soluciones anti-bot, y la extracción masiva de contenido figura como amenaza en el catálogo de OWASP: «recolectar contenido de la aplicación para usarlo en otro lado» (OWASP Foundation, s.f.). Peticiones automatizadas repetidas contra el catálogo oficial serían, como mínimo, rechazadas (Error 403 Forbidden). El equipo conjeturó además un escenario peor, el bloqueo de la cuenta de la consultora, que no se evaluó: no se ejecutó ninguna prueba contra la infraestructura de la compañía ni se localizó una política suya que lo establezca. La decisión de no implementar scraping no depende de ese escenario. Se sostiene en la propiedad intelectual del material, en los términos de servicio del sitio y en el tráfico que impondría sobre un servidor ajeno.

El diseño previó reemplazar la extracción por una redirección: un botón con un enlace profundo que abriera, en el navegador del teléfono de la usuaria, el repositorio oficial de la compañía, para que ella misma descargara la imagen autorizada. Esa redirección no se implementó. El sistema desplegado sólo recibe las imágenes que la usuaria envía por Telegram, y la elección de la fuente queda a su cargo (§4.4.2). La decisión de no extraer imágenes se sostiene igual, porque no depende de que exista esa alternativa.

Tabla 2. Riesgos identificados durante el proyecto y su mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación aplicada
Bloqueo por WAF/Anti-Bot al hacer scraping del sitio de Mary Kay	No evaluada (conjeturada)	No evaluado (el §3.3.3 declara el escenario conjeturado)	Descartado el scraping; la usuaria envía la imagen por Telegram. La redirección al repositorio oficial se diseñó y no se implementó (§3.3.3)
Rechazo de tarjetas virtuales por proveedores cloud internacionales para el VPS	Alta (materializado)	Alto (bloquea todo el despliegue)	Migración a proveedor de hosting argentino (DonWeb) que acepta medios de pago locales (Anexo C.1)
Errores intermitentes de la Graph API de	Media (observado en validación)	Medio (falla puntual de publicación)	Reintentos automáticos en el nodo de publicación en Facebook

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación aplicada
Facebook ("unknown error")			(hasta cinco, con 3 s de espera); Anexo C.7
Agotamiento de cuota gratuita de la API de Gemini	Media	Medio (bloquea generación de contenido)	Monitoreo de cuota y aviso documentado en Anexo C.8
Dependencia de infraestructura de terceros (Meta, Google, Telegram)	Media	Alto (fuera del control del equipo)	Declarado explícitamente como limitación del proyecto (§1.5.2)

Nota. Elaboración propia a partir de los hallazgos documentados en el Anexo C (Lecciones aprendidas y desafíos técnicos) y en §1.5.2 (Limitaciones del Proyecto).

3.4 Técnicas de recolección de datos e instrumentos

La recolección de datos tuvo dos momentos: la elicitación de requerimientos, antes del código, y la validación del artefacto, con pruebas técnicas y con usuarias (Sommerville, 2015). Ninguno persigue la inferencia poblacional.

3.4.1 Recolección de información para el análisis del problema

El análisis del proceso manual de las consultoras («As-Is») combinó las siguientes técnicas de elicitación de requerimientos (Nuseibeh y Easterbrook, 2000):

La técnica de análisis aplicada a ese relevamiento fue modesta. No hubo sistema de categorías ni codificación: lo que se hizo fue una síntesis temática de enunciaciones concordantes. Su único registro conservado es la elicitación del Anexo D, donde a cada consultora se le pidió por separado que enunciara las restricciones que la marca le impone, y la síntesis se les devolvió para confirmación. Las observaciones de flujo de trabajo y la identificación de cuellos de botella que siguen no dejaron registro instrumental, de modo que lo que sostiene es el diseño del sistema y no ninguna afirmación empírica de este trabajo.

- **Observación no participante del flujo de trabajo real:** Inspirada en técnicas etnográficas adaptadas a entornos digitales, se recorrió la secuencia de tareas procedimentales (selección, descarga, edición, redacción y posteo) involucradas en la generación de una sola

publicación comercial. Esto permitió mapear la complejidad del flujo operativo manual (Dumas et al., 2018).

- **Identificación heurística de cuellos de botella (Pain Points):** el recorrido del proceso señaló tres puntos de fricción. Son el costo de oportunidad (tiempo invertido frente a retorno comercial), la carga cognitiva de redactar textos persuasivos y el riesgo de incumplir las normas de compliance de la matriz. La identificación fue cualitativa; la única medición del tiempo es el cronometraje del §6.1, posterior al diseño.
- **Análisis contextual y documental del entorno de despliegue:** Se realizó un estudio documentado de las arquitecturas, las restricciones técnicas (Rate Limits, formatos admitidos) y los términos de servicio (ToS) de las plataformas de destino, la API Graph de Instagram y Facebook. El estudio abarcó también las Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales (Mary Kay Inc., s.f.; véase Anexo D). Ese documento confirmó las fronteras y restricciones (NFR) del sistema: la elicitación con las consultoras las había enunciado antes, y el acceso a la fuente fue posterior, como el Anexo D declara.

Este conjunto de técnicas orientó la definición de los requerimientos funcionales de Postly hacia necesidades de negocio reales. Su alcance es el que declara el primer párrafo de este apartado: sostiene el diseño del sistema, no una afirmación empírica.

3.4.2 Técnicas de validación técnica del sistema

La validación técnica no provino de encuestas sino de pruebas de software controladas, de caja negra y de caja blanca (Myers, 2004). El cuestionario de aceptación del §3.4.3 pertenece al otro instrumento de la fase de evaluación, el de campo, que se incorporó después.

Las pruebas se organizaron en cuatro baterías técnicas, cuyos resultados reúne la Tabla 11 (Anexo E.5). La auditoría del módulo de compliance corre aparte, con su propio harness, y se reporta en las Tablas 3 a 6 y 10 (Anexo E.4). Las cinco se describen a continuación:

- **Flujos de integración multimodal:** Verificación de latencia y consistencia en la comunicación bidireccional entre la interfaz conversacional de Telegram y la API de Gemini 2.5 Flash, asegurando la correcta extracción de formato JSON para la generación de *copywriting*.
- **Interfaz conversacional:** tiempo de acuse y de respuesta del bot sobre diez envíos del comando de inicio al disparador de Telegram. Se incorporó después del diseño original de las baterías, porque mide el umbral de respuesta de HU1.

- **Procesamiento multimedia:** normalización de un clip de video con los filtros de FFmpeg del backend, midiendo la memoria residente (RAM) del proceso. Es una sola normalización, sin concurrencia (Tabla 11, n = 1): caracteriza el consumo de ese proceso, no el comportamiento del sistema bajo carga. La imagen no atraviesa FFmpeg (§4.4.2), de modo que no entra en esta batería.
- **Auditoría algorítmica del módulo de *compliance*:** Inyección deliberada de casos de prueba infractores (textos engañosos con símbolos monetarios ocultos) para comprobar empíricamente la tasa de captura (*Recall*) de las expresiones regulares (RegEx) y la inserción de la firma corporativa.
- **Validación de transacciones OAuth 2.0:** comprobación del canje del código de autorización por un token de larga duración y de su persistencia cifrada. El diseño preveía testear además algoritmos de refresco automático; no se implementaron, de modo que esa parte del instrumento no se ejecutó (§6.2, §8.1).

Los instrumentos técnicos y de *debugging* utilizados para materializar esta validación incluyeron:

1. **Registros de ejecución y telemetría (*System Logs*):** Extracción y análisis de las trazas de ejecución en la consola de n8n para auditar el comportamiento paso a paso de los nodos lógicos, medir tiempos de respuesta y detectar excepciones no controladas (*Unhandled Exceptions*).
2. **Matrices de Casos de Uso:** simulación procedimental de escenarios reales de interacción transaccional, forzando los límites del sistema mediante entradas inesperadas (Edge Cases) para evaluar la tolerancia a fallos. Este instrumento se planificó y no se ejecutó como tal: lo que ocupó su lugar es el análisis de valores límite del §6.1, que se aplica al Módulo Centinela y no al conjunto de las transacciones. Ningún anexo reporta una matriz de casos de uso, y no cabe darla por ejecutada.
3. **Entornos de prueba aislados (API Sandboxes):** el diseño previó utilizar «Usuarios de Prueba» (Test Users) del panel de desarrolladores de Meta para validar los endpoints sin impacto visible. No se usaron. La validación se hizo contra la cuenta real de Instagram y la página real de Facebook del proyecto, que es lo que los Anexos A y E documentan, y las publicaciones de prueba se retiraron de las cuentas.

3.4.3 Limitaciones y alcance de la recolección de datos

La evaluación es de escala piloto: no hay datos de uso masivo en producción ni una serie de ventas que permita medir el impacto comercial del sistema (protocolo en el Anexo E, resultados en el §6.1).

Dentro de la fase de evaluación de la DSRM (Peffer et al., 2007) se aplicaron sobre el entorno E2 (Anexo B.1), primero con tres consultoras y después con una ampliación a ocho (§3.5.2), dos instrumentos con usuarias:

- **Cronometraje:** el tiempo de una misma publicación hecha a mano y con Postly. El diseño preveía además cuantificar, mediante registros, la reducción de errores de cumplimiento en el uso corriente; esa cifra no se computó. El Capítulo 6 mide, en cambio, la exactitud del detector sobre conjuntos de casos.
- **Cuestionario de aceptación:** basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989), mide con escalas Likert la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida de la interfaz de Telegram (§6.1.7).

Con ellos, las tres variables del §3.5.4 cuentan con medición. Lo que resta es ampliar la muestra más allá de la escala piloto (§8.2).

3.5 Población y Muestra

La población y la muestra no responden a un diseño estadístico inferencial (Babbie, 2015): delimitan el universo de aplicación del artefacto y la muestra de su evaluación (Hevner et al., 2004).

3.5.1 Población objetivo

La población objetivo son las Consultoras de Belleza Independientes que usan las redes de Meta como canal principal de promoción y venta. Comparten cuatro rasgos que motivan el diseño. Operan por cuenta propia y gestionan su comunicación a la par de la venta. En su mayoría no tienen formación técnica en marketing digital ni en automatización. Y están sujetas a las normas comerciales de la compañía, que la propia fuente presenta como el medio para cumplir con los términos del Acuerdo de Consultora (Anexo D).

La elicitación se hizo con consultoras de Mendoza (Argentina). El sistema no tiene restricciones geográficas, de modo que es aplicable en principio a

cualquier emprendedora hispanohablante de venta directa en condiciones similares.

3.5.2 Definición de la muestra

Sobre el MVP se seleccionó una muestra intencional: un piloto de tres consultoras y una ampliación a ocho (Anexo E.2). El §6.1 reporta sobre ella estadísticos descriptivos y contrastes, sin pretensión de generalización.

El muestreo es no probabilístico intencional (Patton, 2015). El piloto se orientó por cuatro criterios —actividad comercial en redes, frecuencia de publicación, experiencia con herramientas digitales y pertenencia al modelo de venta directa—, sin registrar su valor por participante.

La ampliación los reemplazó por seis criterios operativos declarados de antemano y registrados para cada una de las ocho participantes (Anexo E.2). Pesa más la composición de la muestra que su tamaño. Las tres participantes del piloto tienen relación previa con los autores: dos son conocidas y una tiene un vínculo familiar directo con uno de ellos. Sobre ellas recaen cuatro papeles: enunciaron las dos reglas que el Módulo Centinela codifica (Anexo D), aportaron las veintinueve piezas de contenido real con que se lo evaluó y etiquetaron esas piezas. Fueron además cronometradas y encuestadas junto con las cinco que sumó la ampliación, que no tenían relación previa con el equipo. Su única intervención en el diseño fue enunciar y confirmar esas dos reglas: no escribieron código ni etiquetaron los conjuntos controlados. El §3.5.5 trata esa acumulación como una amenaza única, porque la regla, el material que la pone a prueba y el juicio sobre ese material provienen de la misma fuente. Una cuarta consultora, ajena a la muestra de campo y madre de uno de los autores, aportó el segundo lote de casos de compliance sobre contenido real (Anexo E.6). El objetivo no es la generalización estadística, sino evaluar el comportamiento del sistema y la fricción de uso en contextos reales (Hernández Sampieri et al., 2014).

3.5.3 Consideraciones sobre el tamaño muestral

El tamaño muestral no lo fijó el mismo criterio para las tres variables. No se invoca el principio de «Saturación Teórica» (Glaser y Strauss, 1967), que es una lógica propia de la Teoría Fundamentada y exige material narrativo. No lo hay: la variable (c) se midió con doce ítems en escala Likert, un instrumento cuantitativo actitudinal, y el campo de comentario libre lo completaron cuatro de las ocho participantes, con una observación de uso cada una (Anexo E.3). Tampoco aplicaría a las variables (a) y (b), que son una proporción y un tiempo: la saturación gobierna el muestreo de material narrativo y no el de una

medida numérica. El de la variable (a) lo fijó el criterio pragmático de disponibilidad declarado en el Anexo E: un mínimo de 3 consultoras y 3 publicaciones cada una, que cumplió el piloto (3 consultoras, 12 pares) y que la ampliación escaló a 8 consultoras y 32 pares. El §6.1 reporta sólo la ampliación. El de la (b) lo fijan los conjuntos de casos (40, 25, 20 y 9) y el corpus de campo (29), y el de la (c), las ocho participantes de la ampliación. Un n de ese orden es frecuente en la experimentación en ingeniería de software, y Kitchenham y Madeyski (2024) tratan cómo analizarla. Su recomendación central es reportar el tamaño del efecto y su intervalo antes que apoyarse en el contraste de hipótesis, y es la que el §6.1 sigue al informar la d de Cohen junto a cada prueba.

3.5.4 Variables e instrumentos de medición

Para dar cumplimiento a la fase de Evaluación del marco DSRM (Peppers et al., 2007) declarada en el §3.2, se operacionalizan a continuación las variables mencionadas en el §3.5.3:

a) Reducción del tiempo operativo de posteo. Variable cuantitativa continua. Indicador: minutos requeridos para completar una publicación, medidos por cronometraje directo y conciliados con el historial de ejecuciones del sistema (§6.1.6). Unidad: minutos. Instrumento: planilla de cronometraje (Anexo E.2, Cronometraje_datos_v2.csv), aplicada a 8 consultoras × 4 publicaciones, comparando el proceso manual (sin Postly) contra el proceso con Postly para la misma publicación.

La variable (a) sostiene la hipótesis del trabajo: que el sistema reduce el tiempo operativo de publicación en más de un 70 % respecto del proceso manual. Lo que se mide es el sistema entero —la conversación, la redacción por IA, la auditoría y la publicación en las dos redes—, y el diseño no aísla la interfaz conversacional de los demás componentes. Se contrasta con una prueba t unilateral contra el 70 % (H_0 : reducción = 70 %), con la participante como unidad de análisis y sobre el tramo comparable, que descuenta del lado manual la adaptación de la imagen (§6.1.6). Umbral, contraste y tramo se fijaron en el protocolo de la ampliación antes de la primera sesión (Anexo E.4).

b) Tasa de acierto del Módulo Centinela de Compliance. Variable cuantitativa. Indicadores: Recall = $VP/(VP+FN)$, Precisión = $VP/(VP+FP)$, F1. Unidad: proporción [0,1]. Instrumento: dos conjuntos de 40 casos de prueba, representativo y de estrés (Anexo E.1, Casos_Compliance_Representativo.csv y Casos_Compliance.csv), cada uno con 20 con precio (texto o imagen) y 20 sin él, incluyendo los casos límite descritos en el Anexo B.4.

c) Aceptación tecnológica. Variable actitudinal, medida con un instrumento cuantitativo. Indicador: puntaje en las subescalas de Utilidad Percibida, Facilidad de Uso Percibida e Intención de Uso del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) (Davis, 1989). Unidad: escala Likert de 5 puntos. Instrumento: cuestionario TAM adaptado, aplicado a la muestra intencional descrita en el §3.5.2.

Las tres variables se midieron y se reportan en el §6.1. Por la naturaleza de la muestra, sus resultados son evidencia exploratoria y no generalizable.

3.5.5 Amenazas a la validez

En línea con las buenas prácticas de investigación empírica en ingeniería de software (Wohlin et al., 2012), se declaran explícitamente las amenazas a la validez del diseño de evaluación propuesto en el §3.5.4; las cuestiones de ética de la investigación que ese diseño plantea se tratan aparte, en el §3.7.6. Storey et al. (2025) señalan que la fiabilidad en Design Science Research no se agota en la repetibilidad de una medición, sino que alcanza a la trazabilidad de las decisiones de diseño del propio artefacto; las amenazas que siguen se declaran en ese sentido amplio:

Validez de constructo: las métricas de Recall/Precisión del Módulo Centinela dependen de la definición operacional de "caso positivo"; una definición demasiado laxa o estricta de qué cuenta como "precio detectable" puede sesgar el resultado. La amenaza se materializó y se corrigió durante el análisis: dos casos equivalentes —el ofrecimiento público de pasar los precios por canal privado, sin cifra alguna— habían recibido etiquetas opuestas en dos conjuntos distintos. El criterio adoptado para resolverlo es la letra del Anexo D, que alcanza a «cualquier referencia a precios, descuentos u ofertas» en canal público, de modo que ambos casos quedan etiquetados como infractores; la corrección empeora las métricas reportadas en el §6.1 y se aplica igualmente.

Validez interna: la ampliación contrabalanceó el orden de las dos condiciones entre participantes y no detectó efecto de orden ni de aprendizaje entre la primera y la última publicación con Postly, aunque ninguno de los dos contrastes tiene potencia para ser concluyente con $n = 8$ (§6.1). Las observaciones de tiempo tampoco son independientes entre sí, por estar anidadas en un número reducido de participantes, lo que obliga a calcular el contraste estadístico sobre las medias por sujeto y no sobre el total de pares. A esas amenazas se suma la de características de demanda: de las ocho participantes, tres tienen relación previa con los autores desde el piloto —dos conocidas y una familiar— (§3.5.2) y cinco no tenían relación previa. La condición manual es autoadministrada —su duración depende del ritmo que la participante le imprima—, mientras la condición con Postly no lo es. La relación previa puede por lo tanto afectar a la magnitud medida, aunque el estrato «Ninguna» no mostró una reducción distinta

de los otros dos (§6.1). Y se suma una última, sobre el constructo de la comparación: la condición manual incluye adaptar la imagen al formato de feed y con Postly esa tarea no le corresponde a la usuaria (§4.4.2). La ampliación registró esa duración como un tramo separado, de modo que la amenaza queda medida y no sólo declarada.

Validez externa: la muestra (ocho consultoras) no es representativa de la población objetivo definida en el §3.5.1; los resultados no son generalizables a otras Consultoras de Belleza Independientes sin una muestra de mayor tamaño y diversidad.

Validez de conclusión: el etiquetado de los 130 casos controlados lo realizaron los propios desarrolladores del sistema, lo que introduce un sesgo de confirmación sobre esa porción de la evidencia. Esos 130 son los 97 casos de texto de las tres configuraciones, los cuatro escenarios de imagen que ellas describen y los 29 casos del canal visual (Anexos E.6 y E.8), que no son las 29 piezas del corpus de campo. De esos 29 el equipo compuso 27: quedan fuera la foto de producto sin sobreimpresión y el caso real R01. A ellos se suman los cuatro casos de los flujos de video, de carrusel y de re-publicación (Anexos E.9 a E.11), que el equipo también etiquetó y que no entran en ninguna matriz de confusión. La amenaza se mitigó en el estudio de campo, donde un evaluador externo al equipo, caracterizado en el Anexo E.1.2, etiquetó los 29 casos de forma independiente ($\kappa = 1,00$ respecto de la consultora autora del material, §6.1). Ocho consultoras ajenas al desarrollo ejecutaron además el cronometraje y el cuestionario TAM, cinco de ellas sin relación previa con el equipo. Subsiste, en cambio, para los conjuntos controlados, cuyo etiquetado no fue replicado por un tercero. Tres de esas ocho consultoras tienen a la vez relación previa con los autores (§3.5.2), de modo que la mitigación que aportan tiene, para ese subconjunto, el límite que este mismo apartado declara.

Validez del instrumento de aceptación: la ampliación invirtió un ítem de cada constructo del cuestionario TAM y le agregó un control de atención (Anexo E.3), para controlar la aquiescencia, que el instrumento del piloto no podía detectar. Las ocho participantes pasaron el control de atención, y la correlación entre los ítems directos e invertidos de cada constructo fue negativa en los tres (§6.1.7), la dirección esperable si el instrumento mide aceptación y no aquiescencia. La amenaza de diseño del instrumento queda así mitigada, pero no descartada: con ocho participantes, esa correlación es compatible con la ausencia de aquiescencia sin probarla (§6.1.7). Persiste, como en el piloto, que se administra inmediatamente después de la sesión de uso, y que tres de las participantes tienen relación previa con los autores.

Asimetría de cuentas de publicación: en la ampliación, la condición manual publicó en la cuenta real de cada participante y la condición Postly, en la cuenta de prueba del equipo. La razón es que el sistema aún no tenía vinculada por OAuth (HU2) la cuenta de cada una de las 8 (PROTOCOLO-ampliacion.md, §10). El cronometraje no se ve afectado: los pasos que se miden van del material en mano a la confirmación del sistema, sin importar el destino. El cuestionario TAM sí puede verse afectado, en particular los ítems de intención de uso y de cumplimiento de marca, porque la participante evalúa un resultado que no llega a su propia audiencia; el puntaje se informa sin ajustar, con esta salvedad al lado (§6.1.7). La comparación a ciegas del Estudio 4 (Anexo E.14.2) tampoco se ve afectada, porque el evaluador juzga el texto del copy o el orden de las imágenes, y nunca una captura de la cuenta de destino.

Vínculo con el equipo: el registro de reclutamiento de la ampliación estratifica la relación de cada participante en «Ninguna» ($n = 5$), «Conocida» ($n = 2$) y «Familiar» ($n = 1$) —esta última, un vínculo familiar directo con uno de los autores—. Esa relación no se asocia con una reducción de tiempo mayor o menor entre estratos (§6.1.6). El Anexo E.6 recurre además a una cuarta consultora, ajena a la muestra de campo y madre de uno de los autores, para el segundo lote de casos de compliance sobre contenido real (§6.1.3).

Entorno de medición: las mediciones del Capítulo 6 corrieron sobre E2, una instancia local de n8n sobre Windows expuesta por un túnel, y no sobre E1, el servidor Linux en el que se validaron las catorce Historias de Usuario. E1 se dio de baja el 14 de septiembre de 2026 (Anexo B.1). Los dos entornos no se comportan igual en todo: el Anexo C.4 documenta diferencias de sistema operativo —las rutas temporales— y de validación en algunos nodos, que pueden deberse a la versión del motor instalada en cada uno. Las latencias de la Tabla 11 incluyen además el túnel y la máquina local, de modo que caracterizan E2 y no un despliegue. Lo que no depende del entorno sí se transfiere: las reglas del detector, idénticas carácter por carácter a las del workflow (Anexo E.4), y las respuestas del modelo, que es un servicio externo. Al cierre de este trabajo el sistema no tiene un despliegue permanente.

Cegamiento del Estudio 4: el evaluador no veía de qué sistema venía cada copy, pero la regla de la marca deja una marca. Doce de los 32 copys manuales cierran con una invitación a contactar y ninguno de los de Postly (Anexo E.12), y el evaluador, que conoce las reglas, podía reconocer por eso el origen de parte de los pares. La preferencia de 26 sobre 32 debe leerse con esa reserva.

3.6 Herramientas y Tecnologías Seleccionadas

La selección de las herramientas y tecnologías utilizadas en Postly responde a criterios de viabilidad técnica, capacidad de integración y alineación con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema (Bass et al., 2012). Los fundamentos conceptuales de cada tecnología están en el Marco Teórico (§2.1-§2.3); esta sección se limita a justificar por qué cada una se eligió frente a sus alternativas.

3.6.1 Motor de automatización: n8n

Para la orquestación de los flujos de trabajo se seleccionó n8n. El §2.1 caracteriza la plataforma y sus tres pilares arquitectónicos; lo que toca a este apartado es por qué se la eligió frente a sus alternativas. La razón determinante fue el auto-hospedaje: ninguna de las iPaaS comerciales evaluadas en el §1.6.2 lo permite, y sin él la lógica de negocio y las credenciales de la consultora quedarían en infraestructura de un tercero, con el alcance que el §2.1.a precisa. A eso se suma la ausencia de costo de licenciamiento por ejecución, que para un proyecto sin financiamiento institucional no es un detalle de precio sino una condición de viabilidad.

3.6.2 Modelo multimodal, integraciones y arquitectura

- Inteligencia Artificial Multimodal (Gemini 2.5 Flash): entre los modelos fundacionales multimodales disponibles al momento del desarrollo se eligió Gemini 2.5 Flash por dos razones. Una es el costo por token de su nivel gratuito, relevante para un MVP sin presupuesto de inferencia. La otra, una ventana de contexto suficiente para procesar hasta 10 imágenes simultáneas (§2.2).
 - Integraciones: las APIs de Meta Graph, Telegram Bot y Google Sheets (§2.3), y OAuth 2.0 para el acceso, no fueron opciones entre varias. Son las interfaces oficiales de cada plataforma y el mecanismo de autorización que la Graph API de Meta exige. La arquitectura de orquestación centralizada que las reúne se discute en el §5.1.
-

3.7 Consideraciones éticas y legales

El sistema captura datos de usuarias, publica de forma automatizada y usa IA generativa, y eso exige un marco ético y de gobernanza de datos (Floridi et al., 2018).

3.7.1 Protección de datos personales y Privacidad desde el Diseño

Adhiriendo al paradigma de Privacy by Design o Privacidad desde el Diseño (Cavoukian, 2009), el sistema mitiga activamente el almacenamiento de Información Personal Identificable (PII) que no sea estrictamente necesaria para la ejecución del flujo de publicación. La Figura 5 publica lo que el sistema persiste en su base de datos, que no es todo lo que el despliegue almacena: el inventario completo está en el párrafo siguiente. La hoja Usuarios guarda el identificador que Telegram asigna a la conversación —que hace de clave primaria y de filtro de multitenencia, sin un identificador interno distinto de él—, el identificador y el nombre de la página de Facebook vinculada, y el identificador de la cuenta de Instagram Business asociada. Guarda también la fecha de expiración del token y el token de acceso, cifrado con AES-256-GCM antes de persistirse (Anexo B.3). La firma corporativa y el dato de contacto que el sistema agrega a cada publicación no viven en Usuarios sino en la hoja Config, de una sola fila (Anexo B.4). Esa hoja no tiene clave de usuaria: con más de una consultora vinculada, todas publicarían el mismo contacto. La multitenencia que HU11 y el §5.2.2 describen alcanza a las credenciales y a las publicaciones, no a esa configuración, que hoy es de una sola consultora. La hoja Posts guarda el copy publicado, el estado, la fecha programada, las URIs de los activos multimedia y los identificadores de cada publicación en ambas redes. El identificador de la conversación es dato personal en cualquier marco de protección de datos, y se almacena porque es la dirección a la que el bot responde: sin él no hay flujo.

Fuera de esas dos hojas, el despliegue almacena cinco cosas más, y declararlas es parte del principio. La hoja Config guarda la firma y el contacto de la consultora (Anexo B.4). El historial de ejecuciones del motor n8n, en su base SQLite, conserva los updates completos de Telegram, que incluyen el nombre, el apellido y el identificador de quien escribe; no tiene configurada ninguna política de retención, de modo que se conserva hasta que se lo borre a mano. El armado de un carrusel usa un archivo del servidor como buffer (Anexo B.5), y la deduplicación de pulsaciones guarda identificadores de callback (Anexo B.6). Y los activos multimedia de las usuarias —las imágenes y los videos— se alojan en Cloudinary, que es infraestructura de un tercero (§4.4.2, Anexos E.5 y E.6). El principio que el sistema aplica no es, por lo tanto, que no haya ningún otro dato personal, sino que no se recolecta ninguno ajeno a la ejecución del flujo de publicación. El historial de ejecuciones es donde ese principio queda más expuesto, porque guarda el update entero y no el subconjunto que el flujo necesita. Es, con precisión, una debilidad de privacidad declarada y no corregida. Cerrarla no exige rediseñar nada, sino fijar en el

motor una política de retención y depurar el historial ya acumulado, y queda entre las recomendaciones del §8.2.

3.7.2 Seguridad en la autenticación, acceso y soberanía

OAuth 2.0 deja la autenticación en la infraestructura de Meta, de modo que los autores nunca conocen las credenciales de la consultora y una filtración de la base propia no las expone.

3.7.3 Ética en la Inteligencia Artificial (*Human-in-the-Loop*)

Usar modelos de lenguaje para redactar publicidad plantea problemas de veracidad, sesgo y alucinación (Jobin et al., 2019). Postly responde con un diseño Human-in-the-Loop: las salidas de Gemini son propuestas, y nada se publica sin la revisión, la edición y la confirmación explícita de la usuaria. La práctica lo respalda fuera de este trabajo: en las startups que producen contenido promocional con IA generativa, la edición manual sigue siendo necesaria para asegurar calidad y exactitud (Rezazadeh et al., 2025).

3.7.4 Auditoría de compliance y exposición de la consultora ante la normativa de la marca

La génesis del sistema incorpora, por diseño, un módulo centinela de *compliance de la marca*. Al detectar de forma automática la presencia de precios y forzar la nomenclatura autorizada ("Consultora de Belleza Independiente Mary Kay"), el sistema eleva la calidad técnica del posteo y reduce la exposición de la consultora al incumplimiento de la normativa de la compañía. No cabe atribuirle más que eso. Un detector léxico de precios y un concatenador de cadenas no previenen la competencia desleal, la publicidad engañosa ni el fraude marcario, y este trabajo no midió ningún efecto de ese orden. Lo que el módulo audita, en el alcance que el Capítulo 6 mide, son las dos reglas de las Pautas para el uso de los medios sociales que el Anexo D transcribe. Las Pautas no son el contrato: la propia fuente las distingue de los Acuerdos de Consultora, a los que remite por separado.

3.7.5 Responsabilidad en la automatización y uso indebido

Automatizar la publicación implica el riesgo de difundir contenido erróneo a escala. Postly exige la confirmación de la usuaria antes de cada publicación y deduplica las pulsaciones repetidas (Anexo B.6). No impone, en cambio, ningún límite de frecuencia de programación. La responsabilidad final sobre el contenido difundido recae en la consultora que autoriza cada publicación.

3.7.6 Ética de la investigación

Los apartados anteriores tratan la ética del sistema: qué datos persiste, cómo delega credenciales, dónde interviene la usuaria. La ética de la investigación es otra cosa y este apartado la declara, porque el trabajo involucró a participantes humanas y usó material de terceros.

El piloto obtuvo consentimiento verbal de sus tres consultoras. Se les explicó el objetivo académico de la medición, que los tiempos y las respuestas se publicarían de forma agregada y que su identidad no aparecería: la planilla sólo registra C1, C2 y C3 en esa ronda (Anexo E.2). No se recogió un consentimiento escrito, y esa es una carencia del procedimiento y no una decisión justificable por la escala del estudio. La ampliación la corrigió: las ocho participantes firmaron un consentimiento informado por escrito antes de la sesión, incluidas las tres del piloto, cuyo consentimiento verbal original no cubría la sesión nueva (PROTOCOLO-ampliacion.md, §7). Lo mismo vale para el evaluador externo del corpus de campo, ajeno al cronometraje, que participó bajo el acuerdo verbal original del piloto.

El banco de casos del canal visual se compuso sobre material gráfico oficial de la marca, y las Pautas que este mismo trabajo invoca prohíben modificar esas imágenes «en modo alguno» (Anexo D, p. 8). Ninguna de esas composiciones se publicó: su destino fue un banco de pruebas. La excepción es el caso del Anexo E.11, donde para ejercitar el flujo de re-publicación hubo que publicar a mano, en una cuenta real, una pieza con precio compuesta sobre arte de la marca. Es la conducta que el Módulo Centinela existe para impedir. Se hizo al solo efecto de esa prueba y se retiró la publicación una vez ejecutada, pero hubo difusión efectiva y corresponde decirlo.

Ninguna instancia institucional revisó el diseño de esta evaluación. La carrera no cuenta con un comité de ética ante el cual someter un trabajo final, de modo que las decisiones sobre consentimiento, anonimización y uso de material de

terceros las tomaron los autores. Las tres que este apartado declara son las que un comité habría observado primero.

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL ESTUDIO

Este capítulo describe cómo se implementó Postly: las catorce Historias de Usuario con sus criterios de aceptación (§4.1), el alcance del MVP (§4.2) y las dos piezas con más lógica propia, el Módulo Centinela (§4.3) y el procesamiento multimedia (§4.4). Como propone la práctica ágil, los requerimientos se expresan por el valor que aportan a la usuaria (Beck et al., 2001).

4.1 Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Los requerimientos funcionales se especifican como Historias de Usuario: descripciones breves de una funcionalidad escritas desde la perspectiva de quien la necesita (Cohn, 2004), que llevan la discusión de la especificación técnica al valor de negocio (Sommerville, 2015).

Para que cada historia sea comprobable —el atributo «Testable» del modelo INVEST (Wake, 2003)— se la acompaña de criterios de aceptación: las condiciones que el sistema debe cumplir para darla por terminada. Donde un criterio fija un umbral, el umbral se conserva como se redactó antes de medir, y la Tabla 13 (Anexo E.7) registra si se verificó. Reescribirlo a la medida de lo observado le quitaría su función, que es comprometer un valor antes de conocerlo.

Las catorce historias se agrupan en cinco módulos. Su estado de cumplimiento se consolida en la Tabla 9 del Anexo A, y su trazabilidad hasta los Objetivos Específicos, en la Tabla 15 del Anexo E.13. Los resultados de cada una están en el Capítulo 6; acá se describe el diseño.

4.1.1 Módulo A: Seguridad, Onboarding y Autenticación

Este módulo identifica a cada usuaria y gestiona la delegación de permisos para que Postly publique en su nombre sin conocer sus credenciales (§2.3).

Historia de Usuario 1: Registro e Identificación de Usuario en Base de Datos

Como Consultora de Belleza Independiente, quiero iniciar la interacción con el bot mediante un comando simple y estándar, para que el sistema reconozca mi perfil automáticamente y valide mi estado de registro en la base de datos central sin tener que llenar formularios complejos.

- **Diseño:** el flujo extrae el identificador que Telegram asigna a la conversación y lo busca en la hoja Usuarios (columna TelegramUserID). Ese identificador es la única clave de usuaria del sistema y la que aísla la multitenencia (§5.2.2, Figura 5); según exista o no, la usuaria sigue a su sesión o al registro inicial.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El Webhook alojado en n8n debe responder al comando /start en menos de 3 segundos, enviando un saludo de bienvenida personalizado que confirme la conexión exitosa.
 2. El backend debe realizar la consulta asincrónica a la base de datos en menos de 2 segundos, dentro del límite de 60 segundos

que Telegram tolera antes de invalidar el webhook por timeout del lado del cliente.

3. Si la consulta retorna *Null* (la usuaria no existe en el registro), el flujo del sistema debe enrutar automáticamente la ejecución hacia el protocolo de tutorial y registro inicial (Fase de *Onboarding*).

Historia de Usuario 2: Vinculación Segura de Cuentas (Delegación OAuth 2.0)

Como usuaria nueva de Postly, quiero vincular mis cuentas comerciales de Meta (Facebook e Instagram) de forma guiada y visualmente segura. Busco que el sistema pueda publicar contenido en mi nombre sin que yo deba conocer, exponer ni almacenar mi contraseña personal en la plataforma.

- **Diseño:** el bot redirige a la usuaria a la página de Meta, donde concede sólo los permisos de publicar y leer métricas, según el principio de menor privilegio (Saltzer y Schroeder, 1975).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El bot de Telegram debe generar y presentar un botón interactivo (componente *Inline Keyboard* con *Deep Link*) que inicie el flujo de redirección hacia el Servidor de Autorización oficial de Meta.
 2. El sistema debe poseer un endpoint de retorno (Callback URL) que reciba el código temporal y lo canjee por un token de larga duración, con una vigencia de hasta 60 días, tomada de la documentación del token de usuaria (§2.3). La Tabla 13 lo registra sin verificar: la Graph API devolvió el token de página sin campo de expiración, que es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token.
 3. Una vez guardadas las credenciales cifradas en Google Sheets, el sistema debe confirmar el enlace exitoso a la usuaria mediante una notificación automática enviada dentro del mismo flujo de callback, en un plazo objetivo no mayor a 5 segundos tras el intercambio de tokens.

Historia de Usuario 3: Validación Preventiva del Ciclo de Vida de Credenciales

Como usuaria activa del sistema, quiero que el bot verifique el estado de mis permisos de publicación antes de iniciar cualquier sesión de trabajo, para evitar frustraciones y fallos técnicos durante el proceso de creación de contenido debido a credenciales expiradas o revocadas.

- **Diseño:** antes de invocar al modelo o procesar imágenes, un nodo condicional verifica que el token almacenado siga vigente; si caducó o la usuaria lo revocó, el flujo se detiene y pide la renovación.

- **Criterios de Aceptación:**

1. Cada vez que se inicie una publicación o se abra la agenda, el sistema debe descifrar el token almacenado y consultar con él a la Graph API la identidad de la cuenta. Sólo una respuesta que devuelva el identificador de la cuenta se toma como token vigente.
2. En caso de capturar una excepción de autorización (*Token Expired/Invalid*), el sistema debe mostrar un mensaje instructivo que diagnóstique la causa del fallo de red y provea el botón de re-autorización inmediata.
3. Si el *token* es válido, el sistema debe permitir el tránsito hacia el módulo funcional de creación de contenido de forma transparente (*Frictionless UX*) para la consultora.

4.1.2 Módulo B: Creación de Contenido Asistida por IA

Este módulo usa el modelo multimodal (§2.2) para convertir la foto de un producto en tres propuestas de copy y, en el carrusel, en un orden narrativo.

Historia de Usuario 4: Procesamiento Semántico y Análisis de Imagen Única

Como consultora de belleza ocupada, quiero enviar la fotografía cruda de un producto cosmético al bot, para que la inteligencia artificial extraiga sus atributos y genere automáticamente propuestas de textos comerciales sin mi intervención manual.

- **Diseño:** el servidor recibe la imagen por Telegram y la envía a la API de Gemini, que extrae los atributos del producto —tipo, color, textura, uso— y redacta un copy anclado a lo que ve (Visual Grounding). El efecto sobre el tiempo de publicación lo mide el §6.1.6, y la calidad del copy, el §6.1.8 y el Anexo E.14.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor n8n debe ser capaz de recibir y procesar temporalmente imágenes de alta resolución (hasta 20 MB por archivo, el límite de la Telegram Bot API) sin recomprimirlas antes de enviarlas al LLM. Por la vía de ingesta que el §4.4.2 declara, ese tope no es alcanzable: Telegram entrega la foto ya transcodificada a JPEG, y Meta no publica imágenes de más de 8 MB (Meta for Developers, s.f.). El criterio se conserva como se fijó, y la Tabla 13 lo registra sin verificar.
 2. El modelo debe restringirse mediante instrucciones de sistema a describir lo que ve en la imagen (Visual Grounding), para reducir

el riesgo de alucinación. La alucinación no se midió como tasa; la evidencia disponible, acotada, está en el §7.2 y el Anexo E.14.

3. La respuesta generativa debe *parsearse* desde JSON y presentarse en formato de texto legible dentro de la interfaz conversacional para su auditoría humana.

Historia de Usuario 5: Creación Estructurada de Carruseles con Ordenamiento Lógico

Como usuaria sin conocimientos de diseño, quiero enviar un conjunto masivo de hasta 10 imágenes al bot, para que el sistema ejecute un razonamiento estético y me proponga el orden visual más atractivo y retenedor para una publicación tipo carrusel interactivo.

- **Diseño:** la IA propone el orden del carrusel: una portada de mayor impacto visual y el resto en secuencia narrativa. La comparación de ese orden con el que arma la consultora y con el de envío la reportan el §6.1.8 y el Anexo E.14.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El *webhook* debe poseer la capacidad de gestionar la carga útil (*Payload*) de hasta 10 imágenes simultáneas agrupadas en un mismo identificador de grupo (*Media Group ID*) de Telegram.
 2. La inferencia de la IA debe retornar una matriz estructurada (Índice numérico) o una previsualización textual del orden narrativo sugerido para los activos.
 3. El flujo conversacional debe pausarse (*Wait Node*) para exigir que el usuario confirme, apruebe o solicite reordenar los activos antes de avanzar a la fase de texto.

Historia de Usuario 6: Selección Paramétrica del Tono Narrativo

Como comunicadora digital, quiero seleccionar dinámicamente entre tres estilos de redacción predefinidos, para que el mensaje publicitario de mi publicación se ajuste a la audiencia que quiero alcanzar.

- **Diseño:** una sola llamada al modelo produce tres variantes: Informativo, centrado en la formulación; Vendedor, centrado en el beneficio; y Divertido, centrado en la empatía y con emojis. Desde la corrección del 19 de septiembre de 2026 ninguna cierra con una invitación a contactar (Anexo E.12). La usuaria elige entre ellas (HITL).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Tras procesar la imagen, el *bot* debe imprimir en pantalla tres botones interactivos claramente etiquetados con los estilos disponibles.

2. Cada bloque de texto devuelto debe respetar el límite de 2200 caracteres de Instagram (Meta for Developers, s.f.). El criterio pedía además «el tono semántico esperado para su categoría de Prompt», sin fijar un umbral; la correspondencia entre copy y tono la midió después el Estudio 2 (§6.1.8).
3. La confirmación del evento (clic en un tono) debe guardar la elección en memoria temporal (*Buffer*) y actualizar el estado para dar paso al Módulo Centinela.

4.1.3 Módulo C: Auditoría de Compliance (Módulo Centinela)

Este módulo es el Módulo Centinela (§2.4): una capa que verifica cada texto y cada imagen antes de la llamada de publicación, para reducir el riesgo de incumplir las directrices de la compañía (Tarantino, 2008). El canal textual es determinista; el visual depende de que un modelo externo devuelva un veredicto legible (§4.3.1).

Historia de Usuario 7: Detección Automática de Precios en Cadenas de Texto

Como emprendedora comercialmente regulada, quiero que el sistema escanee mis textos en busca de referencias monetarias, para evitar infringir involuntariamente la prohibición corporativa de publicar precios en canales digitales públicos.

- **Diseño:** una rutina determinista revisa el pie de foto, generado o editado, en busca de patrones que indiquen un precio. Reduce la exposición de la consultora a la regla de mensaje comercial, y no más que eso (§3.7.4).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El nodo de función lógico en n8n debe emplear un motor de Expresiones Regulares (RegEx) para localizar de forma determinista símbolos de divisas, separadores decimales o de millares y un vocabulario comercial cerrado (ej. “oferta”, “promo”, “descuento”). Son seis expresiones independientes entre sí, evaluadas en cascada (§2.4). Su exactitud se evalúa en el §6.1.
 2. Ante la evaluación de una coincidencia positiva (booleano *True*), el flujo asincrónico de publicación debe interrumpirse inmediatamente, evitando el paso de la carga útil (*Payload*) al nodo de Meta.
 3. El *bot* debe emitir una alerta preventiva al usuario mediante Telegram, bloqueando la transacción y solicitando la corrección explícita del texto detectado.

Historia de Usuario 8: Detección de Precios en Activos Visuales (OCR y Visión Semántica)

Como usuaria del sistema, quiero que la IA analice visualmente el contenido interno de mis imágenes, para reducir el riesgo de que se publiquen placas gráficas que contengan precios o promociones numéricas incrustadas.

- **Diseño:** el precio puede estar incrustado en la imagen, un lugar que la revisión humana suele pasar por alto. La historia usa la capacidad de visión del modelo para leerlo, con el modo de falla que declara el §4.3.1.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El sistema debe invocar la API multimodal utilizando las capacidades de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de Gemini 2.5 Flash para extraer cadenas de texto ocultas en los píxeles de las imágenes.
 2. El modelo debe ser parametrizado para realizar un razonamiento lógico que le permita distinguir entre números de serie genéricos (ej. código de producto) y valores de venta monetarios.
 3. Si el modelo responde que la imagen contiene un precio o una promoción, el sistema debe bloquear el activo sin generar copys, informar a la usuaria el motivo y sugerirle la edición gráfica externa antes de un nuevo intento de publicación.

Historia de Usuario 9: Inyección Mandatoria de Firma e Identidad Corporativa

Como Consultora Independiente, quiero que el sistema adjunte automáticamente mi nomenclatura corporativa autorizada a cada mensaje, para asegurar el cumplimiento de la transparencia informativa ante el consumidor final sin depender de mi memoria.

- **Diseño:** el sistema inserta la firma «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay» en cada copy, para diferenciar la cuenta de la consultora de una cuenta oficial de la marca. Es más estricto que la norma, que la exige en el nombre de la página de negocio y no al pie de cada publicación (Anexo D): lo que la literatura de cumplimiento de procesos llama sobrecumplimiento (Barrientos et al., 2026). Una concatenación de cadenas no previene la publicidad engañosa, y el §3.7.4 lo declara.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El flujo orquestado debe dirigir el paquete de datos hacia un nodo de función programado para ejecutar una operación de concatenación incondicional de cadenas de texto (*String Concatenation*).

2. La firma corporativa y los hipervínculos de contacto que el sistema impone deben adjuntarse al final exacto del cuerpo del mensaje validado en el 100% de las ejecuciones, sin excepción condicional.
3. El sistema debe garantizar que esta firma sea consistente en todas las plataformas (Instagram y Facebook) mediante la extracción del dato maestro desde la base de datos centralizada.

4.1.4 Módulo D: Gestión de Publicación y Agenda

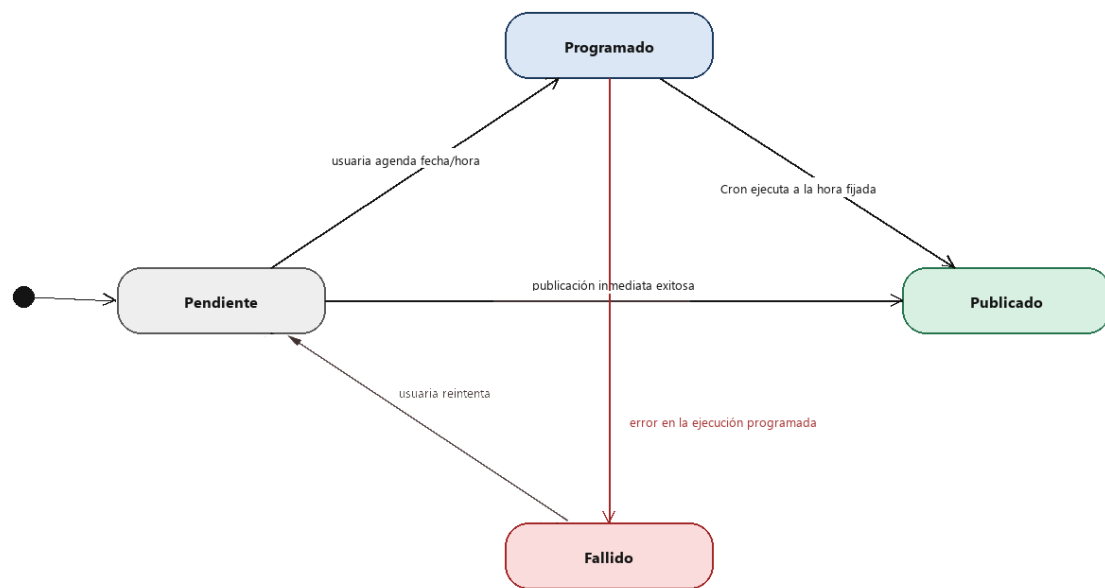
Este módulo publica en Meta y le da a la usuaria el control de su contenido — programarlo, consultarlo, volver a publicarlo— mediante operaciones de lectura y escritura sobre Google Sheets.

Historia de Usuario 10: Programación Asincrónica de Posteos (*Cron Scheduling*)

Como usuaria comercialmente organizada, quiero elegir una fecha y hora futura para mi publicación, para que el sistema asuma la responsabilidad de postear por mí mientras yo realizo otras actividades logísticas de venta.

- **Diseño:** la usuaria fija una fecha y hora, y un disparador periódico (Cron) publica la pieza cuando llega el momento, sin que ella tenga que estar conectada.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El *bot* debe presentar un selector interactivo o parsear una entrada de texto validada para que la usuaria ingrese la fecha y hora objetivo.
 2. El sistema debe ejecutar una operación de escritura (*Create*) registrando la publicación con el estado lógico de "Programado" en la tabla de Google Sheets de manera inmediata.
 3. Al alcanzarse la marca de tiempo programada, el flujo debe ejecutarse de forma autónoma en el servidor, actualizando el estado y notificando el éxito de la transacción (o el volcado de cualquier excepción capturada) a través de un mensaje Push en Telegram. La Figura 2 modela el ciclo de vida completo de una publicación: los cuatro estados que puede adoptar —Pendiente, Programado, Publicado y Fallido— y las transiciones que los conectan, incluidas las de error.

Figura 2. Diagrama de estados de una publicación.



Nota. Fuente: elaboración propia. Los cuatro estados y sus transiciones surgen del §4.1.4 (HU10, HU11) y de las tarjetas dinámicas de Mi Agenda. El estado se persiste en la columna Status de la Hoja 1 (Figura 5) y se sincroniza también leyendo Instagram (Anexo B.8). Sólo la publicación programada pasa a «Fallido» cuando falla; en la inmediata, un error no cambia el estado. Una pieza que llega a Instagram y falla en Facebook (Anexo B.7) queda como «Publicado», sin identificador de Facebook: el modelo no tiene un estado de publicación parcial.

Historia de Usuario 11: Visualización de Agenda Dinámica e Historial de Estados

Como administradora de mi negocio, quiero consultar una lista interactiva de mis publicaciones recientes y pendientes, para ejercer un control total sobre mi inventario y presencia digital.

- **Diseño:** el comando /agenda lee las publicaciones de la usuaria y las muestra como tarjetas en el chat, sin que tenga que abrir la hoja de cálculo.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El bot debe generar "tarjetas dinámicas" en Telegram que rendericen una miniatura del activo visual y su estado de publicación ([Pendiente] / [Programado] / [Publicado] / [Fallido]).
 2. La consulta a la tabla de persistencia debe filtrarse estructuralmente por el TelegramUserID de la consultora para aislar los datos de cada una (Multitenencia por filtrado de consulta).
 3. La interfaz debe implementar lógicas de paginación o recuperación limitada (Limit/Offset), recuperando y renderizando un subconjunto acotado de publicaciones por vista, para evitar la saturación del cliente de chat.

Historia de Usuario 12: Re-publicación de Contenido Exitoso (*Smart Re-post*)

Como usuaria enfocada en el rendimiento, quiero volver a publicar un posteo histórico que funcionó bien en el pasado con un solo toque, para maximizar mi alcance algorítmico sin incurrir en el costo operativo de crear nuevo material gráfico.

- **Diseño:** reutiliza la imagen de una publicación anterior y genera copys nuevos para ella. El propósito es editorial —reciclar un activo sin repetir el texto—, no eludir el filtro de contenido duplicado de Meta, que sería incompatible con los términos de la plataforma (§3.7.5).
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Cada tarjeta interactiva devuelta en la consulta de la agenda debe exponer un componente funcional de botón etiquetado como "Volver a publicar".
 2. Al presionarlo, el sistema debe regenerar el copy con la IA en no más de 15 segundos antes de pedir la confirmación. El umbral se midió de forma indirecta y no se cumple: la llamada de generación tarda 31,2 s de media (Anexo E.7).
 3. El evento finalizado debe generar una nueva fila de registro (Insert) independiente en el historial de Google Sheets, sin sobrescribir los registros de métricas anteriores.

4.1.5 Módulo E: Procesamiento Multimedia y Analítica de Datos

Este módulo normaliza el video al formato que publica el sistema y recoge las métricas de interacción para mostrarlas en Mi Agenda. Sobre la imagen sólo aplica el relleno a 1:1 de la imagen única (§4.4.2). Convertir las métricas en recomendaciones era el propósito de diseño, y es la capa que el §8.1 declara no implementada.

Historia de Usuario 13: Optimización Automática y Normalización Multimedia

Como usuaria, quiero que el sistema ajuste silenciosamente mis archivos de video y fotos a los formatos exactos requeridos por Meta, para evitar que mis publicaciones fallen o se vean deformadas en el feed por problemas técnicos de resolución.

- **Diseño:** el sistema usa FFmpeg para normalizar la resolución, la codificación (H.264) y el formato del video antes de publicarlo, para evitar rechazos de la API (Anexo B.9).

- **Criterios de Aceptación:** El sistema interroga la duración real del archivo de video ejecutando FFmpeg sobre el binario recibido. Si la duración es igual o inferior a 60 segundos, el flujo de normalización continúa automáticamente. Si la supera, el sistema no descarta el archivo: informa a la usuaria la duración detectada y solicita una confirmación explícita para recortar el video a los primeros 60 segundos mediante un teclado interactivo (Inline Keyboard) con las opciones "Recortar" o "Cancelar". Este diseño prioriza la experiencia de usuario sobre el rechazo automático, evitando que una usuaria no técnica pierda un contenido válido por exceder el límite en pocos segundos.

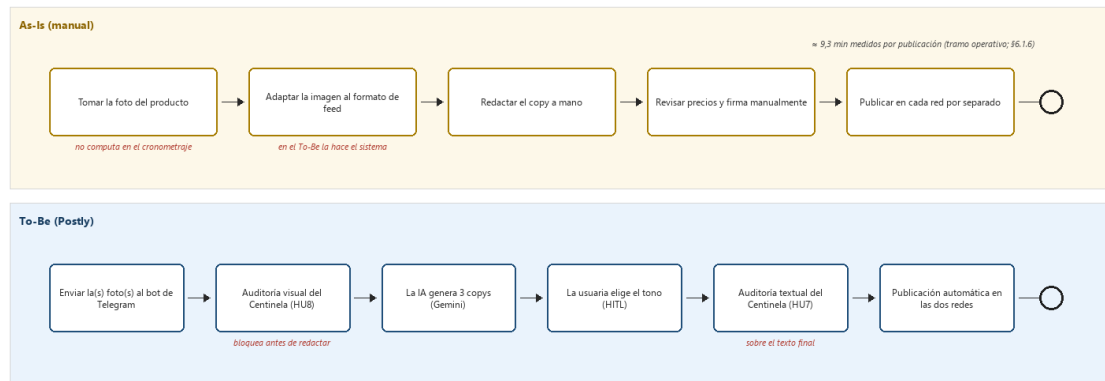
Historia de Usuario 14: Consulta de Métricas de *Engagement* y Bucle de Retroalimentación

Como consultora orientada a resultados, quiero conocer el rendimiento estadístico real de mis publicaciones (likes y comentarios), para fundamentar mis estrategias de ventas e identificar empíricamente qué productos generan mayor interés en mi audiencia.

- **Diseño:** un disparador diario consulta las métricas de la Graph API y las actualiza en la hoja de publicaciones, la base de una futura capa predictiva.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El motor n8n debe ejecutar automáticamente la actualización de métricas de interacción sobre los IDs de publicaciones activas con una cadencia mínima de una vez cada 24 horas.
 2. Los contadores estadísticos de rendimiento (volumen acumulado de "Me gusta" y tasa de comentarios netos) deben ser accesibles y legibles para la usuaria directamente desde la interfaz transaccional de "Mi Agenda" en Telegram.
 3. La lógica de extracción debe ser capaz de normalizar los esquemas de datos dispares provenientes de Instagram y Facebook en un registro tabular uniforme dentro del almacenamiento en la nube para facilitar la auditoría de la consultora.

4.2 Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

Figura 3. Proceso As-Is (manual) frente a To-Be (Postly).



Nota. Fuente: elaboración propia. El flujo As-Is tiene cinco pasos y se reconstruye a partir del §1.2.a y del §3.4.1; su tramo operativo se cronometró (Anexo E.2). El flujo To-Be es el del sistema, recorrido de extremo a extremo sobre el entorno E1 (Anexo A, Anexo B.1), con las dos auditorías en el orden que describen la Figura 6 y el Anexo B.4. El 76,7 % de reducción ($n = 8$; §6.1.6) se midió sobre el tramo «material en mano hasta publicación confirmada». La toma de la foto no computa en ninguna condición; la adaptación de la imagen la hace la usuaria en la manual y el sistema en Postly, que rellena la imagen única a 1:1 (§4.4.2).

El MVP se definió con el criterio de Lean Startup (Ries, 2011): automatizar el ciclo básico de publicación y postergar lo periférico. La Figura 3 contrasta el proceso manual (As-Is), con sus cinco etapas a cargo de la consultora, con el flujo de Postly (To-Be), en el que la usuaria envía la foto, elige uno de los tres copys y confirma la publicación.

El MVP debía permitir contrastar la hipótesis central del §3.5.4: que el sistema reduce el tiempo operativo de publicación en más de un 70 % respecto del proceso manual (§6.1.6).

Alcance funcional: la versión 1.0 debía ejecutar, sin excepciones no controladas:

1. **Vinculación de cuentas** por OAuth 2.0 (RFC 6749), sin que las contraseñas pasen por el sistema.
2. **Generación de copy:** recepción de la imagen y generación de las propuestas con Gemini 2.5 Flash.
3. **Módulo Centinela:** expresiones regulares y lectura visual que detienen la publicación ante un precio, más la firma agregada al texto.
4. **Publicación:** inmediata o programada, en Instagram y Facebook, mediante la Graph API.

5. **Agenda:** consulta del estado de las publicaciones desde el chat.

Exclusiones: se excluyeron la gestión de pauta paga (Meta Ads) y la edición de video no lineal, para contener el alcance (Project Management Institute, 2021) y no sumar complejidad para una usuaria con pocas competencias digitales.

4.3 Implementación de Lógica de Auditoría y Compliance

El Módulo Centinela es una capa obligatoria del flujo, en la línea de la RegTech (Arner et al., 2017): toda publicación pasa por él. El canal textual es determinista; el visual delega el veredicto en un modelo externo y no hereda esa propiedad, con el alcance que declara el §4.3.1.

4.3.1 Detección Multimodal de Precios y Restricciones Comerciales

La detección combina dos canales:

- **Canal textual:** un nodo de código revisa el pie de foto con expresiones regulares (Friedl, 2006). Reconocen los símbolos de divisa —"\$", "AR\$", "US\$", "US\$", "€" y "£"—, los códigos y nombres de moneda que siguen a una cifra —"ARS", "USD", "pesos", "dólares"—, los separadores de miles y el vocabulario comercial. El Anexo B.4 transcribe las seis expresiones.
- **Canal visual:** como los precios suelen estar incrustados en las piezas gráficas, Gemini 2.5 Flash examina la imagen en busca de cualquier cifra que, por su contexto, pueda ser un precio.
- **Interrupción:** si cualquiera de los dos canales detecta una cifra monetaria, la publicación se detiene y el bot le pide a la usuaria que corrija el material. En el video hay un segundo caso: la normalización recorta el clip al encuadre vertical, y una placa de precio pegada a un borde puede quedar fuera. Ahí el módulo no bloquea, porque no habría infracción, pero avisa, porque el sistema estaría modificando el contenido en silencio. La regla es bloquear si el precio sobrevive al recorte y avisar si el recorte lo elimina (§6.1; Capítulo 7).

Las dos capas se aplican a los cuatro flujos que publican (§2.4), pero no con el mismo inventario de nodos. El canal textual vive en los cuatro nodos que arman el texto a publicar: el del flujo inmediato, el del carrusel, el del programado y el del video. La re-publicación no tiene nodo textual propio porque comparte la vía de publicación del flujo inmediato, de modo que su texto pasa por ese mismo detector. El canal visual vive, en cambio, en los cuatro nodos que reciben una imagen: imagen única, carrusel, video y re-publicación. El flujo programado no tiene nodo visual porque no recibe ninguna imagen nueva: publica la que ya se auditó al crearse la fila. Los dos conjuntos son de cuatro y no son el mismo cuatro (Anexo E.4).

Modo de falla de la detección visual. El protocolo anterior gobierna la rama positiva: detectada la cifra, el flujo se detiene. El comportamiento ante el fallo del propio detector no es simétrico, y de él depende el alcance real de la cobertura. La capa textual es determinista y evalúa siempre, de modo que no tiene un modo de falla propio. La visual depende de que un modelo externo devuelva un veredicto legible. Si la petición a la API falla o agota su cuota, el nodo de detección reintenta y, agotados los reintentos, la ejecución se interrumpe sin publicar. Pero si la API responde y el texto devuelto no es un JSON válido —porque el modelo antepuso prosa al objeto o lo truncó—, el nodo de parseo resuelve el veredicto como negativo y el contenido sigue hacia la publicación: ese tramo es fail-open. Es una decisión deliberada, porque fallar en el sentido contrario dejaría a la consultora sin publicar cada vez que el modelo se desvía del formato pedido. Implica, no obstante, que el bloqueo del canal visual depende además de la forma de la respuesta. El del canal textual es determinista, aunque tampoco detecta todas las formas del precio (§6.1.1). El Anexo E.6 documenta que el script con que se validó este canal replica el mismo parseo tolerante, de modo que la medición del §6.1 se hizo sobre el comportamiento real del nodo y no sobre uno idealizado.

4.3.2 Automatización de Identidad y Transparencia Corporativa

La norma exige la nomenclatura en el nombre de la página de negocio y al identificarse en sitios patrocinados, no al pie de cada publicación (§2.4, Anexo D): la inserción incondicional es una política que el sistema se impone. Después de la confirmación de la usuaria, un nodo de código concatena la leyenda «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay» al final del texto, sin condición, y la misma leyenda se aplica en las dos redes.

4.4 Procesamiento Multimedia y Optimización de Archivos

El video es el único formato que el sistema transforma a fondo: las APIs de Meta imponen límites de peso, resolución, bitrate y códec que obligan a normalizarlo antes de publicar. La imagen única sólo se rellena a 1:1 (§4.4.2).

4.4.1 Integración de FFmpeg y Normalización de Formatos

Para eso el sistema invoca FFmpeg, la herramienta estándar de procesamiento audiovisual por línea de comandos, desde un nodo de código del orquestador (Anexo B.9): convierte el códec y ajusta la compresión del video antes de publicarlo.

4.4.2 Tratamiento de Imágenes para Carruseles y Feeds

El diseño previó dos tratamientos para cada imagen recibida. Sólo uno llegó a ser una subrutina del sistema, y sólo para la imagen única:

- **Estandarización de Formatos:** la ingesta acepta únicamente mensajes de tipo fotografía de Telegram, que la plataforma entrega ya transcodificados a JPEG cualquiera sea el formato que haya generado el teléfono. Eso evita los errores de renderizado (Error 400 Bad Request) que provocarían en las plataformas de destino los formatos modernos de Apple o Android, como HEIC o WebP. La contrapartida está en el otro extremo: una imagen enviada como archivo adjunto, que es la vía por la que esos formatos llegarían sin transcodificar, no entra en el flujo porque el enrutador sólo reconoce fotografías. La estandarización es entonces una propiedad del canal de ingesta y no una subrutina propia del sistema, y no se la sometió a medición.
- **Relación de aspecto:** el diseño contemplaba aplicar un redimensionamiento escalar para forzar una relación de aspecto uniforme —1:1 o 4:5— entre las imágenes que componen un carrusel, y evitar así que Instagram fragmente la publicación o le aplique bordes negros (letterboxing). Esa subrutina no llegó a implementarse para el carrusel. La imagen única, en cambio, sí se normaliza: antes de publicar en las dos redes, el flujo inmediato la rellena a 1:1 con fondo blanco (transformación `c_pad` de Cloudinary, nodo «Resolucion - IG»), lo mismo que la reanudación desde la agenda. Así queda dentro del rango que

admite la Graph API, de 4:5 a 1,91:1 (Meta for Developers, s.f.): una foto vertical de 3:4 y otra de 4:5 se publicaron en Instagram sin rechazo en pruebas del 28 de septiembre de 2026 (ejecuciones 813 y 819). El carrusel, la publicación programada y la re-publicación suben cada imagen sin transformación y con su proporción original, y el sistema no verifica ese rango antes de publicar. Un carrusel con una imagen de 3:4 —fuera del rango documentado— y otra de 4:5 se publicó sin rechazo el mismo día (ejecución 825): la plataforma admitió en la práctica algo más que lo que documenta. Una proporción más extrema no se probó, y la normalización del carrusel se traslada a las recomendaciones del §8.2.

4.4.3 Validación y Tratamiento de Video (Reels)

El video tiene tres controles:

- **Control Determinista de Duración:** El sistema determina la duración real del archivo invocando FFmpeg en modo de solo lectura de metadatos. El servidor no cuenta con la utilidad ffprobe instalada de forma independiente, por lo que la duración se extrae parseando la salida estándar de FFmpeg (Anexo B.9). Cuando la duración supera los 60 segundos, o cuando no se la puede leer, el sistema solicita a la usuaria una confirmación explícita para recortar el video a ese límite, en lugar de rechazar la transacción, alineándose con los límites recomendados para los Reels de Instagram. Que el caso de la duración ilegible tome esa misma rama es una corrección posterior a la evaluación del Capítulo 6: antes la guarda no se disparaba y el video seguía sin control de duración (§6.1, Anexo E.4).
- **Relación de Aspecto Nativa:** El sistema normaliza de forma forzada la relación de aspecto de todo video recibido a 1080×1920 píxeles (formato vertical 9:16), en lugar de validar y rechazar los archivos que no cumplen ese formato de origen. Es el formato que Meta recomienda para contenido inmersivo, aunque la API admite un rango más amplio (§7.4). Esa decisión no es neutral sobre el contenido. La normalización escala para cubrir y recorta al centro, de modo que sobre un video horizontal de 16:9 sólo sobrevive el tercio central del ancho. Todo lo que la usuaria haya puesto contra un borde —una placa, una marca de agua, un texto— desaparece del material publicado sin que ella lo pida. El §6.1 reporta el caso en que eso se cruza con el compliance.

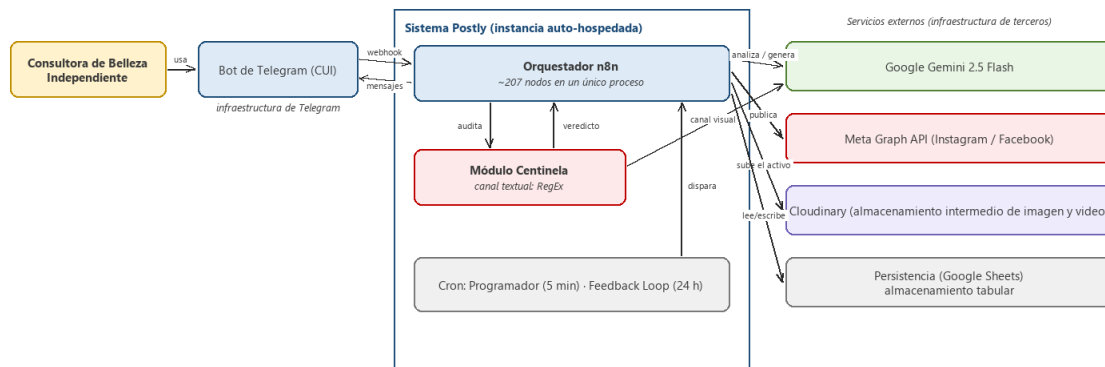
- Gestión de errores: si FFmpeg no puede procesar el archivo, el bot interrumpe el flujo y se lo informa a la usuaria con un mensaje claro, para que lo corrija en su editor. El exceso de duración no es uno de esos casos: ante un video de más de 60 segundos, o uno cuya duración no se puede leer, el bot pregunta si recortar.

CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN

Este capítulo reúne la arquitectura del sistema y la interfaz por la que la usuaria lo opera, que los capítulos anteriores describían por separado. El §5.1 presenta la macro-arquitectura en notación C4 y el modelo de datos de la capa de persistencia. El §5.2 desciende a los flujos de trabajo que la ejecutan y documenta la interfaz conversacional real con capturas del sistema. El §5.3 recorre la experiencia de la usuaria de extremo a extremo, desde el enrolamiento hasta la consulta de métricas.

5.1 Arquitectura del Sistema Postly

Figura 4. Diagrama C4 de contexto y componentes del sistema Postly.



Nota. Fuente: elaboración propia. Nivel de contexto y de componentes: los recuadros dentro de la frontera son componentes de un único proceso n8n, no contenedores C4. El Módulo Centinela son nodos de función del mismo proceso; su canal visual es una llamada a Gemini, fuera de la frontera. El bot de Telegram y la persistencia corren en infraestructura de terceros y quedan fuera de la frontera del sistema. La publicación la emite el orquestador, que cumple el papel de capa de integración (§5.1.1); el Centinela audita y no publica. Cloudinary es un paso intermedio obligatorio en todos los flujos que publican: cada imagen y cada video se suben allí para que la Graph API pueda descargarlos (§4.4.2; Anexos B.9, C.6 y E.5). La persistencia es un almacenamiento tabular, sin modelo relacional (Anexo B.5).

La macro-arquitectura de Postly es un orquestador centralizado dirigido por eventos, con bajo acoplamiento y alta cohesión (Erl, 2005; Newman, 2015). Es un workflow principal de ~207 nodos ejecutado en un único proceso n8n, que guarda su propio historial de ejecuciones en SQLite (Anexo B.1, B.2); la persistencia del sistema es la de Google Sheets (§5.1.1). Sus componentes no se despliegan, versionan ni escalan por separado, y Shoup (2014) sitúa justamente en el despliegue y el versionado independientes la frontera entre un monolito modular y una arquitectura de microservicios. Postly queda del lado del primero, aunque consume APIs de terceros de forma desacoplada. La modularidad facilita el mantenimiento y el aislamiento de fallos sin perder la simplicidad operativa de una sola instancia autoalojada (Bass et al., 2012), que corre en el modo de ejecución «regular» del motor y no en el modo de cola con procesos trabajadores separados (n8n GmbH, s.f.). La Figura 4 presenta esa arquitectura en notación C4, en sus niveles de contexto y de componentes. Dentro de la frontera auto-hospedada corren, en un mismo proceso, el orquestador, el Módulo Centinela y los dos disparadores programados. El bot de Telegram y la persistencia quedan fuera, en infraestructura de terceros, igual que la inferencia, la publicación y el almacenamiento de activos.

A nivel conceptual y de diseño de *software*, la estructura general de Postly se describe en capas lógicas (Layered Architecture) (Fowler, 2002; Richards, 2015), cada una con una función específica dentro del procesamiento. Las

capas no son estrictas: no se comunican sólo con sus vecinas. La de orquestación es el centro que invoca a todas las demás —la cognitiva, la de validación, la de integración y la de persistencia—, y la de validación consulta además al modelo en su canal visual. La topología es, por lo tanto, la de un orquestador central, que es la que dibuja la Figura 4.

5.1.1 Capas de la arquitectura

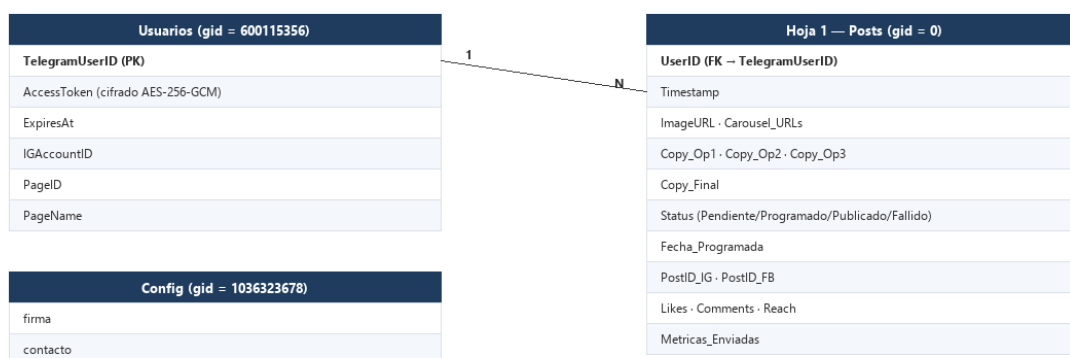
El sistema se organiza en las siguientes capas:

- **Capa de Presentación e Interacción (*Frontend* / *CUI*):** Constituye el único punto de entrada físico y transaccional al sistema. Alojada en el ecosistema de Telegram, esta capa abstrae la complejidad de red subyacente, permitiendo que la usuaria final defina sus requerimientos de negocio mediante comandos táctiles y lenguaje natural en una interfaz conversacional familiar.
- **Capa de Orquestación y Enrutamiento (*Middleware* / *n8n*):** Implementada con el motor low-code n8n —en E1, el servidor dado de baja; hoy, en la instancia local E2 (Anexo B.1)—, es el núcleo operativo del sistema. Su función es instanciar *webhooks*, gestionar el flujo asincrónico de datos entre los distintos módulos, resolver la lógica condicional y coordinar el manejo de excepciones de red.
- **Capa de Procesamiento Cognitivo e Inteligente:** En este nivel se encapsulan e integran mediante API las inferencias de los modelos fundacionales (Gemini 2.5 Flash). Es responsable de generar contenido generativo textual, interpretar la semántica oculta en las entradas multimedia y estructurar lógicamente narrativas visuales. Dota a la arquitectura de capacidades adaptativas y algorítmicas no deterministas.
- **Capa de Validación y Regulación (Módulo Centinela):** Actúa como un Proxy interno o filtro de seguridad de negocio antes de permitir la salida de red. Se encarga de auditar el contenido contra las normas de compliance vigentes: de forma determinista en el texto (Regex) y

mediante un modelo probabilístico en la imagen (OCR), reduciendo el riesgo de incumplir la normativa de la marca antes de cualquier intento de publicación.

- **Capa de Integración y Distribución:** Gestiona la comunicación saliente autenticada (OAuth 2.0) con los servicios externos, principalmente la API Graph de Meta. Esta capa incluye además un paso intermedio obligatorio a través de Cloudinary, un servicio de almacenamiento en la nube de terceros que expone las URLs públicas que la Graph API de Meta requiere para descargar el activo. No es exclusivo del flujo de video: cada imagen se sube igualmente, y el flujo de carrusel lo hace sin declarar transformación alguna (§4.4.2; Anexos B.9, E.5 y E.6). Esta capa desacopla el núcleo de Postly de los proveedores corporativos específicos, facilitando la adaptación del código ante eventuales cambios en los endpoints o políticas de terceros.

Figura 5. Modelo de datos de las hojas de persistencia.



Nota. Fuente: elaboración propia. Los nombres son los de las columnas de la hoja, leídos del workflow desplegado (Anexo B.2). TelegramUserID es el identificador que Telegram asigna a la conversación, y es a la vez la clave por la que se filtra la multitendencia: no hay un identificador interno distinto de él (§5.2.2). No es un modelo relacional con integridad referencial declarada ni transacciones ACID: la relación UserID → TelegramUserID se resuelve por lookup en tiempo de ejecución y no por una restricción de clave foránea del motor (§2.3, Anexo B.5). AccessToken se cifra con AES-256-GCM antes de escribirse en la hoja (Anexo B.3). Config tiene una sola fila de datos y alimenta la firma y el contacto que el sistema concatena a cada publicación (Anexo B.4). El campo Status alimenta el diagrama de estados de la Figura 2.

- **Capa de Persistencia de Datos:** Responsable de la ejecución de operaciones CRUD para el almacenamiento seguro de los estados del sistema, historiales de interacciones, métricas de *engagement* y *tokens* cifrados. Actualmente implementada sobre la API de Google Sheets para maximizar la accesibilidad de auditoría de la usuaria. La Figura 5

detalla el modelo de datos de esta capa: las tres hojas de persistencia, sus campos y la relación de uno a muchos que vincula a cada usuaria con sus publicaciones.

5.1.2 Flujo de datos entre componentes

El tránsito de la información dentro del ecosistema (*Data Pipeline*) sigue una secuencia lógica de eventos. Cada ejecución encadena sus pasos como una tubería de filtros (Pipes and Filters) (Hohpe y Woolf, 2003), aunque el encadenamiento lo decide el orquestador central y no los filtros entre sí:

1. **Disparo (*Trigger*):** El usuario instiga una solicitud asincrónica (ej. envío de imagen) en la capa de interacción.
 2. **Enrutamiento:** El *payload* es capturado y validado por la capa de orquestación, que determina el árbol de decisión (*Workflow*) a ejecutar.
 3. **Auditoría visual:** antes de redactar nada, el canal visual del Módulo Centinela analiza el activo recibido —y lo hace con una llamada al mismo modelo—. Si detecta una referencia monetaria incrustada, el flujo se interrumpe ahí y se notifica a la usuaria (§4.3.1).
 4. **Inferencia:** superada esa auditoría, se invoca asincrónicamente a la capa cognitiva (Gemini) para extraer características y generar las tres variaciones de texto, que se presentan a la usuaria.
 5. **Auditoría textual:** la usuaria elige un tono y puede editarlo. El texto que confirma —y no la respuesta cruda del modelo— es el que la capa de validación somete a las expresiones regulares, en el momento de publicar.
 6. **Inyección:** una vez validado, el paquete de datos se transfiere a la capa de integración para su materialización en la red social de destino, con la firma concatenada por código.
 7. **Registro (*Logging*):** Los metadatos de éxito, fracaso e identificadores de plataforma se escriben en la capa de persistencia para futuras consultas. No lo hacen de manera transaccional: la persistencia es una hoja de cálculo, que el §2.3 describe sin esquema declarado, sin integridad referencial y sin transacciones ACID. Lo que la secuenciación unidireccional sí aporta es que cada componente ejecute su responsabilidad sin mutar estados ajenos, y la trazabilidad (Audit Trail) de las operaciones.
-

5.1.3 Principios de diseño adoptados

Para asegurar la calidad del *software*, la arquitectura del sistema Postly se adhiere a principios fundamentales de diseño de sistemas distribuidos y orientados a objetos (adaptados a integración de APIs) (Martin, 2003):

- **Desacoplamiento (*Loose Coupling*):** Cada servicio de terceros queda detrás de sus propios nodos del workflow, de modo que puede actualizarse o reemplazarse tocando esos nodos, sin provocar fallas en cascada en el resto. El desacoplamiento es entre servicios y no entre capas: la arquitectura es un workflow único, y extender una capa exige editarlo (§8.2).
- **Modularidad de Alta Cohesión:** la lógica está organizada en nodos de función con responsabilidades singulares y bien definidas. Se trata de una modularidad lógica y no de despliegue: todos esos nodos se ejecutan dentro de un mismo proceso n8n y no se versionan ni escalan de forma independiente (§5.1).
- **Procesamiento no bloqueante:** el diseño asincrónico basado en webhooks evita que una transacción larga —la normalización de un video, por ejemplo— bloquee el hilo de ejecución de la sesión en curso. La excepción deliberada es la escritura sincrónica del buffer de carrusel (Anexo B.5): bloquea el hilo sólo lo que tarda en anexar una línea a un archivo, y esa breve serialización es la que ordena las ejecuciones concurrentes. Esto es una propiedad del modelo de ejecución, no una capacidad de escalado: el sistema corre en el modo de ejecución «regular» de n8n, sin cola de tareas separada, y su comportamiento ante varias usuarias concurrentes no fue validado empíricamente (§6.1). La escalabilidad horizontal se traslada a las recomendaciones de trabajo futuro (§8.2).
- **Interoperabilidad Basada en Estándares:** El uso intensivo y agnóstico del formato JSON y protocolos REST facilita la integración futura con cualquier servicio moderno en la nube.

5.1.4 Consideraciones sobre la evolución arquitectónica

En virtud de que el sistema se encuentra evaluando su versión de Producto Mínimo Viable (MVP), la topología actual se define metodológicamente como una Arquitectura Evolutiva (*Evolutionary Architecture*) (Ford et al., 2017). El sistema no está petrificado; el diseño contempla de forma nativa la expansión estructural para versiones subsecuentes (v2.0). Específicamente, los puntos de extensión arquitectónica (*Extension Points*) permiten:

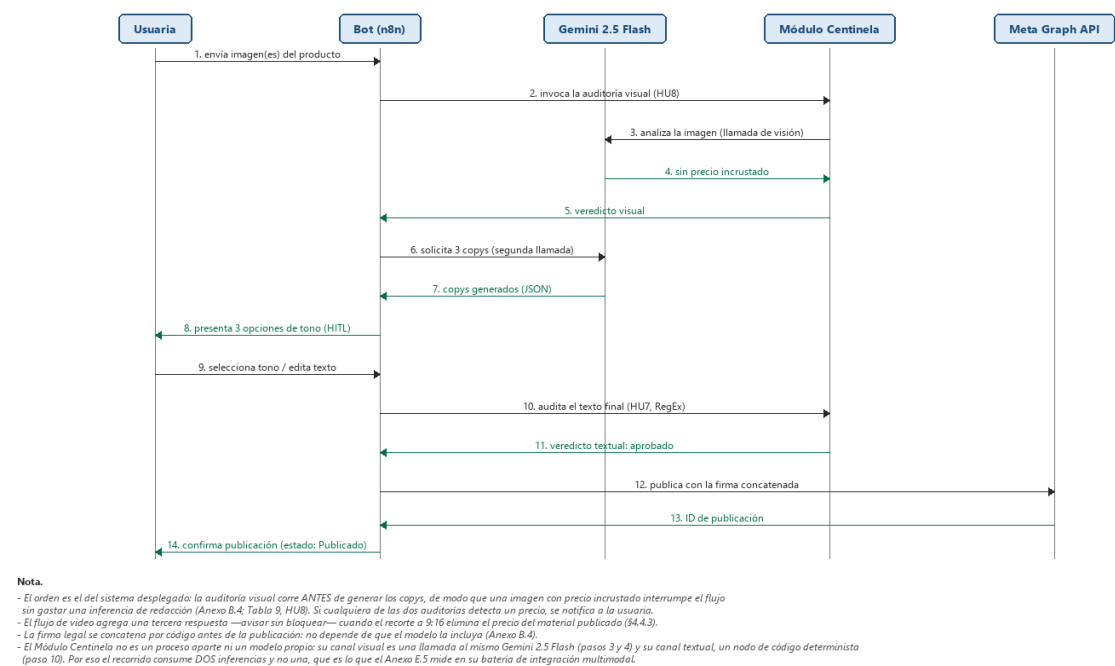
- La sustitución o adición competitiva de nuevos modelos fundacionales de Inteligencia Artificial (ej. interconectar APIs de OpenAI o Anthropic en paralelo a Gemini).
- La expansión de los canales de salida hacia otras plataformas de publicación corporativa como LinkedIn, X o TikTok. La generación de copy es independiente de la red de destino, de modo que el trabajo recae sobre la capa de integración; el §8.2 acota el costo real de esa extensión, que no se reduce a agregar nodos.
- El endurecimiento iterativo de los mecanismos heurísticos de validación, *compliance* y control de calidad multimedia.

5.2 Diseño de Flujos de Trabajo en n8n

El núcleo de Postly son flujos de trabajo interconectados dentro de n8n. En la Gestión de Procesos de Negocio, modelar un flujo es representar la secuencia de tareas, eventos y compuertas lógicas que alcanza un objetivo de negocio (Dumas et al., 2018). Los de Postly responden a eventos que la usuaria dispara desde Telegram, como un sistema reactivo (Chandy y Schulte, 2010), salvo los dos disparadores programados del Anexo B.2 —el de publicación diferida y el de métricas—, que corren sin que nadie los active. Se desglosan a continuación los tres bloques principales:

5.2.1 Workflow de Creación y Publicación Inteligente

Figura 6. Diagrama de secuencia — creación asistida por IA y publicación.



Nota. Fuente: elaboración propia.

Este es el flujo de mayor complejidad técnica y peso computacional de la plataforma, ya que asume la responsabilidad de coordinar en tiempo real la lógica no determinista de la inteligencia artificial con el procesamiento de archivos multimedia y la interacción humana. La Figura 6 descompone ese flujo en un diagrama de secuencia, desde la recepción del activo multimedia hasta la confirmación de publicación. El punto de control humano (HITL) y las dos intervenciones del Módulo Centinela aparecen en el orden en que el sistema las ejecuta: la auditoría visual antes de generar los copys y la textual sobre el texto final, antes de publicar. Las dos no son del mismo tipo. La visual es una llamada al modelo y la textual, un nodo de código determinista, de modo que el recorrido consume dos inferencias y no una (Anexo E.5).

1. **Disparador de Entrada (Event Trigger):** El flujo se instancia mediante un nodo de tipo Telegram Trigger, el cual permanece desplegado en un estado de escucha activa (mediante *Webhooks*) para interceptar mensajes de texto, comandos o paquetes de archivos multimedia pesados enviados por la consultora.
2. **Clasificación de Intenciones y Enrutamiento (Conditional Routing):** El *payload* capturado se somete a un nodo de tipo *Switch* (Compuerta

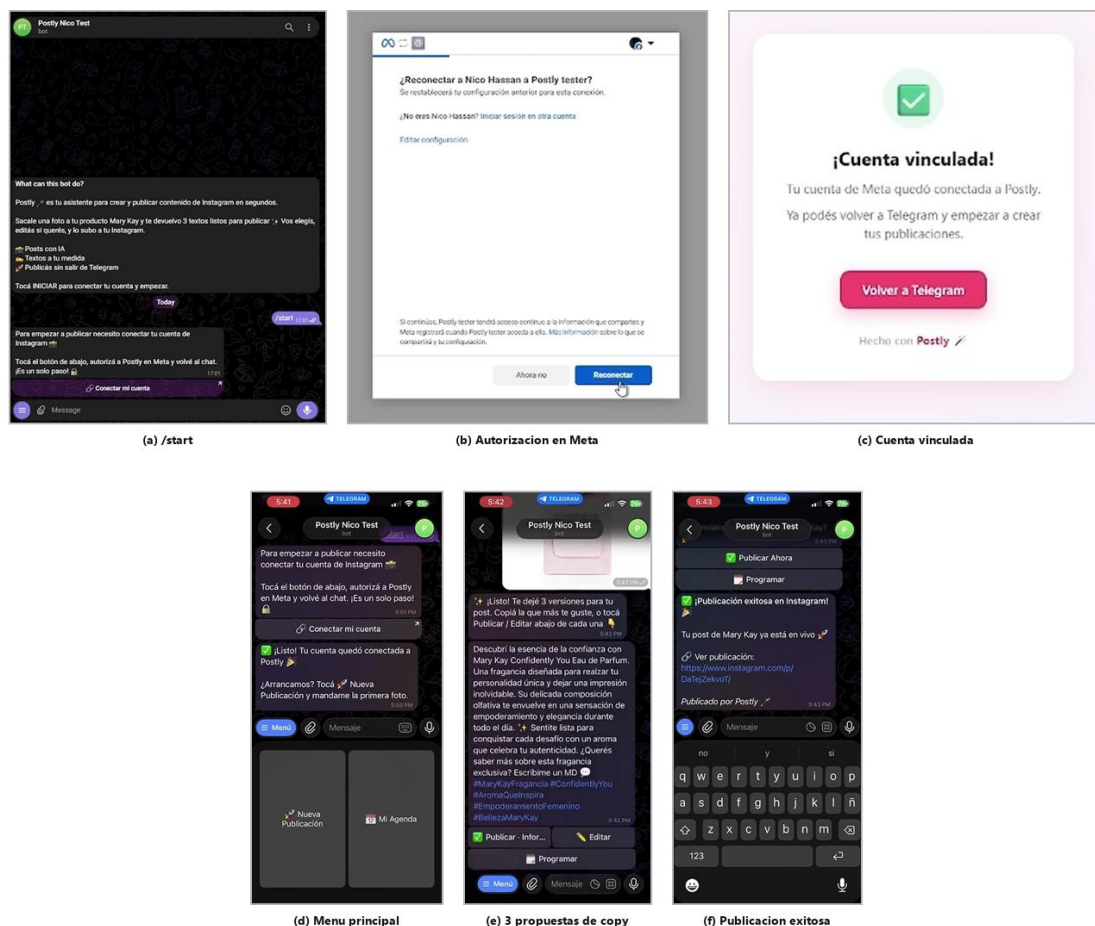
exclusiva basada en datos). Este nodo evalúa la naturaleza estructural del *input*. Dependiendo de si la usuaria envió una imagen estática única, un archivo de video para formato *Reel* o un conjunto de múltiples archivos (Media Group) para la composición de un carrusel, el flujo se ramifica dinámicamente hacia el subproceso de tratamiento correspondiente.

3. **Auditoría visual del Módulo Centinela:** antes de generar los copys, una llamada al modelo examina la imagen en busca de un precio incrustado. Si lo detecta, el flujo se detiene y avisa a la usuaria; si el modelo no devuelve un veredicto, el flujo sigue, en el modo que el §4.3.1 declara.
4. **Procesamiento Multimodal e Inferencia (Gemini API):** El sistema orquestador realiza una petición HTTP **POST** cifrada hacia la API de Google Gemini. En este paso de procesamiento intensivo, el modelo fundacional analiza semánticamente los activos visuales y devuelve dos componentes de metadatos: una sugerencia de ordenamiento lógico/narrativo para las secuencias de imágenes y tres variantes de *copywriting* persuasivo, parametrizadas y adaptadas a los perfiles narrativos del sistema.
5. **Capa de Interacción y Confirmación (HITL):** Aplicando el principio de "Humano en el Bucle", el *bot* presenta las opciones generativas a la usuaria utilizando componentes de interfaz de usuario llamados *Inline Keyboards*. El flujo de ejecución de n8n entra en un estado de hibernación o pausa activa (*Wait Node*) hasta recibir de vuelta el evento de respuesta de confirmación de texto y activos por parte del cliente.
6. **Auditoría textual del Módulo Centinela:** sobre el texto final, ya elegido y eventualmente editado por la usuaria, un nodo de código evalúa las seis expresiones regulares y agrega la firma (HU9). Una coincidencia interrumpe la publicación (§4.3.1).
7. **Ejecución de Publicación Transaccional:** Una vez que el contenido es validado y sellado, el flujo avanza hacia un nodo *HTTP Request* para

inyectar finalmente los datos en los *endpoints* correspondientes de la Meta Graph API. Tras la recepción del código HTTP 200 (OK) que certifica la publicación exitosa, el sistema recupera el ID único de la publicación y emite una confirmación de éxito hacia el usuario de Telegram.

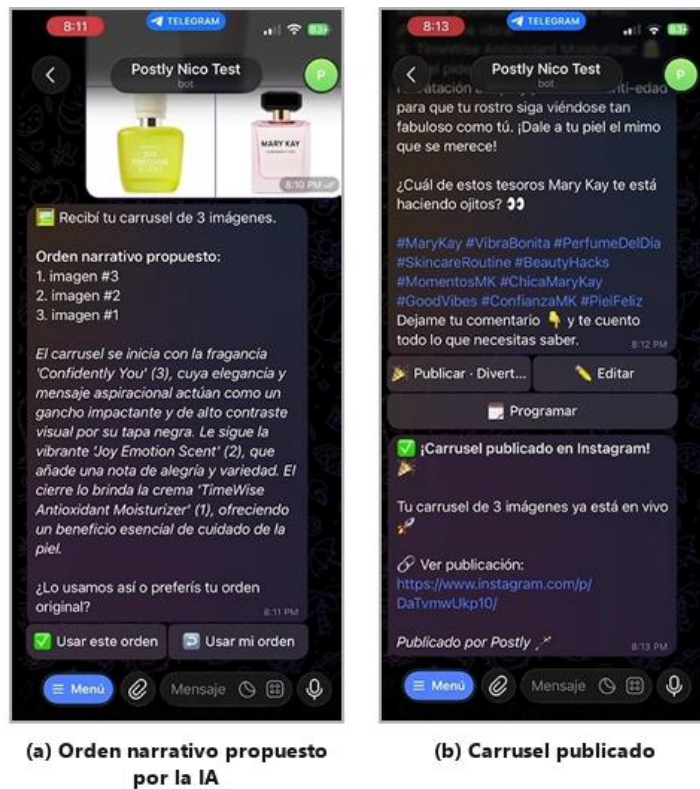
Las Figuras 7 a 10 documentan la interfaz conversacional real en los cuatro flujos principales validados sobre el entorno E1 (Anexo B.1). La Figura 7 muestra la vinculación de cuenta y la publicación de imagen única, y la Figura 8, el armado de un carrusel de múltiples imágenes. La Figura 9 muestra la normalización y publicación de un video como Reel, y la Figura 10, la tarjeta dinámica de estado de Mi Agenda. La Figura 11 muestra, por último, el canvas del workflow principal en n8n, donde se aprecia la escala del grafo de nodos que sostiene esos cuatro flujos.

Figura 7. Interfaz conversacional — vinculación de cuenta y publicación de imagen única.



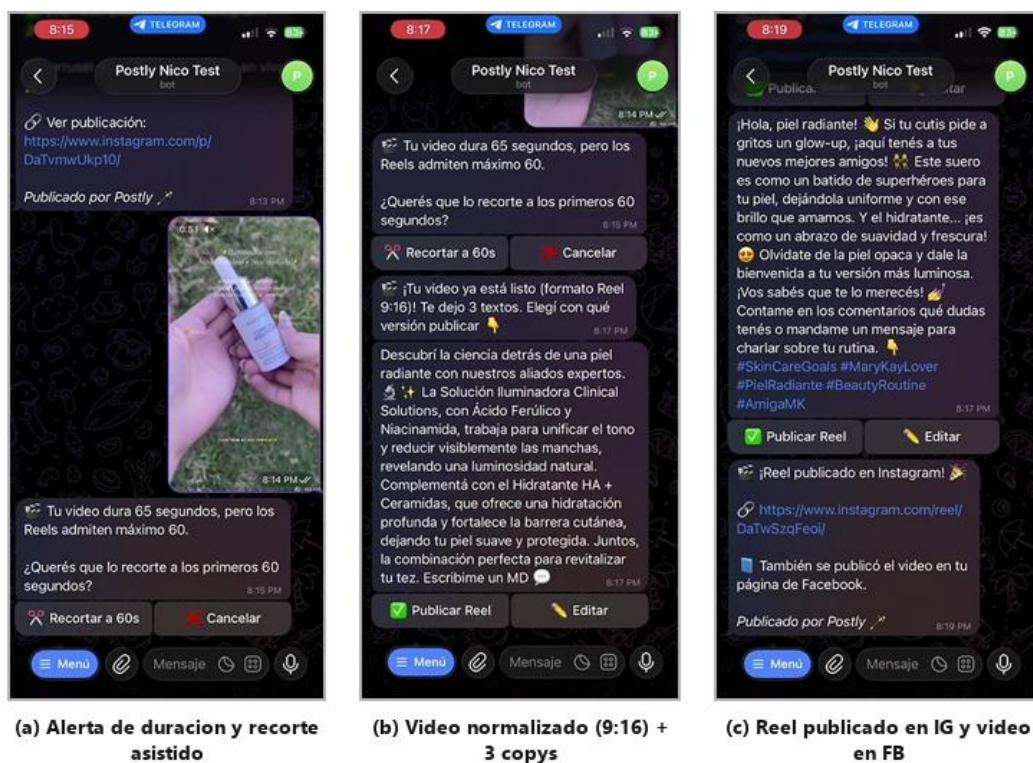
Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 8. Interfaz conversacional — carrusel de múltiples imágenes.



Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 9. Interfaz conversacional — normalización y publicación de video (Reel).



Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

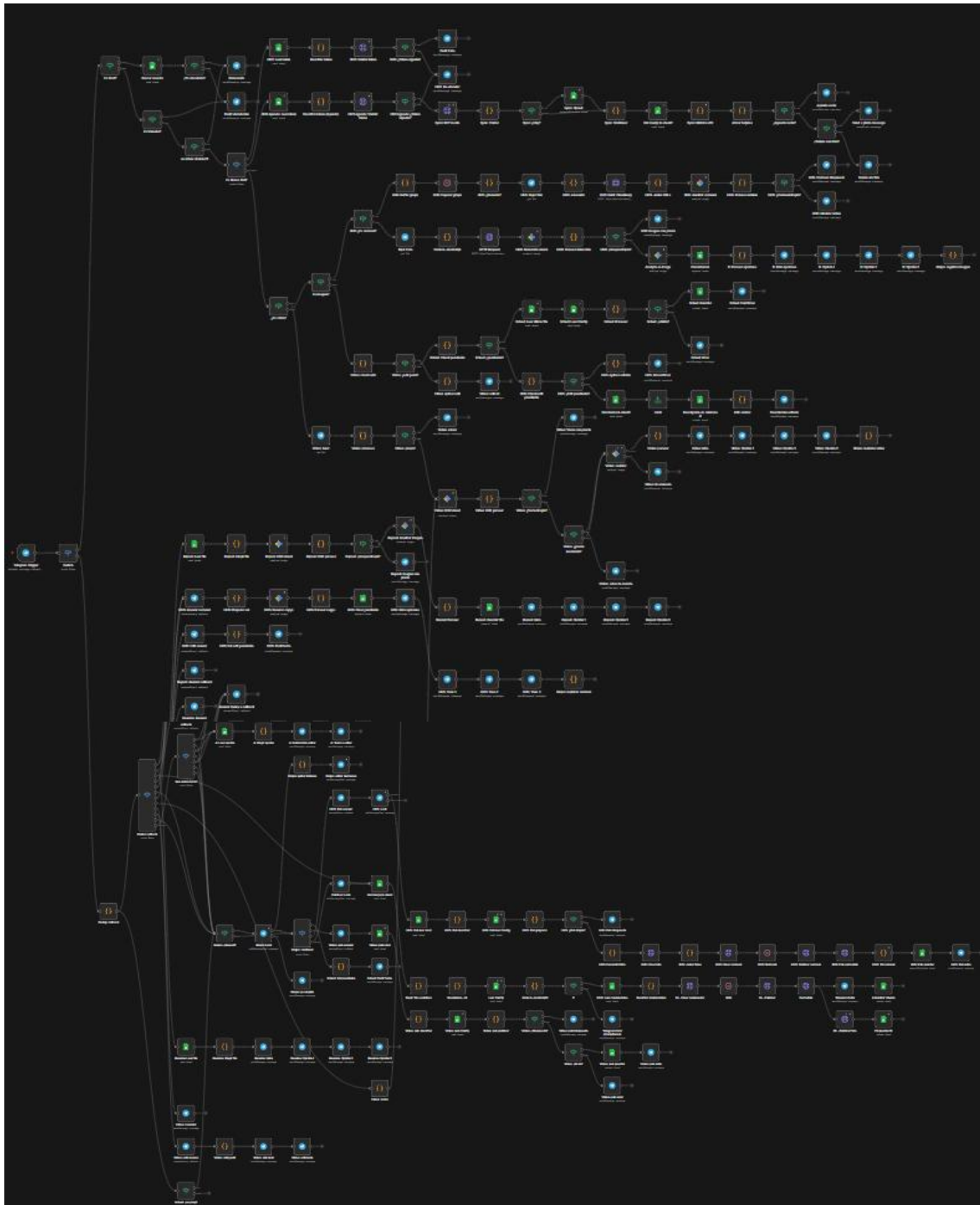
Figura 10. Interfaz conversacional — Mi Agenda (tarjeta dinámica de estado).



Tarjeta con estado y métricas de Instagram

Nota. Fuente: capturas de pantalla del sistema sobre el entorno E1 (Anexo B.1).

Figura 11. Canvas del workflow principal de n8n en el entorno local de desarrollo.



Nota. Fuente: capturas de pantalla del editor de n8n sobre el entorno E2 (Anexo B.1). El canvas se presenta en dos partes para que los nodos resulten legibles.

5.2.2 Workflow de Gestión de Agenda y Estados

Este flujo le permite a la consultora ver y gestionar sus publicaciones programadas y el historial de las ya publicadas.

1. **Consulta de Persistencia (*Data Fetching*):** Al interceptar el comando específico de "Mi Agenda", n8n lee las filas de la hoja de publicaciones en Google Sheets. Esta consulta se filtra cruzando la tabla de registros con el identificador único (ID) del usuario de Telegram, lo que provee el aislamiento de datos entre consultoras (Multitenencia). Ese aislamiento descansa en el filtrado de la consulta y no en un control de acceso del almacenamiento, que Google Sheets no ofrece a nivel de fila.
2. **Generación de Tarjetas Dinámicas (*Dynamic UI Rendering*):** El flujo implementa un nodo de iteración (Loop) sobre los registros obtenidos y genera un mensaje de Telegram por publicación. Estas "tarjetas" UI incluyen una renderización de la miniatura del activo visual, la marca de tiempo (timestamp) de posteo programada y un indicador visual del estado transaccional: [Pendiente], [Programado], [Publicado] o [Fallido].
3. **Lógica de Re-publicación Inteligente y Reciclaje:** Ante la activación asincrónica del botón "Volver a publicar" (Callback Query), el flujo recupera los archivos binarios originales, que no están en la hoja: la hoja guarda su URI y el contenido vive en Cloudinary (§4.4.2, Figura 5). A partir de ellos reinicia el ciclo de publicación, que genera copys nuevos para la misma pieza. El propósito es editorial y no la elusión del filtro de contenido duplicado de Meta, como HU12 declara. La publicación anterior no se borra. Ningún criterio de aceptación de HU12 lo contempla, el alcance del §1.5.1 no lo incluye y hacerlo borraría las métricas pasadas que esa misma Historia exige preservar.

5.2.3 Workflow de Configuración y Tutorial de Vinculación

Este flujo paralelo actúa como la capa defensiva de soporte y enrolamiento (Onboarding), con el objetivo de que el sistema sea accesible y autogestionable para usuarias sin formación técnica previa.

1. **Validación Continua de Credenciales:** Ante cualquier intento de interacción inicial, el primer componente del flujo es un nodo condicional If. Ese nodo consulta la base de datos de persistencia (Google Sheets) para auditar si existe un Access Token de Meta válido, descifrado y activo para esa sesión.

2. **Protocolo de Enrolamiento Automatizado:** Si el sistema detecta la ausencia o caducidad de las credenciales necesarias, n8n interrumpe el flujo normal y dispara automáticamente una secuencia enrutada de mensajes educativos estructurados. Este tutorial conversacional guía a la usuaria paso a paso para sortear la complejidad de obtener los permisos necesarios de Facebook e Instagram.
3. **Captura de Retorno y Almacenamiento de Tokens:** El flujo expone un endpoint seguro que intercambia códigos de autorización temporales por tokens de larga duración, según la especificación del protocolo OAuth 2.0 (RFC 6749). Los tokens se almacenan de inmediato y de forma segura en la capa de persistencia, para habilitar sesiones asincrónicas futuras desatendidas.

5.3 Diseño de la Experiencia de Usuario (User Journey)

Para usuarias no técnicas, el diseño de la experiencia de usuario es la arquitectura misma de la interacción (Norman, 2013). Postly sigue un recorrido basado en la simplicidad, la conversación guiada y la confirmación activa, que busca eliminar la incertidumbre técnica y los callejones sin salida. La reducción de la carga cognitiva es una propiedad de diseño buscada y no un resultado medido con usuarias (Capítulo 7).

Este trayecto transaccional se divide en fases operativas que aseguran que cada contenido sea optimizado, auditado y publicado con éxito:

Fase 0: Onboarding y validación del token Esta fase verifica que la usuaria haya autorizado por OAuth los permisos que el sistema necesita para publicar en su nombre.

- **Arranque del Sistema (*Cold Start*):** El proceso se inicializa cuando el usuario ejecuta el comando `/start` en Telegram.
- **Identificación y Consulta:** El motor de n8n intercepta el ID de sesión y realiza un *fetch* inmediato a la persistencia en Google Sheets para auditar el registro y estado de la consultora.

- **Protocolo de Vinculación:** Si el sistema detecta la ausencia de un *Access Token* válido, suspende el flujo principal y dispara de forma automática un tutorial interactivo de *Onboarding*.
- **Autorización OAuth 2.0:** Se guía al usuario mediante botones profundos (*Deep Links*) para autorizar el acceso en el servidor de Meta, garantizando que la vinculación se complete correctamente y quede almacenada antes de permitir cualquier otra transacción de negocio.

Fase 1: Ciclo de Creación con Asistencia de IA (HITL) Una vez validada la identidad, se habilita la creación de contenido, donde la consultora trabaja con las propuestas del modelo multimodal bajo el paradigma de "Humano en el Bucle" (*Human-in-the-Loop*).

- **Captura de Intención:** El usuario envía la imagen del producto a promocionar, lo que activa el *Webhook* de recepción multimedia.
- **Auditoría Visual Preventiva:** antes de cualquier redacción, el canal visual del Módulo Centinela analiza el activo recibido. Si trae una referencia monetaria incrustada en los píxeles, el flujo se interrumpe ahí y se notifica a la usuaria, sin gastar una inferencia en un texto que no se va a publicar (§4.3.1).
- **Análisis Multimodal:** Tras recibir hasta 10 imágenes pesadas, Gemini 2.5 Flash realiza una inferencia paralela para el etiquetado semántico, extracción de contexto y propone el ordenamiento matricial lógico para carruseles.
- **Generación (Procesamiento en Segundo Plano):** El sistema computa tres variantes de copywriting profesionales y se las presenta a la usuaria. La auditoría textual no corre todavía, porque el texto que importa es el que la usuaria confirme.
- **Selección y Refinamiento:** La usuaria interactúa con el teclado en pantalla (*Inline Keyboard*) para elegir el tono deseado, reteniendo en todo momento la agencia y el control final sobre la publicación.

- **Auditoría Textual y Firma:** sobre el texto que la usuaria confirma, el nodo de función aplica los motores RegEx —que interrumpen el flujo si detectan un precio— y concatena la firma que el sistema impone en todas sus publicaciones (Consultora de Belleza Independiente Mary Kay).

Fase 2: Gestión de Publicación y Resiliencia del Sistema Esta fase se enfoca en la ejecución técnica de la red y en proteger al usuario contra errores de "dedo gordo" (*Fat-finger errors*) o fallos transitorios de conectividad.

- **Confirmación explícita (Prevención de Errores):** Para mitigar errores de envío accidental (*misclicks*) que podrían comprometer la estrategia de la cuenta, se ha implementado una barrera de confirmación interactiva (un botón de confirmación explícita) antes del comando **POST** final.
- **Manejo de Excepciones (*Error Catching*):** Si la API de Meta devuelve un código de error HTTP 4xx o 5xx (ej. un *token* expirado repentinamente o límite de tasa excedido), el flujo de n8n captura la excepción mediante un nodo *Error Trigger*.
- **Notificación de Fallo y Recuperación:** si falla una publicación programada, el Programador marca la fila como «Fallido» y le avisa a la usuaria, que puede retomarla desde Mi Agenda.

Fase 3: Mi Agenda y Analítica de Rendimiento El recorrido finaliza con la etapa de control, persistencia y aprendizaje, permitiendo a la consultora revisar sus publicaciones y su desempeño.

- **Interfaz de Control (CRUD):** El bot renderiza tarjetas dinámicas recuperadas mediante un GET a Google Sheets, donde cada tarjeta actúa como un objeto de datos con estados visuales claros ([Pendiente] / [Programado] / [Publicado] / [Fallido]).
- **Bucle de Retroalimentación:** La usuaria puede consultar métricas de rendimiento crudas (actualizadas asincrónicamente) como *likes* y

comentarios, sirviendo directamente en el *chat* como un rudimentario panel de Inteligencia de Negocios (BI).

- **Re-publicación Inteligente:** un botón permite volver a publicar una pieza ya publicada, con copys nuevos y sin crear un activo nuevo. El sistema no selecciona por desempeño: la consultora elige qué fila reciclar desde Mi Agenda.

CAPÍTULO 6: RESULTADOS

En la Design Science Research lo que se evalúa es un artefacto construido, y no una hipótesis sobre un fenómeno preexistente (Hevner et al., 2004). Eso no excluye el contraste estadístico donde hay una medida repetida y un umbral declarado de antemano, como el del tiempo operativo; excluye tomar ese contraste por el criterio de éxito del artefacto. La evaluación contrasta el problema detectado («As-Is») con la capacidad demostrable del artefacto para resolverlo («To-Be») (Sommerville, 2015). Postly alcanzó el estado de MVP: se validó de extremo a extremo sobre el entorno E1 y se midió sobre el entorno E2, hoy el único activo (Anexo B.1).

6.1 Validación empírica del artefacto

La topología en estrella, orquestada de forma centralizada por n8n, resolvió la integración de servicios heterogéneos planteada al inicio. Es una validación funcional del diseño y no una evaluación de alcance poblacional: confirma que el sistema hace lo que fue diseñado para hacer, sobre el entorno E1, para las 14 Historias de Usuario (Anexo A). La medición con usuarias, de escala piloto, se reporta más adelante en esta sección (§3.4.3, §3.5.2).

- **Viabilidad de la Interfaz Conversacional (CUI):** la Telegram Bot API soportó la captura de imágenes y videos de forma estable en el escenario validado, una usuaria por sesión, y los webhooks evitan bloquear el procesamiento durante una transacción. El sistema corre, sin embargo, en el modo «regular» de n8n, sin cola de tareas separada

(Anexo B.1): su escalabilidad ante usuarias concurrentes no se validó y queda como trabajo futuro (§8.2).

- **Integración Cognitiva Multimodal:** las pruebas de caja negra con Gemini 2.5 Flash confirman la capacidad de razonamiento visual que sostiene la auditoría de precios en imagen y la generación de copy contextual. La precisión de esa auditoría se cuantifica en los §6.1.1 y 6.1.2. La calidad del copy se midió aparte, con evaluadores externos a ciegas (§6.1.8; Anexo E.14): fue preferido frente a un generador genérico y frente al trabajo manual real de las ocho participantes de la ampliación.

6.1.1 Validación empírica del Módulo Centinela

- Se ejecutó el protocolo del Anexo E sobre el detector desplegado, en el entorno E2 (Anexo B.1), para operacionalizar la variable «tasa de acierto del Módulo Centinela» (§3.5.4) con una matriz de confusión y las métricas de Recall, Precisión y F1. El módulo opera sobre dos canales (Anexo B.4). Uno es la auditoría de precios en texto (HU7), con seis expresiones regulares evaluadas en cascada sobre el pie de foto final. El otro es la detección de precios incrustados en imagen (HU8), delegada a la visión del modelo multimodal. La validación cubrió ambos.

Se construyó un conjunto de 40 casos: 20 infractores —con precio, oferta o promoción, que el sistema debe bloquear— y 20 limpios, que debe publicar. La clase real se etiquetó a mano con el criterio que el módulo audita: una referencia monetaria —precio, descuento, oferta o promoción— en contenido destinado al canal público, aun sin cifra: «¿Precios? Te los paso por privado» es infractor, y una invitación a escribir que no menciona precios no lo es (§3.5.5). Ese criterio es más estrecho que la definición de mensaje comercial de las Pautas, que alcanza también a la solicitud de compra sin cifra (Capítulo 7). Los casos de texto los ejecutó el script `run_compliance_text.mjs`, que transcribe verbatim las seis expresiones del nodo desplegado y registra el veredicto y la expresión que disparó cada bloqueo (Anexo E.4). Los de imagen se enviaron al bot sobre el entorno E2, por la ruta completa de HU8, y su veredicto se registró a mano.

Cada resultado se clasificó como verdadero positivo (VP: infractor bloqueado), falso negativo (FN: infractor publicado), verdadero negativo (VN: limpio publicado) o falso positivo (FP: limpio bloqueado). Con esas frecuencias se calcularon $\text{Recall} = \text{VP}/(\text{VP}+\text{FN})$, $\text{Precisión} = \text{VP}/(\text{VP}+\text{FP})$ y $F1 = 2 \cdot (\text{Precisión} \cdot \text{Recall})/(\text{Precisión}+\text{Recall})$. Se aplicaron dos configuraciones. La representativa refleja la forma habitual en que las consultoras redactan — mayoría de casos directos y una minoría de casos límite— y es la medida principal; esa intención es anterior a toda observación de redacción real, y el párrafo siguiente la contrasta con el corpus de campo. La de estrés está cargada de casos límite para exponer las fronteras de decisión del detector. El detalle caso por caso está en `Casos_Compliance_Representativo_resultados.csv` y `Casos_Compliance_resultados.csv` (Anexo E.4).

El contraste es posible porque los 29 textos verbatim del estudio de campo llegaron después de diseñados los conjuntos. El script `run_representatividad.mjs` clasifica cada caso infractor de texto según la forma en que expresa el precio o la promoción, con una taxonomía léxica propia. Las formas son seis: símbolo de moneda con cifra, cifra con palabra de moneda, palabra de precio con cifra, descuento porcentual, vocabulario comercial y forma indirecta. A la quinta la define que el vocabulario, y no la cifra, sea lo que dispara la regla: dos de los tres casos de campo que caen en ella ofrecen un «2x1», que sí lleva cifra, y el tercero un «envío GRATIS». No son mutuamente excluyentes —cinco de los doce casos reales satisfacen más de una—, de modo que a cada caso se le asigna la primera que coincide, en ese orden. La distribución por forma depende por lo tanto del orden elegido; lo que no depende de él es la categoría residual, que es la que sostiene el contraste. Los 12 casos infractores de texto del corpus real se reparten en tres formas: 5 con símbolo de moneda, 4 con descuento porcentual y 3 con vocabulario comercial. Ninguno adopta una forma indirecta, mientras que el conjunto representativo lleva 1 de 18, y 4 de sus casos usan la palabra de moneda o la de precio, que en el corpus real no aparecen.

Esa taxonomía no es del todo independiente de lo que mide: su primera categoría reproduce el patrón 1 del detector carácter por carácter, y la quinta repite buena parte del vocabulario del patrón 5. El contraste establece entonces qué formas trae cada corpus, y no si el detector las reconocería con independencia de cómo está escrito. Leído así sigue siendo útil para lo único que el §6.1 le pide —saber si el conjunto diseñado es más adverso que la redacción observada—, y no para más que eso.

El conjunto diseñado incluye, entonces, una forma indirecta que el corpus real no exhibe: un caso sobre dieciocho frente a cero sobre doce, una diferencia que la prueba exacta de Fisher no distingue del azar ($p = 1,0$ bilateral). No autoriza a tratar las métricas del conjunto como cota de las reales, ni explica la

brecha de F1 con el campo, que sale sobre todo de los falsos positivos —tres contra cero— y que la taxonomía no clasifica, porque sólo ordena los positivos. Los doce textos reales son, además, mensajes de canal privado, donde el precio se enuncia con menos rodeos que en una publicación de feed. Archivo de resultados: Representatividad_resultados.csv (Anexo E.1).

Tabla 3. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración representativa (n = 40)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 17	FN = 3
Clase real: Limpio	FP = 3	VN = 17

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. El conjunto agrega los dos canales del módulo: 36 casos de texto y 4 de imagen. El conjunto de estrés reutiliza esos mismos cuatro escenarios de imagen, de modo que el canal visual aporta cuatro observaciones y no ocho. El veredicto caso por caso, con la expresión regular que produjo cada bloque, está en Casos_Compliance_Representativo_resultados.csv (Anexo E.1).

En la configuración representativa (Tabla 3) el módulo alcanzó un Recall de 0,85, una Precisión de 0,85, una especificidad de 0,85 y un F1 de 0,85, con una exactitud global del 85 %. Detectó y bloqueó 17 de los 20 intentos de publicar contenido comercial y permitió correctamente 17 de las 20 publicaciones informativas. Bajo la configuración de estrés (Tabla 4) el desempeño desciende de forma esperable: Recall 0,70; Precisión 0,64; F1 0,67. Alrededor de un tercio de los casos fue diseñado para tensionar el detector, así que el descenso no debe leerse como el rendimiento operativo del sistema, sino como una caracterización de sus condiciones de falla.

Tabla 4. Matriz de confusión del Módulo Centinela — configuración de estrés (n = 40)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 14	FN = 6
Clase real: Limpio	FP = 8	VN = 12

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. El conjunto concentra construcciones adversariales —precio en palabras, términos polisémicos, separadores de miles— y no representa la distribución esperada del uso corriente: sus cifras acotan el peor caso, no el desempeño típico. Detalle en Casos_Compliance_resultados.csv (Anexo E.1).

Los errores siguen un patrón léxico común a ambas configuraciones. Los falsos negativos se concentran en tres formas: precios en palabras sin dígitos («tres mil quinientos»), referencias comerciales sin cifra («a mitad de precio», «te paso la lista de precios») y descuentos sin el token esperado («30 % menos»). El precio existe, pero no adopta ninguna forma que las expresiones reconozcan: salvo dos, asocian un dígito a un símbolo o a una palabra monetaria. Los falsos positivos surgen de números no monetarios con formato de miles («más de 20.000 clientas», «el año 2.025») y de términos comerciales en acepción no comercial («este sérum rebaja las líneas de expresión»): el detector no analiza el contexto. En el canal de imagen (HU8) los cuatro casos se resolvieron bien (dos VP y dos VN), incluido un envase con «SPF 50» y «50 ml» que la visión no confundió con un precio. Es una base estrecha: sólo dos son positivos y son los mismos en las dos configuraciones, de modo que el canal se midió además sobre un conjunto propio (§6.1.2).

Las Figuras 12 a 15 ilustran el comportamiento del módulo sobre el entorno E2: el bloqueo fundamentado de dos imágenes con precio incrustado y la generación de tres variantes de copy para dos imágenes limpias, una de ellas correspondiente al caso límite de números técnicos.

Figura 12. Bloqueo fundamentado de una imagen con precio incrustado («¡OFERTA! \$1990»).

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1).



Figura 13. Bloqueo de una imagen con etiqueta de precio (\$2500).



Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1).

Figura 14. Generación de tres variantes de copy para una imagen limpia.

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1). La captura es



anterior a la corrección del llamado a la acción (Anexo E.12): la opción «Informativa» que muestra cierra con hashtags y sin invitación a contactar, pese a que el prompt vigente en ese momento la exigía.

Figura 15. Caso límite: imagen con especificaciones técnicas (SPF 50, 50 ml) correctamente publicada.

Nota. Fuente: captura de pantalla del sistema sobre el entorno E2 (Anexo B.1).



6.1.2 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)

Esos cuatro casos no alcanzan para caracterizar el canal de imagen, y el §8.2 apoya en él una recomendación de arquitectura. Se construyó por eso un conjunto propio de 20 casos, 10 infractores y 10 limpios, ejecutado contra el mismo modelo y el mismo prompt del nodo desplegado (Anexo E.6). Los infractores cubren diez formas de incrustar en una imagen una referencia comercial prohibida, sea precio o promoción. Cinco son la placa promocional superior, la etiqueta adhesiva con el monto, la marca de agua diagonal, el precio pequeño en una esquina y el texto rotado sobre el borde. Las otras cinco, la cinta inferior de descuento, la lista de tarifas, el precio en tipografía de estilo caligráfico, el monto sin símbolo de moneda y el envío gratis junto al precio.

Los diez casos limpios llevan, en cambio, cifras que pueden confundirse con un precio: el factor de protección solar, el volumen en mililitros, la duración en horas, la concentración porcentual de un activo y el año de un tono. Las otras cinco son la numeración de pasos de una rutina, un separador de miles, un porcentaje que no es un descuento, un nombre de línea de producto sobreimpreso y una foto de producto sin ninguna sobreimpresión. Dos de los diez infractores (V03 y V06) prueban la promoción sin monto —una marca de agua «PROMO 2x1» y una

cinta de «30% OFF»—, que el Módulo Centinela debe bloquear con el mismo criterio que el precio. Un tercero, V10, combina el envío gratis con la cifra («ENVÍO GRATIS · \$1.890») y pertenece por lo tanto a la clase del precio incrustado.

Los casos extremos de legibilidad —la cifra parcialmente ocluida, la tipografía de bajo contraste sobre fondo texturado, el número aislado sin contexto y el código de moneda en lugar del símbolo— se midieron aparte, en una extensión de nueve casos (Anexo E.8). La inferencia se repitió en ocho de ellos, porque el cupo diario del modelo se agotó antes del noveno. Eso establece que el veredicto no fue un accidente de una llamada aislada, y no una distribución.

El modelo resolvió correctamente los 20 casos: bloqueó los 10 infractores y publicó los 10 limpios (Tabla 12 del Anexo E.6). Recall, Precisión, especificidad y F1 valen 1,00. Con diez casos por clase, el intervalo de Wilson del 95 % para el Recall de 10/10 va de 0,72 a 1,00, y el de la especificidad, otro tanto: la ausencia de errores no fija la tasa, la acota por abajo en 0,72. La visión resolvió sobre el significado y no sobre la forma de la cadena: reconoció como precio un monto en tipografía caligráfica y otro sin símbolo de moneda, y no tomó por precio «+10.000 consultoras». Parte de esos aciertos vale menos. El prompt del nodo enumera «SPF 30», «24h» y «50 ml» como ejemplos de lo que no debe bloquear, y tres casos limpios (V12 a V14) usan justamente esos tokens: sobre ellos, la matriz mide en parte si el modelo sigue sus instrucciones. Fuera de este trabajo, Yilmaz et al. (2026) comparan modelos de visión y lenguaje con motores de OCR dedicados, sobre texto en turco con datos sintéticos. La ventaja de los primeros aparece cuando hay que interpretar el texto en su contexto visual y se estrecha cuando sólo hay que transcribirlo. Extenderlo a precios sobre arte comercial en español es una lectura de los autores; es el mismo contraste que separa, acá, el corte habitual del corte difícil.

Ese 1,00 admite además una salvedad, que va junto a la cifra y no después. El archivo de resultados de esta corrida no conservó la respuesta cruda del modelo, y el parseo replica el modo fail-open del nodo desplegado: un negativo genuino y una respuesta que el parseo no pudo leer quedan registrados igual (§4.3.1; nota de la Tabla 12). Los diez verdaderos negativos de este conjunto no son, por lo tanto, distinguibles de diez fallos de formato. Los diez positivos sí lo son, porque cada uno guarda la justificación que el modelo devolvió.

El resultado tiene dos límites más. Las diez placas promocionales las compusieron los autores, y las fotografías de base son en su mayoría material gráfico oficial de la marca —arte de catálogo, bodegones y placas de campaña— que las consultoras reciben por el canal interno y reenviaron para este estudio (Anexo E.6). El conjunto mide, por lo tanto, el detector sobre arte comercial de marca, que según las tres consultoras es lo que más circula por estas cuentas, y no sobre fotografía casera. Y el modelo es probabilístico: veinte aciertos no

garantizan el de una imagen futura. La extensión del Anexo E.8 pone ambos límites a prueba. Sobre nueve casos de legibilidad extrema —ocho compuestos y uno real, con el precio ya impreso en los píxeles— el F1 cae a 0,83, con un falso negativo y un falso positivo que retoma el §8.2. Con seis infractores, el intervalo de Wilson del Recall de 5/6 va de 0,44 a 0,97: indica la dirección del deterioro y no su magnitud.

6.1.3 Validación con contenido real y evaluación externa

Como los casos anteriores los diseñaron los autores, el módulo se validó además sobre contenido real. Tres consultoras aportaron 29 casos redactados por ellas sobre sus productos: 14 mensajes de venta de canal privado, que son conversaciones reales, y 15 pies de foto del tipo que publican en su feed, recolectados con el procedimiento del Anexo E.1.2. Once de esos quince cierran con una invitación a escribir por mensaje directo, que según la letra de las Pautas basta para volver comercial un mensaje. No son por eso «piezas informativas» en el sentido de la norma, sino piezas sin referencia monetaria: la clase que el módulo distingue. El material es real en su autoría y su redacción, pero no llegó a publicarse. La clase real de cada caso la etiquetaron por separado la consultora y un evaluador externo al equipo (Anexo E.1.2), con acuerdo perfecto (κ de Cohen = 1,00). Cada caso se ejecutó de extremo a extremo en el bot sobre el entorno E2.

La clase positiva no es homogénea. Doce de los 14 mensajes llevan precio, oferta o descuento. Los otros dos no llevan cifra alguna: las dos etiquetas los marcaron no publicables por un defecto del producto visible en la foto, y son los dos únicos falsos negativos del estudio. Los mensajes con referencia monetaria son, por lo tanto, 12. Y los doce son piezas de canal privado —donde la norma los permite— trasladadas hipotéticamente al feed para poder someterlas al módulo: la clase positiva no es contenido que las consultoras hubieran publicado. La Tabla 5 reporta por eso los dos constructos en paneles separados: el que el módulo declara auditar y el que aplicaron los etiquetadores.

Tabla 5. Matrices de confusión del Módulo Centinela sobre contenido real: el constructo que audita y la noción de «publicable» de los etiquetadores (n = 29 en los dos paneles)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Panel A — referencia monetaria (n = 29)		
Clase real: con referencia monetaria	VP = 12	FN = 0
Clase real: sin referencia monetaria	FP = 0	VN = 17
Panel B — «publicable» según los etiquetadores (n = 29)		

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: infractor	VP = 12	FN = 2
Clase real: limpio	FP = 0	VN = 15

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Los dos paneles corren sobre las mismas 29 piezas y difieren sólo en la etiqueta. El panel A mide el constructo que el módulo declara auditar: la referencia monetaria —precio, descuento, oferta o promoción—. El panel B mide la noción más amplia de «publicable» de los etiquetadores, que suma el defecto del producto. Esa noción mueve a la clase infractora dos casos sin cifra, que son los dos únicos falsos negativos y que bajo el panel A son verdaderos negativos. Ninguno de los dos paneles mide la regla de mensaje comercial en toda su extensión (Capítulo 7). La Precisión de 1,00 dice que ninguna pieza sin referencia monetaria fue bloqueada, no que no haya sobre-bloqueo: el corpus no tiene casos en los que sobre-bloquear. Las piezas no llegaron a publicarse (Anexo E.1.2). El acuerdo entre la consultora autora y el evaluador externo (κ de Cohen = 1,00) se mide sobre la etiqueta del panel B. La del panel A es una re-etiquetación de los autores, posterior al resultado, que aplica el constructo declarado antes de la medición y que no validó un tercero.

Los dos paneles de la Tabla 5 dan dos cifras y las dos hacen falta. Sobre el constructo que el módulo audita —la referencia monetaria— el Recall, la Precisión, la especificidad y el F1 valen 1,00: bloqueó los 12 mensajes con precio o promoción y publicó las 17 piezas sin cifra. Entre esas 17 están las dos que los etiquetadores descartaron por un defecto del producto: bajo este constructo son verdaderos negativos. Sobre la noción de «publicable» de los etiquetadores, que suma los dos casos de defecto del producto, el Recall baja a 0,857 y el F1 queda en 0,923 (exactitud 93,1 %), con la Precisión en 1,00. El 1,00 del panel A no es un desempeño mejor: es el mismo comportamiento leído contra el objeto que el módulo declara auditar. El 0,923 del panel B incorpora una exigencia que el módulo nunca se propuso satisfacer. Los denominadores son pequeños y cada proporción va con su intervalo del 95 % por el método de Wilson, que no colapsa cuando la proporción vale 1. En el panel A: Recall de 12/12 en [0,758; 1,000], especificidad de 17/17 en [0,816; 1,000] y exactitud de 29/29 en [0,883; 1,000]. En el panel B: Recall en [0,601; 0,960] y Precisión en [0,758; 1,000]. El F1 no es una proporción sobre un denominador único y no admite ese intervalo.

Los dos falsos negativos no son fallas de compliance. Eran mensajes de venta sin precio ni texto promocional, acompañados de una foto del producto con un defecto visible —en un caso la tinta del envase corrida, en el otro la tapa rota—, y el módulo los publicó según su alcance declarado (Anexo D). El evaluador externo los consideró no publicables por ese defecto. La discrepancia es de validez de constructo: para una usuaria, «publicable» es más amplio que «conforme a compliance» e incluye la calidad del producto. Delimita el alcance del sistema y abre una línea de trabajo directa: extender la capa multimodal a un

control de calidad estética del producto, tarea para la que el mismo modelo de visión (Gemini) es apto (§8.2).

El corpus permite medir, además, la distancia entre el constructo que el módulo audita y la regla completa de la marca. Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra, y once de los quince pies de foto sin cifra cierran con una invitación a contactar. Los mensajes comerciales según la letra de la fuente son entonces 23 de los 29 —doce por la cifra y once por la solicitud—, y el módulo detiene doce. Contra el objeto que declara auditar no comete errores; contra la regla completa, su cobertura es de doce sobre veintitrés. Las cuatro piezas sin solicitud son todas de la misma consultora: la forma es frecuente en la práctica real y no universal.

Hasta el 19 de septiembre de 2026, los cuatro prompts de generación ordenaban que «cada una de las tres opciones DEBE terminar SIEMPRE con un llamado a la acción que invite a contactar a la consultora», también en la opción rotulada «Informativa». Postly producía así, en cada publicación, el acto que la fuente pone como ejemplo de mensaje comercial —«¡Pregúntame cómo puedes conseguirlo!» (p. 3)—, y el detector lo dejaba pasar porque audita la cifra. Sobre la regla completa, el sistema no reducía la exposición de la consultora: la introducía. La corrección invierte esa regla en los cuatro prompts y prohíbe la invitación en los tres tonos. El Anexo E.12 mide la conducta del modelo en los dos estados: antes de la corrección, quince de quince opciones cerraron con una solicitud de contacto o de compra (IC de Wilson del 95 % [0,796; 1,000]); después, ninguna de quince ([0,000; 0,204]). Las matrices y el corpus de campo no dependen de lo que el generador agregue, y la corrección no las altera. Un prompt fija la instrucción y no garantiza la conducta: la Figura 14 muestra una ejecución anterior a la corrección en la que la opción «Informativa» cierra sin ninguna invitación, y el intervalo medido no excluye ese incumplimiento ocasional.

En síntesis, la evidencia controlada y de campo muestra un módulo funcional. Su F1 es de 0,85 en el conjunto representativo y de 0,923 sobre contenido real, contra la etiqueta de «publicable» de la consultora y del evaluador externo (panel B de la Tabla 5). Contra el constructo que audita, con la etiqueta de los autores (panel A), es de 1,00. Su debilidad está en el canal de texto: las expresiones regulares, deterministas y baratas, no capturan la semántica del precio, y omiten precios en lenguaje natural y sobre-bloquean números y términos ambiguos. Esa distinción entre la forma de una cadena y su significado es la que separa el reconocimiento por patrones de la clasificación semántica de textos (Jurafsky y Martin, 2023). El canal de imagen opera sobre el significado, y el contraste sugiere complementar el textual con un clasificador de PLN o un modelo de lenguaje, como HU8 ya hace con las imágenes. Queda una reserva de canal (Anexo D). En Facebook, parte de los verdaderos positivos es contenido que la fuente admite bajo condición, porque nombra a la

página de negocios entre los mecanismos autorizados: ahí el módulo es más estricto que la norma. El Capítulo 7 y el §8.2 retoman esa línea.

6.1.4 Análisis de valores límite y refinamiento del detector

Las tres matrices estiman el desempeño sobre distribuciones de casos, pero no dicen dónde decide cada regla. El canal textual es determinista —seis expresiones regulares en cascada (Anexo B.4)— y su comportamiento es derivable del código. La técnica apropiada no es por eso ampliar el muestreo sino el análisis de valores límite con partición en clases de equivalencia (Myers, 2004). Las dos técnicas se complementan: el análisis de valores límite establece dónde decide cada regla, y el muestreo, cuán frecuentes son esas formas en el uso real (Tablas 3 a 5). Se diseñaron 25 casos: uno por regla dentro de su límite, uno inmediatamente fuera y los limpios que la regla puede bloquear por error (Anexo E.1.3). La predicción derivada de la lectura estática de las reglas se cumplió en los 25. Es compatible con que el detector sea caracterizable desde su especificación, pero 25 casos diseñados no bastan para confirmarlo.

El ejercicio expuso cuatro defectos corregibles —que se corrigieron—, cuatro igualmente corregibles que quedan pendientes y dos límites inherentes al enfoque léxico (Tabla 6). El hallazgo más grave no fue un defecto de una regla sino una divergencia entre flujos. El nodo que procesa las publicaciones programadas a futuro (HU10) mantenía un conjunto propio de cuatro patrones, sin la regla de palabra-moneda, sin la de palabra-precio y con el vocabulario comercial sin variantes acentuadas ni femeninas. Un contenido bloqueado al publicarse podía, por lo tanto, publicarse si se programaba. Sobre el canal de texto del conjunto representativo ese flujo alcanzaba un Recall de 0,500 —bloqueaba 9 de los 18 casos infractores— frente al 0,833 del flujo inmediato, que bloqueaba 15 de los mismos 18. Ambas cifras corresponden solo al canal textual, que es donde los dos flujos diferían, y por eso no coinciden con el 0,85 de la Tabla 3, que agrega texto e imagen. Sobre el contenido real del estudio de campo, en cambio, los dos flujos coincidieron: ambos bloquearon los doce casos infractores. Los dos textos que ofrecen un «2x1» —la forma comercial que el conjunto reducido de patrones no cubría— emplean además la palabra «promo», que sí figuraba en su vocabulario, de modo que el flujo programado los detuvo por esa otra vía. La divergencia queda así demostrada sobre los tres conjuntos controlados y no sobre el de campo, cuyo contenido la enmascara. El detalle caso por caso está en el depósito (Anexo E.4).

Conforme al ciclo de la fase de Evaluación del marco DSRM (§3.2), los defectos detectados se corrigieron y el módulo se reevaluó. Se unificó un conjunto único de reglas en los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y se volvieron a ejecutar los cuatro conjuntos de casos con el harness que replica las reglas desplegadas (Anexo E.4). La corrección eleva el desempeño sobre el conjunto de valores límite de un F1 de 0,500 a uno de 0,727 (Recall de 0,412 a 0,706) y

no altera ningún caso de los tres conjuntos anteriores, cuyas matrices —Tablas 3, 4 y 5— permanecen válidas sin modificación. Los dos límites restantes, el precio expresado en palabras y la polisemia del vocabulario comercial, no son corregibles mediante reglas léxicas y fundamentan la recomendación de sustituir el canal textual por un clasificador semántico (§8.2).

La revisión del canal visual, hecha después de la del textual, encontró una divergencia de la misma clase y de mayor alcance. El grafo de conexiones mostró que la detección de precios incrustados corría sólo en el flujo de imagen única. El carrusel usaba un criterio propio, sin una de las formas que el de imagen única enumera, y el video y la re-publicación no ejecutaban ninguna detección visual. Una foto con el precio impreso quedaba bloqueada si se enviaba sola y se publicaba como video o reciclada desde Mi Agenda. La corrección unificó la regla: los cuatro flujos con imagen llevan hoy el mismo criterio, idéntico carácter por carácter. El carrusel lo lleva dentro del prompt que le pide el orden narrativo, porque separarlo multiplicaría por el número de imágenes el consumo de una cuota diaria acotada. El script `verificar_patrones_desplegados.mjs` comprueba esa identidad flujo por flujo (Anexo E.4), y los Anexos E.9 a E.11 miden que el comportamiento acompañe a la regla.

Sobre los tres flujos corregidos se ejecutaron cuatro casos de extremo a extremo contra el bot sobre el entorno E2, uno por flujo y dos en el del video, que los Anexos E.9 a E.11 documentan. Los dos de video (HU13) son un clip vertical con una placa de precio dentro del encuadre, que el módulo bloqueó, y uno horizontal con la placa en un borde, que no bloqueó y avisó. Esa segunda respuesta es deliberada. La normalización recorta el video al encuadre vertical, de modo que una placa pegada a un borde no llega al material publicado. El detector analiza por eso cuatro imágenes en una sola petición —tres instantes del video ya normalizado y el encuadre original sin recortar— y distingue las dos situaciones: bloquea si el precio sobrevive al recorte y avisa si el recorte lo elimina. El tercer caso es de carrusel (HU5): un grupo de dos imágenes, una de ellas con el precio impreso en los píxeles, que el módulo bloqueó entero citando los dos montos. El cuarto es el de la re-publicación (HU12). Los cuatro demuestran cobertura y no desempeño: no entran en ninguna matriz. El Capítulo 7 los discute.

El cuarto caso expuso además un defecto: el módulo bloqueó la pieza, pero el aviso a la usuaria no llegaba. El nodo que lo emite leía el destinatario como si la rama naciera de un mensaje, y nace de un botón, de modo que el envío fallaba. Se corrigió el mismo día. Ni la lectura del código ni la verificación de los patrones lo habrían encontrado, y por eso estos cuatro casos valen más que su tamaño muestral.

Tabla 6. Defectos del canal textual detectados por el análisis de valores límite y resultado de la corrección

Defecto o límite	Caso que lo expone	Antes	Después
Plurales del vocabulario comercial	«las ofertas de primavera»	Publica (FN)	Bloquea
Número no adyacente a la palabra-precio	«el precio es 3200»	Publica (FN)	Bloquea
Espaciado admitido inconsistente entre reglas	«\$ 2500»	Publica (FN)	Bloquea
Divergencia de reglas entre flujos (HU10)	«4500 pesos» programado a futuro	Publica (FN)	Bloquea
Precio expresado en palabras (límite inherente)	«cuatro mil quinientos pesos»	Publica (FN)	Publica (FN)
Polisemia y separador de miles (límite inherente)	«10.000 en la comunidad», «el suero rebaja las líneas»	Bloquea (FP)	Bloquea (FP)
Símbolo de moneda pospuesto al número (pendiente)	«lo dejo en 2500\$»	Publica (FN)	Publica (FN)
Descuento con «menos» en lugar de «off» (pendiente)	«30% menos esta semana»	Publica (FN)	Publica (FN)
Descuento con signo negativo (pendiente)	«-30% sólo por esta semana»	Publica (FN)	Publica (FN)
Palabra de precio sin cifra (pendiente)	«¿Precios? Te los paso por privado»	Publica (FN)	Publica (FN)

Nota. Elaboración propia. FN: falso negativo; FP: falso positivo. Las cuatro últimas filas son defectos igualmente corregibles que el mismo ejercicio expuso y que quedaron sin corregir, no defectos descubiertos después: la columna de predicción del conjunto ya los anticipaba como falsos negativos. Quedan como deuda pendiente: ninguno pertenece a las dos clases que el §8.2 declara insalvables para el enfoque léxico. El detalle de los 25 casos se presenta en el Anexo E.1.3.

6.1.5 Baterías de validación técnica del sistema

Las cuatro baterías del §3.4.2 —integración multimodal, interfaz conversacional, procesamiento multimedia y transacciones OAuth 2.0— se ejecutaron sobre el entorno E2 (Tabla 11, Anexo E.5), cada una contra el umbral de su Historia de Usuario cuando fija uno. Las Historias fijan once umbrales numéricos, y el inventario de la Tabla 13 (Anexo E.7) tiene una fila por cada uno. Dos —la firma de HU9 y el corte de 60 s de HU13— se comprueban leyendo del código desplegado el parámetro que impone el límite. Los otros nueve los contrasta el script `run_umbrales.mjs` contra E2 y su historial de ejecuciones, salvo los intercambios de token de HU2 y de HU12, que salen de la Tabla 11. El inventario da dos recuentos que no se suman. Por grado de verificación, cuatro filas se miden sobre el sistema en marcha, una de forma indirecta, cuatro por lectura del workflow —una comprobación estructural y no una medición— y dos quedan sin evidencia. Por resultado, cinco umbrales se cumplen, dos se cumplen parcialmente, uno se mide y no se cumple, el de

HU12, y tres quedan sin verificar: los dos de HU2 y el de HU4. La vigencia del token de HU2 figura en los dos recuentos con distinto signo: la petición devolvió un token, de modo que hubo medición, pero lo devuelto no verifica los sesenta días.

Entre los verificados por configuración están los dos que gobiernan las reglas del módulo: la firma de HU9 y el corte de 60 s de HU13. La lectura de HU9 localiza la concatenación de la firma en los cuatro nodos que publican, y en ninguno depende de una bifurcación. Cubre así todas las ejecuciones de esos nodos, pero no establece que ninguna rama publique sin pasar por ellos, que es una propiedad del grafo y no del código de un nodo. La de HU13 expuso un defecto: la guarda era «dur && dur > 60», de modo que no se disparaba cuando la duración no se podía leer, el camino frágil que el §4.4.3 describe al no haber fprobe. Se corrigió el 19 de septiembre de 2026 para que el flujo se detenga y ofrezca el recorte también ante una duración ilegible (Anexo E.4).

Sobre 9 repeticiones de la batería de integración multimodal, el trayecto de la foto recibida a los tres copys en pantalla tardó 59,7 segundos en promedio (DE 40,6; mínimo 30,4; máximo 143,1). Las 9 devolvieron las tres opciones, de modo que la extracción del JSON fue consistente. Una décima tentativa no se completó porque se agotó el cupo diario del modelo (Anexo E.5). No hay en ella JSON que evaluar: la cifra mide la consistencia de la extracción y no la disponibilidad de la cadena, que sobre diez tentativas no es estimable. Lo que importa es la dispersión: las dos llamadas al modelo tardaron entre 21,9 y 132,4 segundos, y el resto de la cadena, entre 8,6 y 10,7. La variabilidad es del modelo y no de la orquestación.

Las otras tres baterías cumplen su umbral donde la Historia fija uno. La respuesta al comando de inicio —1,85 s de media y 2,69 s de máximo sobre diez repeticiones— queda por debajo de los 3 s de HU1, con poco margen: el tramo dominante es la lectura de Google Sheets, y una hoja con muchas más filas lo estrecharía. El pico de memoria de FFmpeg fue de 654 MB sobre un clip de 1920×1080 y 45 s, medido en E2. No corresponde contrastarlo con los 2 GB de RAM de E1, otra máquina en la que no se midió memoria: la cifra dice cuánta reclama una normalización, no cuánta holgura quedaba. La validación preventiva del token resolvió en 0,3 s. El intercambio por uno de larga duración devolvió un token válido, sin campo de expiración ni la vigencia de 60 días que menciona el §2.3, lo esperable para un token de página. Las tres mediciones son monousuario y sin carga concurrente; la escalabilidad no se validó en ningún entorno (§8.2).

6.1.6 Reducción del tiempo operativo y contraste de la hipótesis

Se cronometró el tramo operativo —del material en mano a la publicación confirmada— de una publicación de feed en Instagram y Facebook, comparando el flujo manual (As-Is) con el asistido por Postly (To-Be). La

medición operacionaliza la variable (a) del §3.5.4 y contrasta la hipótesis del §3.5.4. Participaron ocho Consultoras de Belleza Independientes reales —las tres del piloto más cinco nuevas—, con el orden de las condiciones contrabalanceado entre participantes (PROTOCOLO-ampliacion.md). Cada una ejecutó la tarea en ambas condiciones para cuatro publicaciones, bajo un diseño intra-sujeto que evita confundir el efecto de la persona con el de la herramienta (n = 32 pares).

El cronómetro arrancó con las imágenes ya provistas —la búsqueda o creación del material no computa— y se detuvo al confirmarse la publicación en ambas redes. El alcance de la tarea difirió en dos puntos de distinta clase. En los carruseles, la condición manual incluyó ordenar las imágenes, que Postly automatiza: es funcionalidad del sistema y entra legítimamente en la comparación. La otra es la adaptación de la imagen al formato de feed, segundo paso del protocolo manual, que con Postly no le corresponde a la usuaria (§4.4.2). El sistema rellena la imagen única a 1:1 dentro de su propio tiempo y publica el carrusel en su proporción original, de modo que descontar la adaptación del lado manual es conservador. La ampliación la registró como un tramo separado del mismo cronómetro, y la reducción se reporta sobre el tramo comparable y sobre el total (Anexo E.2).

El tiempo con Postly que se analiza no es el del cronómetro sin más. El historial de ejecuciones del motor conserva las 32 publicaciones, y en 23 de ellas el cronómetro marcaba menos que el intervalo que el propio motor registró entre la llegada de la primera foto y el fin de la publicación. No había incluido de forma uniforme la espera por el modelo, cuya duración varió mucho de una publicación a otra. Para cada publicación se toma por eso el mayor de los dos valores, y el Anexo E.2 transcribe ambos. Ese valor es una cota inferior del tiempo real, porque no incluye lo que tarda la usuaria en elegir y enviar la foto, de modo que la reducción que sigue es, a su vez, una cota superior. Explica también la distancia con la batería del Anexo E.5, que se tomó otro día: en las sesiones, el intervalo registrado por el motor promedió 1,58 minutos por publicación. Con el cronómetro sin corregir, la reducción era del 81,8 % ($t(7) = 8,51$); se informa sólo como referencia.

La Tabla 7 resume los tiempos medios por participante y el agregado global, con el tiempo de Postly corregido, sobre el tramo comparable —producción y publicación, descontada la adaptación—.

Tabla 7. Tiempos medios de publicación por condición y reducción (n = 32 pares)

	Manual, tramo comparable (min)	Postly, corregido (min)	Reducción
C1	7,8	1,9	75,5 %

	Manual, tramo comparable (min)	Postly, corregido (min)	Reducción
C2	7,2	1,7	75,4 %
C3	7,1	1,5	78,7 %
C4	10,0	2,2	77,1 %
C5	8,0	1,3	83,0 %
C6	6,0	1,7	71,8 %
C7	7,0	1,9	71,9 %
C8	7,5	1,5	80,0 %
Global (n = 32 pares)	7,6	1,7	76,7 %

Nota. Elaboración propia a partir de Cronometraje_datos_v2.csv (Anexo E.2). «Manual» es el tramo comparable —producción y publicación, descontada la adaptación— y «Postly», el tiempo total corregido con el historial de ejecuciones (§6.1.6), porque esa subtask no le corresponde a la usuaria: la imagen única la adapta el sistema, dentro de ese tiempo (§4.4.2). La «Reducción» es la media de las ocho reducciones individuales, no la reducción entre las medias globales de esta tabla. El detalle de la adaptación por participante y la reducción sobre el tiempo total están en el §6.1.6 y el Anexo E.2. La codificación cambió entre el piloto y la ampliación: la C1 del piloto es la C6 de la ampliación, y C2 y C3 conservan su código. Con la codificación de la ampliación, los estratos de relación son «Conocida», C2 y C3; «Familiar», C6; y «Ninguna», C1, C4, C5, C7 y C8.

El proceso manual insumió en promedio 9,3 minutos por publicación, de los cuales 1,8 correspondieron a la adaptación de la imagen; el tramo comparable es, por lo tanto, de 7,6 minutos. Sobre el tramo comparable, Postly insumió 1,7 minutos: una reducción media del 76,7 % (DE 3,9; IC 95 % [73,5 %; 79,9 %]) y un ahorro medio de 5,9 minutos por publicación. Las 32 observaciones no son independientes entre sí: provienen de ocho participantes con cuatro publicaciones cada una, de modo que la unidad de análisis es la participante y no la publicación, igual que en el piloto. La prueba t de Student pareada sobre la diferencia en minutos por participante (5,9 minutos de media; DE 1,1) indica que la diferencia entre ambos procesos es significativa ($t(7) = 15,73$; $p < 0,001$; d de Cohen pareada = 5,56). Ese contraste establece que Postly ahorra tiempo; el que corresponde a la hipótesis del §3.5.4, una reducción mayor al 70 %, es el del párrafo siguiente.

El contraste contra el umbral del 70 % — H_0 : reducción = 70 %, unilateral— es el que corresponde a la hipótesis del §3.5.4, y es significativo: $t(7) = 4,90$; $p < 0,001$; $d = 1,73$. El intervalo de confianza del 95 % [73,5 %; 79,9 %] no cruza el umbral. La reducción observada supera entonces el 70 % de forma estadísticamente significativa, y no sólo el hecho de que exista una reducción. La salvedad de esta ampliación no es de potencia: el contraste rechazó la hipótesis nula, y un rechazo conserva su control del error de tipo I. Es de

alcance — $n = 8$, una muestra intencional y no aleatoria (§3.5.1)—, de modo que el resultado no se generaliza a la población objetivo sin una muestra mayor y probabilística. La prueba pareada sobre los minutos ahorrados ($t(7) = 15,73$; $p < 0,001$) corrobora en la misma dirección. El script `run_cronometraje_v2.mjs` reporta los dos, y también la cuenta con el cronómetro sin corregir.

La diferencia entre las dos reducciones —76,7 % sobre el tramo comparable y 81,2 % sobre el tiempo total— es la propia subtask de adaptación, de 1,8 minutos de media. La ampliación la midió como un tramo separado del mismo cronómetro (§5, PROTOCOLO-ampliacion.md). Sobre el tiempo total la reducción también es significativa contra el umbral del 70 % ($t(7) = 9,27$; $p < 0,001$). El registro del tramo de adaptación y los datos completos están en el Anexo E.2.

La reducción no fue homogénea entre participantes: el rango sobre el tramo comparable va del 71,8 % (C6) al 83,0 % (C5). La relación previa con el equipo no se asocia con una reducción mayor: 77,5 % de reducción media en el estrato «Ninguna» ($n = 5$), 77,0 % en «Conocida» ($n = 2$) y 71,8 % en «Familiar» ($n = 1$). El orden de las condiciones se contrabalanceó entre participantes: cuatro secuencias manual-primero, cuatro Postly-primero, con la misma reducción media en ambas (76,7 %; t de Welch = 0,01; $gl \approx 3,4$; $p = 0,992$). La diferencia de cinco puntos que mostraba el cronómetro sin corregir venía de su subregistro, que no fue igual en todas las sesiones. Tampoco hubo aprendizaje entre la primera y la última publicación con Postly ($t(7) = -1,78$; $p = 0,118$). Ninguno de los tres contrastes tiene potencia para ser concluyente con esta n .

Finalmente, el tiempo manual medido ($\approx 9,3$ min sobre ocho participantes) corresponde al tramo operativo «material en mano → publicación en ambas redes». La curación y creación del contenido, previa a ese tramo, no se midió, y el §1.2.a no le asigna una cifra.

6.1.7 Aceptación de las usuarias (Modelo TAM)

Las ocho consultoras completaron, tras usar el sistema, un cuestionario de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) ampliado a doce ítems en escala Likert de 1 a 5, con tres ítems invertidos y un ítem de control de atención. El instrumento del piloto tenía diez ítems y ninguno invertido; la ampliación lo corrigió para medir la aquiescencia, la tendencia a acordar con una afirmación y también con su contraria (§3.5.5; PROTOCOLO-ampliacion.md). Los ítems se agrupan en Utilidad Percibida, Facilidad de Uso Percibida e Intención de Uso, y operacionalizan la variable (c) del §3.5.4. La Tabla 8 resume los resultados.

Tabla 8. Resultados de la encuesta de aceptación tecnológica ($n = 8$)

Constructo	Media (1–5)
Utilidad percibida	4,68

Constructo	Media (1–5)
Facilidad de uso percibida	4,38
Intención de uso	3,94
Puntaje TAM global	4,43

Nota. Elaboración propia a partir de TAM_respuestas_v2.csv (Anexo E.3). PU: Utilidad Percibida; PEOU: Facilidad de Uso Percibida; BI: Intención de Uso. Escala de Likert de 1 a 5, doce ítems adaptados de Davis (1989), con los tres invertidos ya recodificados. Las ocho participantes pasaron el ítem de control de atención (8/8).

El puntaje TAM global fue de 4,43 sobre 5. No hay indicios de aquiescencia. La correlación entre los ítems directos e invertidos de cada constructo fue negativa en los tres — $r = -0,33$ en Utilidad Percibida, $-0,61$ en Facilidad de Uso y $-0,90$ en Intención de Uso—, la dirección esperable si el instrumento mide aceptación y no acuerdo generalizado. Con ocho participantes, y con $r = -0,33$ en un constructo de fiabilidad baja, eso es compatible con la ausencia de aquiescencia pero no alcanza para descartarla. Los estadísticos de fiabilidad mejoran respecto del piloto sin volverse concluyentes: α de Cronbach = 0,70 para Facilidad de Uso y 0,95 para Intención de Uso. El de Utilidad Percibida, 0,29, es bajo. No lo explica el ítem PU1, que tuvo varianza nula —las ocho participantes le dieron la nota máxima—: sin él, el α es 0,31. Lo baja PU3 («Postly me ayuda a cumplir las normas de la marca sin revisar todo a mano»), cuya correlación con el resto del constructo es negativa ($-0,43$); sin ese ítem, el α sube a 0,55. Con $n = 8$ no es posible distinguir si PU3 mide algo distinto de la utilidad o si la diferencia es azar, de modo que la causa queda sin identificar.

6.1.8 Evaluación externa de la calidad del copy y del orden de carrusel (OE2)

Las tres capacidades del Objetivo Específico 2 que la integración no mide por sí sola —la calidad del copywriting de HU4, el tono de HU6 y el ordenamiento de carrusel de HU5— tienen una primera evaluación con dos evaluadores externos, a ciegas, detallada en el Anexo E.14. El Estudio 1 comparó, sobre 8 productos, el copy de Postly contra un generador genérico de referencia: el evaluador prefirió a Postly en los 8, sin que ningún copy incluyera una afirmación no verificable contra la foto (Anexo E.14.1). En la dimensión de cumplimiento esa comparación favorece a Postly por diseño, porque el generador de referencia es un prompt de una línea que no conoce las reglas de la marca. El Estudio 2 midió si el tono elegido —Informativo, Vendedor, Divertido— se reconoce en el texto: un segundo evaluador acertó 22 de 24 asignaciones forzadas (91,7 %), por encima del umbral del 60 % fijado de antemano (Anexo E.14.3). El Estudio 3 comparó el orden de carrusel que propone el sistema contra el orden de envío original, sobre 8 conjuntos reales: fue preferido en 6 de 8, sin significancia estadística ($n = 8$; Anexo E.14.4). El Estudio 4 repitió la comparación de copy y de orden, ahora contra el trabajo manual real de las 8 participantes de la

ampliación. El copy de Postly fue preferido en 26 de 32 pares (81,3 %), y su orden de carrusel, en 6 de los 7 conjuntos no triviales (85,7 %; $p = 0,125$; Anexo E.14.2). Los cuatro estudios comparten la misma limitación: un único evaluador por estudio, sin acuerdo inter-evaluador que calcular.

6.2 Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas

El desarrollo encontró desafíos técnicos que forzaron decisiones de diseño. Los dos de mayor impacto sobre la arquitectura fueron:

- **Complejidad Criptográfica de APIs de Terceros:** la integración con la Graph API de Meta y el protocolo OAuth 2.0 (RFC 6749) fue la curva de aprendizaje más costosa del proyecto. El canje del código por un token de larga duración ocurre una vez y no se repite —no hay refresco—, pero es lo que permite que el bot opere sin pedirle a la consultora que se autentique cada día.
- **Riesgo de Dependencia de Infraestructura en la Nube (Vendor Lock-In):** el sistema depende de la disponibilidad y de las políticas de servicios de terceros: Google Cloud, Meta y Telegram. Eso refuerza la decisión de auto-hospedar el orquestador (n8n), que retiene el control sobre la lógica de negocio y sobre el motor que la ejecuta. No alcanza a la base de datos, que vive en Google Sheets: el §2.1.a declara que el auto-hospedaje no preserva la localización del almacenamiento.
- El Anexo C documenta los ocho que el desarrollo dejó anotados —del rechazo de tarjetas virtuales por los proveedores de nube a los límites de cuota de los servicios de IA gratuitos—, cada uno con su diagnóstico y con la decisión que lo resolvió.

6.3 Estado del Proyecto y Trabajo Futuro

Postly se concibe como un proyecto en iteración continua y no como un producto estático. Al cierre de este informe es un MVP con las 14 Historias de Usuario implementadas y recorridas de extremo a extremo sobre el entorno E1, dado de baja el 14 de septiembre de 2026. El sistema no tiene hoy un despliegue permanente, y las mediciones del §6.1 corrieron después, sobre E2, una instancia local expuesta por túnel (Anexo B.1). La validación con usuarias ya se ejecutó, en un piloto y en una ampliación. El trabajo futuro apunta a

ampliar esa muestra, extender el sistema a otras plataformas y refinar la detección de compliance (§8.2).

CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN

Este capítulo contrasta los resultados del §6.1 y la validación funcional del Anexo A con la literatura y con las alternativas del Estado del Arte (§1.6). Los límites de esa evidencia se declaran en el §7.7.

7.1 Contraste con la literatura sobre interfaces conversacionales

La elección de una Interfaz de Usuario Conversacional (CUI) como punto de entrada único sigue la premisa de McTear et al. (2016): las interfaces en lenguaje natural reducen la carga cognitiva de usuarios sin formación técnica al reemplazar menús y formularios por un diálogo. Postly es consistente con esa premisa en su arquitectura, porque la creación, la auditoría y la publicación ocurren en una sola conversación de Telegram. Este trabajo no midió, sin embargo, la carga cognitiva percibida: la reducción de fricción es una propiedad de diseño verificada funcionalmente y no un resultado. Larsen et al. (2025) actualizan la premisa para agentes basados en modelos de lenguaje, al documentar las expectativas de las usuarias en contextos de atención y servicio. El antecedente más próximo es Kunstmann et al. (2026), que implementan y evalúan con usuarias un sistema conversacional gobernado por un modelo de lenguaje en una pequeña empresa, y reportan el costo por interacción y la latencia junto con la aceptación. Este trabajo comparte con él la evaluación con usuarias reales de un artefacto que funcionó de extremo a extremo; no reporta, en cambio, un costo por interacción, y el sistema no tiene hoy un despliegue vigente.

7.2 Grounding visual y mitigación de alucinaciones

Anclar el copy al contenido visual real del producto (Visual Grounding) sigue a Ji et al. (2023), que identifican la falta de anclaje factual como una de las causas principales de alucinación en modelos de lenguaje. La única medición es acotada: sobre 8 copys de Postly, un evaluador externo no encontró ninguna afirmación no verificable contra la foto del producto (0/8; Anexo E.14). Es el juicio de una persona sobre ocho casos, y no la tasa que exigiría un protocolo sistemático como el de Ji et al. Huang et al. (2025) confirman que el anclaje factual y la recuperación de información mitigan las alucinaciones sin eliminarlas. La reducción de alucinaciones es, por lo tanto, una propiedad esperable del diseño y no una garantía.

7.3 Compliance automatizado y RegTech

El Módulo Centinela es RegTech en el sentido de Arner et al. (2017): tecnología que automatiza el cumplimiento normativo de forma proactiva. Evalúa cada publicación antes de exponerla, lo que en la taxonomía por momento de intervención es moderación proactiva (Wang et al., 2026). Sobre un mismo detector, mover el criterio para ganar sensibilidad arriesga especificidad: es el intercambio a lo largo de una misma curva, que el Anexo B.4 reconoce para Postly. No vale entre detectores distintos. La corrección del §6.1.4 elevó el Recall sobre los valores límite de 0,412 a 0,706 con los falsos positivos constantes en 4 (Tabla 10), porque cambió las reglas y no sólo su umbral. En condiciones representativas el módulo equilibra sensibilidad y especificidad (Recall y Precisión de 0,85), y sobre contenido real no bloqueó ninguna pieza sin referencia monetaria (Precisión 1,00), aunque ese corpus no tiene casos en los que sobre-bloquear (Tabla 5). Sus errores se concentran en el canal textual y son léxicos, lo que orienta la mejora hacia una detección semántica del precio, como la que HU8 aplica sobre imágenes. Warner et al. (2025) agregan una lectura de uso: quien recibe el aviso de un filtro proactivo puede ajustar su redacción a lo que el algoritmo deja pasar, y no a la norma. En Postly ese camino está a la vista, porque un precio escrito en palabras no activa el canal textual (§6.1.4).

La comparación entre ambos canales se apoya en bases desiguales. El canal de texto se midió sobre 97 casos controlados y los 29 reales: el texto de los 29 pasó entero por el detector, porque los dos casos clasificados como de canal visual también son mensajes de venta, acompañados de una foto. El de imagen se midió sobre los cuatro de los conjuntos controlados, los 20 del conjunto ampliado (Anexo E.6), los nueve casos difíciles del Anexo E.8 y los 17 casos del estudio de campo que llevaban imagen. A esas bases se suman los cuatro casos de los otros tres flujos —dos de video, uno de carrusel y uno de re-publicación, Anexos E.9 a E.11—, que demuestran cobertura y no desempeño y no entran en ninguna matriz.

De esos 17, dos están clasificados como de canal visual y 15 son piezas mixtas que se publicaron correctamente. No son quince verdaderos negativos del canal visual: la planilla registra un veredicto por pieza y no por canal. Junto con R01, que es también la imagen con precio del caso de carrusel, esos 17 son los casos en que el canal visual operó sobre material aportado por una consultora sin intervención de los autores. En su mayoría es arte oficial de la marca que ellas reciben y reenvían (Anexo E.6), y no fotografía propia. Los dos que la consultora etiquetó como infractores se publicaron: la etiqueta proviene de un defecto del producto ajeno al compliance y no mueve ninguna métrica del módulo.

Los dos cortes del canal visual se leen por separado. Sobre los 20 — contruidos para cubrir las formas de incrustación frecuentes, no para llevar al modelo a su límite de legibilidad— no hubo errores. Sobre los nueve difíciles el F1 cae a 0,83: omitió un precio de cuerpo diminuto y bloqueó de más un número aislado sin unidad. La ventaja del canal visual es nítida sobre las formas frecuentes y deja de serlo en el límite, y sus imágenes con precio son composiciones de los autores, salvo la pieza auténtica que el Anexo E.8 incorpora.

7.4 Visibilidad algorítmica y consistencia estética

La normalización multimedia (§4.4) es una decisión de diseño y no una exigencia de la plataforma. Meta admite para un Reel duraciones y relaciones de aspecto más amplias que 1080 × 1920 y 60 s (Meta for Developers, s.f.); Postly fuerza vía FFmpeg un único formato de salida (Anexo B.9) para simplificar el procesamiento. Tiene un costo: el recorte a 60 s descarta contenido, y el recorte espacial a 9:16 puede eliminar una placa de precio pegada a un borde, que es lo que motivó la regla «bloquear o avisar» del §4.4.3. Que el alcance de una publicación dependa de decisiones opacas de la plataforma es un hallazgo consolidado sobre visibilidad algorítmica (Bucher, 2012; Cotter, 2019; Stegeman et al., 2024). Esa literatura no estudia especificaciones de formato y no se invoca para sostenerlas. Este trabajo no midió el efecto de la normalización sobre el alcance orgánico de las publicaciones.

7.5 Frente al vacío tecnológico del Estado del Arte

El §1.6 sostiene que ni las plataformas SMMS (Hootsuite, Buffer) ni las iPaaS genéricas (Zapier, Make) ofrecen compliance programable accesible a una usuaria sin conocimientos técnicos. Postly cubre ese vacío funcionalmente: ninguna de las herramientas evaluadas integra en un mismo flujo un punto de entrada conversacional y una auditoría de compliance obligatoria (Tabla 1). La comparación es un análisis funcional de los autores (§1.6), no una revisión sistemática ni una prueba de usuario comparativa. La Tabla 1 declara su fecha de consulta; lo que le falta al relevamiento es el protocolo.

7.6 Aporte original frente a integración de tecnologías existentes

Gran parte de la arquitectura de Postly integra tecnologías maduras (n8n, Gemini, OAuth 2.0, Google Sheets) según patrones de integración estándar (Hohpe y Woolf, 2003; Erl, 2005). Su aporte de ingeniería genuinamente original es doble: el candado atómico de anti-duplicación basado en que Telegram rechaza una edición sin cambios (Anexo B.6) y la resolución de la

condición de carrera en la ingesta de carruseles mediante serialización del sistema de archivos (Anexo B.5). Ambas son soluciones específicas a problemas de concurrencia en arquitecturas orquestadas por webhooks. Su originalidad, sin embargo, es de implementación y no de concepto: la deduplicación por identificador de callback es el patrón Idempotent Receiver y el armado del grupo de fotos por identificador de correlación es un Aggregator, y los dos están descritos en Hohpe y Woolf (2003). El aporte es haberlos resuelto con los medios que un motor de orquestación sin estado compartido ofrece, y no haberlos concebido.

7.7 Limitaciones de la evidencia

Además de las limitaciones de alcance del §1.5.2, la evidencia tiene cuatro. La muestra —29 casos de compliance, 32 pares cronometrados y ocho respuestas TAM— combina un piloto con una ampliación, y ninguno de los dos habilita una generalización estadística a la población objetivo. La aceptación fue alta (4,43/5) y el instrumento ya invierte un ítem por constructo, pero con $n = 8$ sus correlaciones no alcanzan para descartar la aquiescencia (§6.1.7). El orden de las condiciones se contrabalanceó y no se detectó efecto de orden ni de aprendizaje, aunque ninguno de los dos contrastes tiene potencia para ser concluyente. Y la hipótesis del 70 % (§3.5.4) se superó de forma estadísticamente significativa (76,7 %; IC 95 % [73,5 %; 79,9 %]; $t(7) = 4,90$; $p < 0,001$; §6.1). Esa cifra toma el tiempo de Postly del historial de ejecuciones, porque el cronómetro no incluyó de forma uniforme la espera por el modelo. La salvedad es de alcance y no de potencia: $n = 8$ es una muestra intencional, y generalizar exigiría una muestra mayor y probabilística (§3.5.1).

El canal visual tiene además un límite de alcance. Sus conjuntos se construyeron sobre imagen fija, de modo que miden el flujo de imagen única. Los otros tres no llevaban ese criterio durante la evaluación, y la unificación del 19 de septiembre de 2026 es posterior a las matrices (§6.1.4). Desde entonces los cuatro nodos del canal textual comparten las seis expresiones, y los cuatro del visual, el mismo criterio; no son los mismos cuatro (§4.3.1; Anexo E.4). Esa identidad literal no cubre lo mismo en los dos canales. En el textual cubre todas las ejecuciones, porque las expresiones son deterministas. En el visual no cubre ninguna: el criterio lo lee un modelo probabilístico dentro de prompts distintos, y la identidad del texto no predice el comportamiento. Por eso hicieron falta los cuatro casos de extremo a extremo del §6.1.4.

En el video, esos casos separan dos situaciones que parecen la misma. El recorte vertical de HU13 (§4.4.3) puede dejar fuera una placa pegada a un borde: bloquear ahí sería un falso positivo sobre lo que se publica, y callarlo modificaría en silencio el contenido de la usuaria. De ahí la respuesta doble —bloquear si el precio sobrevive al recorte, avisar si lo elimina—, que cuesta una sola llamada porque el modelo admite varias imágenes por petición. Queda una

salvedad de muestreo: la detección observa tres instantes del clip —al 10 %, 50 % y 90 % de su duración—, y una placa que apareciera sólo entre dos de ellos podría no verse.

El tercero de esos casos es de carrusel (HU5) y lo documenta el Anexo E.10. Demuestra que la detección corre en ese flujo, no que aplique el mismo criterio que el de imagen única. Su imagen con precio es la misma pieza auténtica que el caso R01 (Anexo E.8), pero R01 no recorrió el bot sino el script `run_compliance_vision.mjs`, que llama a la API directamente (Anexos E.6 y E.8). Un solo acuerdo entre un script y un flujo con prompts distintos, sobre un positivo de alto contraste, no establece identidad de criterio. El cuarto caso es el de la re-publicación (HU12) y lo documenta el Anexo E.11.

7.8 Transferibilidad

Antes de la transferencia va el alcance dentro de la propia marca. Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra: una pieza informativa se vuelve comercial al agregarle una invitación a comprar, sin ningún monto. El Módulo Centinela audita la referencia monetaria, que es una parte de la regla y no la regla entera. Contra la regla completa, su cobertura sobre el corpus de campo es de doce sobre veintitrés, y hasta el 19 de septiembre de 2026 el propio generador introducía la solicitud en cada copy (§6.1.3; Anexo E.12). A las cuatro materias que el módulo no audita —las afirmaciones de ingresos, las referencias a productos de terceros, la afiliación con eventos y el uso de imágenes de la Compañía— hay que sumar, por lo tanto, la solicitud comercial sin precio. El uso de imágenes de la Compañía no es además sólo una materia ajena al detector: el recorte de video, el relleno a 1:1 de la imagen única (§4.4.2) y la re-publicación modifican y redistribuyen material de la marca (Anexo D).

El sistema fue diseñado y validado, además, para una única marca (Mary Kay) y un único ecosistema de publicación (Meta). Sus reglas (Anexo D) están codificadas para esa normativa: generalizarlas a otras marcas de venta directa exigiría reconfigurar el compliance y no sólo el conector de publicación, porque cada compañía define su propia política de precios y de identidad de marca en redes sociales.

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones Generales y Cumplimiento de Objetivos

La respuesta a la pregunta rectora (§1.2) es afirmativa en parte. Es técnica y operativamente viable una arquitectura low-code con Inteligencia Artificial Multimodal que simplifica la creación de contenido y propone textos que un evaluador externo prefirió a la redacción manual. La verificación autónoma del cumplimiento alcanza, en cambio, a una parte de las pautas de la marca: la referencia monetaria en el canal público, que el módulo detecta, y la firma, que el sistema agrega. No alcanza a la solicitud de compra sin cifra —el módulo detiene doce de los veintitrés mensajes comerciales del corpus (§6.1.3)— ni a las materias que el módulo no audita, y el propio sistema modifica material de la marca al recortar el video y rellenar la imagen (§7.8). Lo que sigue precisa, objetivo por objetivo, qué queda cubierto y qué no.

Las conclusiones por objetivo específico son las siguientes; la Tabla 15 del Anexo E.13 recorre la misma cadena en forma tabular:

- **Sobre el Objetivo Específico 1 (Interfaz Conversacional orientada a la accesibilidad):** el objetivo se cumplió con el bot de Telegram. Los webhooks y los teclados dinámicos abstraieron la complejidad de n8n: las ocho consultoras publicaron sin instrucción ni demostración previa del bot y sin conocer la orquestación subyacente (Anexo E.2). Tres lo habían usado en el piloto, y todas publicaron en la cuenta de prueba del equipo, de modo que no recorrieron la vinculación por OAuth. La reducción de la carga cognitiva orientó el diseño, pero no se midió con un instrumento dedicado (Capítulo 7).
- **Sobre el Objetivo Específico 2 (Integración Multimodal para curaduría):** el objetivo se cumplió en la integración, y sus otras tres capacidades tienen una primera evaluación. Gemini 2.5 Flash está integrado y operativo, el §6.1 mide la auditoría visual de precios y el Anexo E.14 mide lo demás, con dos evaluadores externos al proyecto. En calidad del copy, Postly fue preferido frente a un generador genérico en los 8 productos del Estudio 1, y frente al trabajo manual real de las ocho participantes en 26 de los 32 pares del Estudio 4. Ninguno de sus 8 copys del Estudio 1 llevó una afirmación no verificable contra la foto. En

correspondencia con el tono pedido, el Estudio 2 acertó 22 de 24 asignaciones (91,7 %), por encima del umbral del 60 % declarado de antemano. En el orden del carrusel, fue preferido frente al orden manual en 6 de 7 pares del Estudio 4 ($p = 0,125$) y frente al orden de envío original en 6 de 8 conjuntos del Estudio 3 ($p = 0,289$), sin significancia estadística. Con un único evaluador por estudio, los intervalos de Wilson que el Anexo E.14 reporta describen la variación entre los ítems juzgados, no entre evaluadores. La «fatiga de decisión» es motivación de diseño y no un efecto medido (§2.2).

- **Sobre el Objetivo Específico 3 (Módulo Centinela de Compliance autónomo):** *el objetivo, diferencial del sistema, se cumplió. La cascada de expresiones regulares y la lectura de la imagen por el modelo multimodal bloquean la referencia monetaria, y el sistema fuerza la firma de identidad corporativa. Postly es así una herramienta RegTech que reduce la exposición de la consultora a incumplir la regla de mensaje comercial de la marca. No es una exposición contractual: las Pautas son instrumentales al Acuerdo (Mary Kay Inc., s.f., p. 1), pero para el mensaje comercial en canal público no fijan ninguna consecuencia (§3.7.4, Anexo D). Contra la regla completa el módulo no es efectivo: ésta alcanza también a la solicitud de compra sin cifra, que no detecta y que el generador produjo en cada copy hasta la corrección del 19 de septiembre de 2026 (§6.1.3; Anexo E.12). El OE3 se cumple, entonces, sobre el objeto que el módulo declara auditar, y no sobre la regla completa. El análisis de valores límite del §6.1 delimitó el alcance de la cascada léxica, motivó sus correcciones y fundamenta la recomendación del §8.2.*
- **Sobre el Objetivo Específico 4 (Persistencia y Bucle de Retroalimentación):** se cumplió parcialmente. Google Sheets funciona como almacenamiento tabular y las rutinas Cron extraen periódicamente las métricas de interacción (HU14), que la Agenda muestra. El objetivo exigía además una capa predictiva que sugiriera encuadres visuales y franjas horarias, y esa capa no se implementó. Las métricas recolectadas son su base y no su implementación, y la capa pasa a las recomendaciones de trabajo futuro (§8.2).
- **Sobre el Objetivo Específico 5 (Enrutamiento Seguro OAuth 2.0):** el diseño de seguridad se ajusta a la práctica estándar de delegación de

autorización. OAuth 2.0 (RFC 6749) aisló las credenciales de la usuaria del alcance de los desarrolladores, y el intercambio por un token de larga duración habilita la operación desatendida. El §6.1 precisó su alcance: la Graph API devuelve el token de página sin campo de expiración, y lo medido es la ausencia de ese campo y no la longevidad del token. Su validez sigue atada a la del token de usuaria del que deriva y a que la usuaria no revoque el permiso. El refresco programado a 60 días que el diseño contemplaba no se implementó —el Anexo B.2 no incluye ningún workflow que renueve tokens—, y tampoco habría servido, porque un token revocado no se refresca. Lo que sostiene la operación desatendida es que el token de página no declara vencimiento.

Sobre la hipótesis central del proyecto: el §3.5.4 planteó que el sistema reduce el tiempo operativo de publicación en más de un 70 % respecto del proceso manual. El diseño no aísla la interfaz conversacional: la reducción es la del sistema completo. En la ampliación de ocho consultoras, el cronometraje intra-sujeto de 32 pares arrojó una reducción media del 76,7 % sobre el tramo comparable, significativamente por encima del umbral ($t(7) = 4,90$; $p < 0,001$; IC 95 % [73,5 %; 79,9 %]). Es la cifra con el tiempo de Postly conciliado con el historial de ejecuciones del sistema (§6.1.6). La prueba pareada sobre los minutos ahorrados corrobora en la misma dirección ($t(7) = 15,73$; $p < 0,001$). La hipótesis queda confirmada en esta muestra. Generalizarla excede el diseño por el tamaño y el carácter intencional de la muestra (§3.5.1), y no por falta de potencia del contraste. La aceptación medida con el cuestionario TAM fue alta (4,43/5).

En suma, Postly reduce de forma sustantiva el tramo operativo de la publicación: la reducción media del 76,7 % supera el umbral del 70 % fijado como hipótesis en el §3.5.4. Ese tramo no es toda la ineficiencia que motivó el trabajo, porque la curación previa del contenido no se automatizó ni se midió. Postly es además una salvaguarda parcial. Sobre las 29 piezas reales detectó la referencia monetaria sin un error, con la etiqueta de los autores (panel A), y contra la noción de «publicable» de los etiquetadores su F1 es de 0,923 (Tabla 5). La regla de la norma alcanza también a la solicitud de compra sin cifra, de modo que el sistema reduce la exposición de la consultora sin eliminarla (§6.1.3). La arquitectura se validó funcionalmente sobre el entorno E1, hoy dado de baja (Anexo B.1): deja un sistema completo que puede volver a desplegarse, pero no un despliegue vigente. Transferirla a otras marcas de venta directa exigiría rederivar sus reglas de compliance (Capítulo 7). Llevar la evaluación a una muestra mayor y probabilística queda como línea de trabajo siguiente.

8.2 Recomendaciones Priorizadas

Se proponen las siguientes recomendaciones para las próximas iteraciones:

1. **Consolidación de la Validación Empírica (Alta Prioridad, parcialmente aplicada):** con las catorce Historias de Usuario recorridas de extremo a extremo (Tabla 9), la validación de campo pasó de un piloto de tres consultoras a una ampliación de ocho, con el orden de las condiciones contrabalanceado (§6.1; PROTOCOLO-ampliacion.md). Con ocho participantes, el intervalo de confianza de la reducción es de $\pm 3,2$ puntos porcentuales. El acceso del equipo a consultoras fuera de su círculo se agotó en esas ocho. Queda como línea siguiente una muestra probabilística que permita generalizar a la población objetivo. En el plano funcional quedan dos pendientes. Uno es la normalización de la relación de aspecto de las imágenes del carrusel, que el §4.4.2 describe y el flujo desplegado no implementa. El otro es la latencia de la regeneración de copys: la Tabla 13 la mide en 31,2 s de media contra los 15 s que fija la HU12, con el tramo dominante en la inferencia del modelo (Anexo E.5). Acortarla exige un modelo más rápido o un acuse intermedio que sostenga la ventana de tolerancia de Telegram. En el plano de la medición, conviene ampliar los casos del canal visual en los tres flujos que hoy tienen uno o dos (Anexos E.9 a E.11), que demuestran cobertura y no exactitud.
2. **Sustitución del canal textual del Módulo Centinela por un clasificador semántico (Alta Prioridad):** el análisis de valores límite del §6.1 delimitó el alcance del enfoque léxico. Cuatro defectos se corrigieron sobre las propias expresiones regulares, pero dos son inherentes al método: un precio expresado en palabras no tiene dígito que una regla capture, y términos como «rebaja» o «económica» son polisémicos. Se recomienda reemplazar la cascada por un clasificador semántico: el mismo modelo multimodal que ya audita las imágenes en HU8, aplicado también al texto. Falcão y Canedo (2026) dan un antecedente sobre otro objeto: comparan la integración de modelos fundacionales con la detección por reglas para encontrar datos personales dentro de una tubería de software. Es el mismo problema de forma, un detector que corre sobre cada artefacto antes de que salga. El conjunto de imagen permite calibrar la recomendación. Sobre los 20 casos del conjunto ampliado no hubo errores (Tabla 12), y sobre los nueve difíciles del Anexo E.8 hubo un falso negativo y un falso positivo. Se leen por separado: el F1 es 1,00 sobre los primeros y 0,83 sobre los segundos, y el 0,94 agregado depende de una proporción que eligieron los autores. De las dos clases en que el detector léxico falla, el modelo

resolvió la primera: el precio que no adopta la forma esperada, incluido el monto escrito en palabras. La segunda, el número que no es un precio, la redujo sin eliminarla: acertó dos de los tres casos limpios del conjunto difícil con esa forma.

Esa medición tiene un respaldo delimitado. Se tomó sobre imágenes y no sobre texto: transferirla al canal textual es una inferencia, que se contrasta evaluando el clasificador sobre los mismos conjuntos de texto del detector actual. Las imágenes con precio son además composiciones de los autores sobre material gráfico oficial de la marca, salvo el caso real R01 (Anexos E.6 y E.8). Y un clasificador probabilístico pierde el determinismo que hoy hace auditable y explicable cada bloqueo ante la usuaria, por lo que conviene una cascada que conserve las reglas como primera barrera y agregue el clasificador como segunda.

3. **Gobernar el llamado a la acción que genera el sistema (Prioridad Alta, aplicada):** hasta el 19 de septiembre de 2026 los cuatro prompts de generación exigían cerrar los tres copys con una invitación a contactar a la consultora. Según la letra de la fuente, esa invitación convierte un mensaje informativo en comercial (§6.1.3; Anexo D). Se aplicó la salida estricta: la regla se invirtió en los cuatro prompts y ahora prohíbe la invitación en los tres tonos (Anexo E.12). La otra queda como trabajo futuro: conservar el llamado a la acción en la ruta de Facebook, que la fuente autoriza en la página de negocios (Anexo D, p. 1), y retirarlo de la de Instagram. Exige generar dos textos por publicación y medir cada ruta por separado, porque el sistema publica hoy el mismo copy en las dos redes. Queda pendiente, además, que el módulo detecte la solicitud de compra sin cifra cuando la escribe la usuaria al editar el copy.
4. **Expansión del Ecosistema de Salida (Prioridad Media):** consolidado el flujo de Meta (Instagram y Facebook, con imagen, carrusel y video en ambas), se recomienda extender la integración a TikTok. No se reduce a agregar nodos: TikTok tiene otro modelo de autorización y otro circuito de revisión de contenido, y sus reglas obligarían a rederivar el criterio de compliance. La generación de copy es independiente de la red de destino, de modo que la extensión recae sobre la capa de integración. Pero la arquitectura es un workflow único y no un conjunto de servicios desacoplados (§5.1): esa capa se extiende, no se enchufa.
5. **Escalamiento de Infraestructura (Prioridad Media):** si la validación empírica confirma una adopción multi-usuaria significativa, se recomienda evaluar el modo "queue" de n8n —colas con Redis y

workers separados— y balanceadores de carga. Ese escalamiento requiere retomar un despliegue permanente: el que corrió durante el desarrollo se dio de baja el 14-09-2026 (Anexo B.1).

6. **Política de retención del historial de ejecuciones (Prioridad Media):** el historial que el motor n8n conserva guarda los updates completos de Telegram, con el nombre, el apellido y el identificador de quien escribe, y el despliegue no le fijó ninguna política de retención (§3.7.1). Se recomienda configurar el borrado automático por antigüedad que el propio motor ofrece y depurar lo ya acumulado. Es la brecha entre el principio de minimización que el sistema declara y lo que el despliegue efectivamente almacena, y se cierra con configuración y no con desarrollo.
7. **Capa Predictiva y Control de Calidad del Activo (Prioridad Media):** el §8.1 declara no implementada la capa que convertiría las métricas de interacción en recomendaciones de publicación, que el §1.5.1 enuncia como propósito de diseño. Conviene construirla cuando el volumen de publicaciones por usuaria dé una base sobre la que ajustarla. En la misma línea, se recomienda extender la capa multimodal a un control de calidad del activo. Los dos falsos negativos del estudio de campo eran defectos del producto visibles en la foto —tinta corrida y tapa rota— que los etiquetadores consideraron motivo para no publicar (§6.1). El mismo modelo de visión que ya audita los precios es apto para esa tarea.
8. **Refinamiento Heurístico de IA (Prioridad Baja):** implementar sesiones cíclicas de calibración paramétrica sobre las System Instructions del LLM. Se sugiere actualizar periódicamente los "tonos de voz" del *copywriting* para que acompañen la evolución de los manuales de marca corporativos de Mary Kay y a las tendencias de interacción emergentes.

CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nota de formato: Las siguientes fuentes académicas, manuales técnicos y normativas han sido estructuradas siguiendo el estilo APA (7.ª edición).

Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. Free Press.

Abendroth, A. (2026). The democratization of software engineering: Evolution, definition, and the future of low-code and no-code platforms. *Management Review Quarterly*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1007/s11301-026-00603-2>

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss3/2>

Babbie, E. R. (2015). *The practice of social research* (14.ª ed.). Cengage Learning.

Baltrušaitis, T., Ahuja, C., & Morency, L. P. (2019). Multimodal machine learning: A survey and taxonomy. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(2), 423–443. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2798607>

Barrientos, M., Winter, K., & Rinderle-Ma, S. (2026). Impact analysis of regulatory requirement changes on business process compliance. *Information and Software Technology*, 194, Artículo 108079. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108079>

Baskerville, R., Pries-Heje, J., & Venable, J. R. (2026). MEDS: Methodology for evaluation in design science. *European Journal of Information Systems*, 35(5), 830–847. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2026.2627280>

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(5), 1252–1265. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.5.1252>

Beales, H., Craswell, R., & Salop, S. C. (1981). The efficient regulation of consumer information. *Journal of Law and Economics*, 24(3), 491–539. <https://doi.org/10.1086/466997>

- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for agile software development*. Agile Alliance. <https://agilemanifesto.org/>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418fb8ac142f64a-Abstract.html>
- Bucher, T. (2012). Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. *New Media & Society*, 14(7), 1164–1180. <https://doi.org/10.1177/1461444812440159>
- Cavoukian, A. (2009). *Privacy by design: The 7 foundational principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada.
- Chandy, K. M., & Schulte, W. (2010). *Event processing: Designing IT systems for agile companies*. McGraw-Hill.
- Chen, G., Dong, S., Shu, Y., Zhang, G., Sesay, J., Karlsson, B. F., Fu, J., & Shi, Y. (2024). AutoAgents: A framework for automatic agent generation. *Proceedings of the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024)*. Preimpresión: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.17288>
- Cimino, G., De Santis, L., & Deufemia, V. (2026). From natural language to executable filter code: LLM-assisted behavioural customisation in trigger–action platforms. *Behaviour & Information Technology*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2026.2711012>
- Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.
- Cole, E., Krutz, R. L., & Conley, J. W. (2005). *Network security bible*. Wiley.
- Colombo Tosatto, S., Burke, H., van Beest, N., & Groefsema, H. (2026). A first and fast symbolic approach for data-aware business process compliance checking. *Information and Software Technology*, 193, Artículo 108047. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108047>

- Cotter, K. (2019). Playing the visibility game: How digital influencers and algorithms negotiate influence on Instagram. *New Media & Society*, 21(4), 895–913. <https://doi.org/10.1177/1461444818815684>
- Crockford, D. (2006). *The application/json media type for JavaScript Object Notation (JSON)*. IETF RFC 4627. <https://doi.org/10.17487/RFC4627>
- Das, S., Deb, N., Chaki, N., & Cortesi, A. (2026). A multi-agent RAG framework for regulatory compliance checking of software requirements. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 35(8), Artículo 223. <https://doi.org/10.1145/3785472>
- Davenport, T. H., & Kirby, J. (2016). *Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines*. Harper Business.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
- Erl, T. (2005). *Service-oriented architecture: Concepts, technology, and design*. Prentice Hall.
- Falcão, F. D. S., & Canedo, E. D. (2026). Evaluating foundation model integration strategies for detecting PII in java software engineering pipelines. *Empirical Software Engineering*, 31(6), Artículo 184. <https://doi.org/10.1007/s10664-026-10919-y>
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Doctoral dissertation, University of California, Irvine]. UCI ICS Digital Collections. <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Ford, N., Parsons, R., & Kua, P. (2017). *Building evolutionary architectures: Support constant change*. O'Reilly Media.

- Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Franco, M., Gaggi, O., & Palazzi, C. E. (2025). Integrating content moderation systems with large language models. *ACM Transactions on the Web*, 19(2), 1–21. <https://doi.org/10.1145/3700789>
- Friedl, J. E. (2006). *Mastering regular expressions* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Garlan, D., & Shaw, M. (1993). *An introduction to software architecture*. En V. Ambriola y G. Tortora (Eds.), *Advances in software engineering and knowledge engineering* (Vol. 1, pp. 1–39). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789812798039_0001
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Gómez, J. F., Machado, C. V., Paes, L. M., & Calmon, F. P. (2024). Algorithmic arbitrariness in content moderation. En *Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 2234–2253). ACM. <https://doi.org/10.1145/3630106.3659036>
- Google AI for Developers. (s.f.). Gemini 2.5 Flash documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini>
- Grewal, D., Satornino, C. B., Davenport, T., & Guha, A. (2025). How generative AI is shaping the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 53(3), 702–722. <https://doi.org/10.1007/s11747-024-01064-3>
- Hajli, N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. *International Journal of Market Research*, 56(3), 387–404. <https://doi.org/10.2501/IJMR-2014-025>
- Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 authorization framework*. IETF RFC 6749. <https://doi.org/10.17487/RFC6749>
- Hashmi, M., Governatori, G., Lam, H.-P., & Wynn, M. T. (2018). Are we done with business process compliance: State of the art and challenges ahead. *Knowledge and Information Systems*, 57(1), 79–133. <https://doi.org/10.1007/s10115-017-1142-1>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.

- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
<https://doi.org/10.2307/25148625>
- Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley Professional.
- Hong, S., Zhuge, M., Chen, J., Zheng, X., Cheng, Y., Zhang, C., Wang, J., Wang, Z., Yau, S. K. S., Lin, Z., Zhou, L., Ran, C., Xiao, L., Wu, C., & Schmidhuber, J. (2024). MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework. *Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. Preimpresión:
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.00352>
- Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B., & Liu, T. (2025). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Transactions on Information Systems*, 43(2), 1–55.
<https://doi.org/10.1145/3703155>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38.
<https://doi.org/10.1145/3571730>
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399.
<https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing* (3.^a ed., borrador). <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kedziora, D., & Wnuk, K. (2026). Requirements engineering for low-code development (RE4LCD): An empirical study from Nordic and central Europe. *Information and Software Technology*, 200, Artículo 108334.
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108334>
- Kitchenham, B., & Madeyski, L. (2024). Recommendations for analysing and meta-analysing small sample size software engineering experiments. *Empirical Software Engineering*, 29(6), Artículo 137.
<https://doi.org/10.1007/s10664-024-10504-1>

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Dirección de marketing* (14.^a ed.). Pearson Educación.
- Kumar, D., AbuHashem, Y. A., & Durumeric, Z. (2024). Watch your language: Investigating content moderation with large language models. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 18, 865–878. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v18i1.31358>
- Kunstmann, H., Ollier, J., Persson, J., & von Wangenheim, F. (2026). EventChat: Implementation and user-centric evaluation of a large language model-driven conversational recommender system for exploring leisure events in an SME context. *ACM Transactions on Recommender Systems*. Publicación anticipada en línea. <https://doi.org/10.1145/3803546>
- Larsen, A. G., Skjuve, M., Kvale, K., & Følstad, A. (2025). LLM-powered conversational AI in customer service: Users' expectations and anticipated use. En A. Følstad, S. Papadopoulos, T. Araujo, E. L.-C. Law, E. Luger, S. Hobert y P. B. Brandtzaeg (Eds.), *Chatbots and Human-Centered AI* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 15545, pp. 217–233). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-88045-2_14
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- Li, J., & Maiti, A. (2025). Applying large language model analysis and backend web services in regulatory technologies for continuous compliance checks. *Future Internet*, 17(3), Artículo 100. <https://doi.org/10.3390/fi17030100>
- Liu, D., Jiang, H., Guo, S., Chen, Y., & Qiao, L. (2024). What's wrong with low-code development platforms? An empirical study of low-code development platform bugs. *IEEE Transactions on Reliability*, 73(1), 695–709. <https://doi.org/10.1109/TR.2023.3295009>
- Martin, R. C. (2003). *Agile software development: Principles, patterns, and practices*. Prentice Hall.
- Mary Kay Inc. (s.f.). Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales [Documento corporativo dirigido a las Consultoras de Belleza Independientes, 10 pp.; ejemplar entregado a la cátedra].
- McTear, M., Callejas, Z., & Griol, D. (2016). *The conversational interface: Talking to smart devices*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32967-3>

- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value. *MIS Quarterly*, 28(2), 283–322. <https://doi.org/10.2307/25148636>
- Meta for Developers. (s.f.). Instagram Graph API reference. Meta Platforms, Inc. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://developers.facebook.com/docs/instagram-api>
- Michelson, B. M. (2006). *Event-driven architecture overview: Event-driven SOA is just part of the EDA story*. Patricia Seybold Group. <https://doi.org/10.1571/bda2-2-06cc>
- MuleSoft. (s.f.). *API-led connectivity: The next step in the evolution of SOA*. MuleSoft Whitepaper. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/api-led-connectivity>
- Myers, G. J. (2004). *The art of software testing* (2.^a ed.). John Wiley & Sons.
- n8n GmbH. (s.f.). Self-hosting n8n and workflow orchestration. n8n Documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://docs.n8n.io/hosting/>
- Newman, S. (2015). *Building microservices: Designing fine-grained systems*. O'Reilly Media.
- Norman, D. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- Nuseibeh, B., & Easterbrook, S. (2000). Requirements engineering: a roadmap. En *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering* (pp. 35–46). ACM. <https://doi.org/10.1145/336512.336523>
- OWASP Foundation. (s.f.). OAT-011 Scraping. En OWASP automated threats to web applications. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://owasp.org/www-project-automated-threats-to-web-applications/assets/oats/EN/OAT-011_Scraping
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4.^a ed.). SAGE Publications.
- Pautasso, C., Zimmermann, O., & Leymann, F. (2008). RESTful web services vs. "big" web services: Making the right architectural decision. En

Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web
(pp. 805–814). <https://doi.org/10.1145/1367497.1367606>

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
<https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Peterson, R. A., & Wotruba, T. R. (1996). What is direct selling?—Definition, perspectives, and research agenda. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 16(4), 1–16.
<https://doi.org/10.1080/08853134.1996.10754070>

Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. *Big Data*, 1(1), 51–59.
<https://doi.org/10.1089/big.2013.1508>

Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139062367>

Reddy, M. (2011). *API design for C++*. Elsevier.

Rezazadeh, A., Kohns, M., Bohnsack, R., António, N., & Rita, P. (2025). Generative AI for growth hacking: How startups use generative AI in their growth strategies. *Journal of Business Research*, 192, Artículo 115320.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115320>

Richards, M. (2015). *Software architecture patterns*. O'Reilly Media.

Richardson, C., & Rymer, J. R. (2014). *New development platforms emerge for customer-facing applications*. Forrester Research.
<https://www.forrester.com/report/New-Development-Platforms-Emerge-For-CustomerFacing-Applications/RES113411>

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). *Artificial intelligence: A modern approach* (3.^a ed.). Pearson.

- Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9), 1278–1308.
<https://doi.org/10.1109/PROC.1975.9939>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.
- Shoup, R. (2014). *From the monolith to microservices [Presentación]*. GOTO Aarhus 2014. <https://www.slideshare.net/slideshow/goto-aarhus2014-enterprisearchitecturemicroservices/40029871>
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3.^a ed.). MIT Press.
- Sommerville, I. (2015). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2017). *Cryptography and network security: Principles and practice* (7.^a ed.). Pearson.
- Stegeman, H. M., Are, C., & Poell, T. (2024). Strategic invisibility: How creators manage the risks and constraints of online hyper(in)visibility. *Social Media + Society*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/20563051241244674>
- Storey, V. C., Baskerville, R. L., & Kaul, M. (2025). Reliability in design science research. *Information Systems Journal*, 35(3), 984–1014.
<https://doi.org/10.1111/isj.12564>
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2007). *Distributed systems: Principles and paradigms* (2.^a ed.). Prentice-Hall.
- Tarantino, A. (2008). *Governance, risk, and compliance handbook: Technology, finance, environmental, and international guidance and best practices*. John Wiley & Sons.
- Telegram Messenger Inc. (s.f.). Telegram Bot API documentation. Recuperado el 19 de septiembre de 2026, de <https://core.telegram.org/bots/api>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>
- vom Brocke, J., Schmiedel, T., Recker, J., Trkman, P., Mertens, W., & Viaene, S. (2014). *Ten principles of good business process management*. *Business Process Management Journal*, 20(4), 530–548.
<https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2013-0074>

- Wake, B. (2003). *INVEST in good stories, and SMART tasks*. XP123.
<https://xp123.com/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/>
- Wang, K., Fu, Z., Xin, W., Hanson, K., & Zhou, L. (2026). TORA: Topic-based rule affinity for content moderation in social media communities. *Decision Support Systems*, 211, Artículo 114750.
<https://doi.org/10.1016/j.dss.2026.114750>
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), Artículo 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- Warner, M., Strohmayer, A., Higgs, M., & Coventry, L. (2025). A critical reflection on the use of toxicity detection algorithms in proactive content moderation systems. *International Journal of Human-Computer Studies*, 198, Artículo 103468. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2025.103468>
- Weske, M. (2012). *Business process management: Concepts, languages, architectures* (2.^a ed.). Springer.
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). *Experimentation in software engineering*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>
- Yao, H., Zhang, R., Huang, J., Zhang, J., Wang, Y., Fang, B., Zhu, R., Jing, Y., Liu, S., Li, G., & Tao, D. (2025). A survey on agentic multimodal large language models [Preimpresión]. *arXiv:2510.10991*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.10991>
- Yılmaz, Y., Hanoğlu, E. G., Özkan, A. G., & Öztoprak, K. (2026). Benchmarking OCR and vision-language models for Turkish text recognition: A comprehensive evaluation using synthetic data. *International Journal on Document Analysis and Recognition*. Publicación anticipada en línea.
<https://doi.org/10.1007/s10032-026-00613-6>
- Yin, S., Fu, C., Zhao, S., Li, K., Sun, X., Xu, T., & Chen, E. (2024). A survey on multimodal large language models. *National Science Review*, 11(12), Artículo nwae403. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwae403>
- Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren, R., Li, Y., Tang, X., Liu, Z., ... Wen, J.-R. (2023). A survey of large language models [Preimpresión]. *arXiv:2303.18223*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.18223>

CAPÍTULO 10. ANEXOS

Anexo A — Tabla de cumplimiento de Historias de Usuario

A.1 Cumplimiento de las Historias de Usuario

El presente anexo documenta el nivel de cumplimiento de las 14 Historias de Usuario definidas en el §4.1, evidenciando su implementación y su recorrido de extremo a extremo (end-to-end) sobre el entorno E1 (Tabla 9, Anexo B.1).

Tabla 9. Cumplimiento de las 14 Historias de Usuario (recorrido funcional de extremo a extremo sobre el entorno E1)

HU	Módulo	Título	Recorrido funcional	Evidencia de validación
HU1	A	Registro e identificación (/start)	Ejecutado completo	Gateo por Chat ID: distingue onboarding de sesión recurrente.
HU2	A	Vinculación OAuth 2.0	Ejecutado completo	Botón inline → autorización en Meta → callback en n8n → token guardado.
HU3	A	Validación preventiva del token	Ejecutado completo	Ping a la Graph API antes de operar; bloquea y ofrece reconectar. Gatea también "Mi Agenda".
HU4	B	Análisis de imagen única	Ejecutado completo	Foto → Gemini → 3 copys (JSON) con distintos tonos de comunicación.
HU5	B	Carruseles (hasta 10 imágenes)	Ejecutado completo	Ingesta de media group, orden narrativo por IA, edición, publicación real en Instagram.
HU6	B	Selección de tono (3 estilos)	Ejecutado completo	Informativo / Vendedor / Divertido, con interacción humano-en-el-bucle.
HU7	C	Detección de precios en texto	Ejecutado completo	Expresiones regulares reforzadas; bloquea y explica el motivo al usuario.
HU8	C	Detección de precios en imagen (OCR)	Ejecutado en imagen y carrusel; video y re-publicación sin detección visual hasta el 19-09 (§6.1.4)	Gate visual con IA antes de generar copys; bloquea precios/promos incrustados.
HU9	C	Inyección de firma corporativa	Ejecutado completo	Firma y datos de contacto leídos de una fuente central, inyectados al publicar.

HU	Módulo	Título	Recorrido funcional	Evidencia de validación
HU10	D	Programación a futuro (Cron)	Ejecutado completo	Imagen única y carruseles; Cron dedicado publica al llegar la hora y notifica.
HU11	D	Visualización de agenda	Ejecutado completo	Tarjetas con estado (Publicado/Programado/Pendiente/Fallido) y métricas.
HU12	D	Smart Re-post	Ejecutado completo	Republicar contenido histórico + "Retomar borrador" para publicaciones inconclusas.
HU13	E	Normalización de video (FFmpeg)	Ejecutado completo	Normalización 1080×1920/H.264/≤60s; publicación como Reel en Instagram y video en Facebook.
HU14	E	Métricas de engagement (Cron 24h)	Ejecutado completo	Recolección diaria de likes/comentarios vía Graph API, persistidos y visibles en la agenda.

Nota. Elaboración propia a partir del registro de validación del sistema Postly sobre el servidor propio, en junio y julio de 2026 (Anexo B.1). Referenciada desde §4.1 y §6.1. El grado de esa evidencia es el siguiente: la validación se documentó por observación del recorrido funcional y por captura de pantalla, y no por identificador de ejecución. Las trazas del motor no se preservaron, porque la instancia sobre la que se ejecutó fue dada de baja con posterioridad (Anexo B.1), de modo que esta columna no es reproducible por un tercero como sí lo son las cifras del §6.1. Los umbrales que la Tabla 13 mide contra la instancia son la excepción: éstos provienen del historial de ejecuciones de E2, no del de E1 (Anexo E.7).

Resultado: 14 de 14 Historias de Usuario implementadas, abarcando los 5 módulos definidos en §4.1 (A: Seguridad y Onboarding; B: Creación con IA; C: Auditoría de Compliance; D: Publicación y Agenda; E: Multimedia y Analítica). El rótulo «ejecutado completo» de la Tabla 9 significa que el recorrido funcional de la Historia se ejecutó entero sobre el entorno E1, y no que su umbral numérico se haya medido. La Tabla 13 declara tres umbrales sin verificar, los dos de HU2 y el de HU4, y uno medido e incumplido, el de HU12. Y HU13 entrega la normalización de video; la de imagen que su enunciado también menciona la cubre en parte el flujo de publicación, que rellena la imagen única a 1:1, y no alcanza al carrusel (§4.4.2).

Además del alcance planificado en las 14 HU, durante esa validación se incorporaron cuatro capacidades no contempladas en el documento base, detalladas en el Anexo B. Son la publicación en Facebook —además de Instagram, para imagen, carrusel y video—, la sincronización automática de publicaciones desde Instagram al abrir la agenda, la visualización de métricas de ambas redes sociales en una misma tarjeta y un mecanismo de prevención de publicaciones duplicadas.

A.2 Cronología del desarrollo reconstruida del repositorio

Este apartado reconstruye la cronología del desarrollo a partir del repositorio versionado, que es el único registro que el proyecto conservó de su propio proceso (§3.3.2). La reconstrucción tiene un límite, y va antes que nada. Las primeras Historias de Usuario se desarrollaron por separado y su material se integró al crear el repositorio, de modo que el commit inicial ya trae varias completas. De las catorce, 11 pueden rastrearse hasta un commit que las nombra; HU4, HU6 y HU7 —la generación de copy y el compliance textual— llegaron con esa integración inicial y no tienen commit propio.

25 de junio de 2026. Creación del repositorio con la estructura del proyecto y los workflows saneados. Quedan integradas HU1 y HU3 (onboarding y validación preventiva del token), HU2 (callback OAuth y persistencia del token) y HU11 y HU12 (Mi Agenda y re-publicación).

26 de junio. HU9 (firma corporativa servida desde la base central), el cifrado AES-256-GCM del token, HU8 (detección visual de precios) y la primera etapa de HU5 (ingesta de carrusel y orden narrativo).

27 y 28 de junio. Segunda etapa de HU5 —confirmar, reordenar, editar y publicar el carrusel— y su validación de extremo a extremo.

29 y 30 de junio. Migración al servidor propio (Anexo B.1) y, ya sobre él, HU10 (programación a futuro, para imagen única y para carrusel) y HU14 (métricas de engagement).

2 de julio. HU13 (normalización de video con FFmpeg y publicación como Reel), que completa las catorce.

Del 14 al 18 de septiembre. Segunda etapa de trabajo, dedicada a la corrección del detector tras el análisis de valores límite y a la validación empírica que reporta el Capítulo 6. Esta cronología ordena el trabajo por bloques de objetivo y no es un registro por medición: parte de las inferencias del canal visual es anterior al 14, porque el cupo diario del modelo obliga a repartirlas en varias jornadas (Anexo E.6).

19 de septiembre. Revisión del canal visual, que expuso la divergencia entre flujos del §6.1, y su unificación. Detección multifotograma del video con la regla de bloquear o avisar, casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11 e inversión de la regla del llamado a la acción en los cuatro prompts de generación (Anexo E.12).

24 de septiembre. Diseño de la evaluación ampliada y de los cuatro estudios del Objetivo Específico 2 (PROTOCOLO-ampliacion.md y PROTOCOLO-OE2.md), generación del material del Estudio 1 y depósito del material complementario (Anexo E.4).

26 y 27 de septiembre. Sesiones de la evaluación ampliada con las ocho participantes —cronometraje, cuestionario TAM y material del Estudio 4— (Anexos E.2, E.3 y E.14.2), y juicio a ciegas de los cuatro estudios por los dos evaluadores externos (Anexo E.14).

La cronología no coincide punto por punto con la partición en cuatro Sprints del §3.3.2. HU11 y HU12, que ese apartado ubica en el ciclo final, se entregaron el primer día, y el módulo de compliance y el bucle de retroalimentación ocupan días contiguos pese a corresponder a ciclos distintos. La partición ordena el trabajo por objetivo y describe bien qué se construyó y en qué orden lógico, pero no es un calendario. Estas fechas hay que leerlas por lo que son: el repositorio registra la integración del trabajo y su continuación, no el desarrollo entero, porque lo anterior a su creación no quedó versionado.

Anexo B — Arquitectura técnica y decisiones de diseño

El presente anexo detalla la implementación técnica efectivamente desplegada, ampliando los contenidos conceptuales que presentan el §5.1 (Arquitectura del Sistema) y el §5.2 (Diseño de Flujos de Trabajo), en el Capítulo 5, y el §4.3 (Lógica de Auditoría y Compliance), en el Capítulo 4.

B.1 Infraestructura de despliegue

Este trabajo se ejecutó sobre dos entornos, y se los nombra porque sus cifras no provienen todas del mismo. El entorno E1 es el servidor propio: un Servidor Privado Virtual (VPS) contratado a un proveedor de hosting argentino (DonWeb), con plan de 2 vCPU / 2 GB RAM / 20 GB SSD, sobre Ubuntu 24.04 LTS. El entorno E2 es una instancia local del mismo motor y con el mismo workflow, sobre Windows y expuesta por un túnel para recibir los webhooks. La elección de un proveedor local respondió a una restricción práctica. Los principales proveedores cloud internacionales —Oracle Cloud, Microsoft Azure for Students, DigitalOcean— rechazaron sistemáticamente las tarjetas virtuales prepagas disponibles para el equipo de desarrollo; el Anexo C.1 documenta ese patrón en detalle.

El stack de software se organiza en dos contenedores Docker orquestados con Docker Compose. Un proxy inverso (Caddy) expone los puertos 80/443 y gestiona la emisión y renovación de certificados SSL/TLS (Let's Encrypt). El propio motor n8n no expone puertos públicos y sólo es alcanzable a través del proxy. La persistencia de n8n usa SQLite y el motor corre en el modo de ejecución «regular» que su documentación distingue del modo de cola (§5.1), adecuado para el volumen transaccional de un bot con una base de usuarios

acotada. E1 se dio de baja el 14 de septiembre de 2026, y desde esa fecha el sistema no tiene un despliegue permanente. El reparto entre los dos entornos es el que sigue, y el documento lo indica donde reporta cada cifra. Sobre E1 corrió, en junio y julio de 2026, la validación funcional de las catorce Historias de Usuario que reporta la Tabla 9, y de él provienen las trazas que esa validación no preservó. Sobre E2 corrieron, en septiembre de 2026, las mediciones del Capítulo 6: las matrices de compliance, las baterías de la Tabla 11, los umbrales de la Tabla 13 y los casos de extremo a extremo de los Anexos E.9 a E.11. E2 tiene una salvedad propia: la dirección de retorno del flujo OAuth registrada en la aplicación de Meta, y con ella los botones de vinculación y de reconexión del bot (HU1 a HU3), siguen apuntando al dominio de E1. En E2 no se puede vincular ni reconectar una cuenta nueva: las mediciones usaron la cuenta del equipo, vinculada antes, y la validación del token de HU3 consulta a la Graph API igual que en E1.

B.2 Inventario de workflows y su función

El sistema se compone de seis workflows de n8n independientes, cada uno con una responsabilidad delimitada:

- **"Postly – Entrega Final": workflow principal (~207 nodos):** concentra toda la conversación con la usuaria — onboarding, vinculación, validación de token, creación de contenido con IA, auditoría de compliance, publicación inmediata, programación a futuro y visualización de la agenda.
- **"HU2 OAuth Callback":** endpoint HTTP que recibe el código de autorización de Meta al finalizar el flujo OAuth 2.0 y completa el intercambio por el token de acceso de larga duración.
- **"Programador" (Cron):** workflow disparado por tarea programada (cada 5 minutos) que revisa las publicaciones con fecha objetivo vencida y las publica automáticamente.
- **"Publicar Post" / "Publicar Carrusel":** dos sub-workflows reutilizables, invocados por el Programador, que encapsulan la lógica de publicación de imagen única y de carrusel respectivamente (creación de contenedor, espera de procesamiento, publicación y obtención del enlace permanente).
- **"Feedback Loop" (Cron diario):** workflow disparado diariamente que recorre las publicaciones activas y actualiza sus métricas de interacción (likes, comentarios) consultando la Graph API con el token de cada usuaria.

La lógica de publicación se separó en sub-workflows reutilizables en lugar de duplicarla dentro del Cron, por un principio de diseño DRY (Don't Repeat Yourself). Tanto la publicación inmediata desde el flujo conversacional como la publicación diferida desde el Cron terminan invocando la misma cadena de llamadas a la Graph API.

B.3 Seguridad de credenciales

El token de acceso de cada usuaria (obtenido vía OAuth 2.0) no se almacena en texto plano. Se cifra con el algoritmo AES-256-GCM antes de persistirlo en

la hoja de cálculo que funciona como base de datos. Cada operación de cifrado genera un vector de inicialización (IV) aleatorio de 12 bytes. El valor final se guarda como la concatenación de IV, tag de autenticación (16 bytes) y texto cifrado, codificada en Base64 con el prefijo "enc:" para distinguirla de los valores sin cifrar. La clave simétrica de 32 bytes se mantiene exclusivamente como variable de entorno del servidor, fuera del control de versiones. El descifrado ocurre en memoria, en el momento de cada publicación, y el valor descifrado nunca se persiste.

B.4 Módulo Centinela de Compliance: implementación

La auditoría de precios en texto (HU7) se implementa mediante un conjunto de seis expresiones regulares que se evalúan en cascada sobre el texto final antes de cada publicación (el mismo conjunto vive en los cuatro nodos que arman texto: flujo inmediato, carrusel, programado y video). El conjunto se transcribe abajo tal como está en el nodo. La primera regla reconoce los símbolos de divisa y la segunda, los códigos y nombres de moneda que siguen a la cifra; no hay que mezclarlos, porque "ARS" y "USD" son lo segundo y no lo primero. El diseño del conjunto de patrones buscó un equilibrio deliberado entre sensibilidad (detectar la mayor variedad posible de formas de expresar un precio) y especificidad (no bloquear copys legítimos que mencionen números en otros contextos, como "rutina de 3 pasos" o "24 horas de hidratación").

- (1) `/(\u$|us$|ar$|€|£)\s*d/i` — un símbolo de divisa seguido de una cifra.
- (2) `^d\s*[.,]?d\s*(pesos?|ars|usd|u$d|d[oó]lares?|euros?|mangos?|lucas?)\b/i`
— una cifra seguida del código o el nombre de la moneda.
- (3) `^d+[.,]d{3}/` — un número con separador de miles.
- (4) `^d+\s*%\s*(off|desc|descuento)/i` — un porcentaje de descuento.
- (5)
`^b(ofertas?|promos?|promoci[oó]n(?:es)?|descuentos?|rebajas?|barat[oa]s?|econ[oó]mic[oa]s?|gratis|2x1|3x2|cuotas?|financiaci[oó]n(?:es)?|sin\s+inter[eé]s)\b/i`
— el vocabulario comercial, que no exige cifra.
- (6) `^b(precios?|cuesta|vale|abon[aá]s?)\s*(?:es|son|de|desde|:)?\s*$?\s*d/i` — una palabra de precio asociada a un número.

Las seis se evalúan en cascada y el flujo se interrumpe con la primera que coincide; fuera de la adyacencia que exigen la (2) y la (6), ninguna regla relaciona la cifra con la palabra a distancia. La (2) cubre la moneda escrita junto a la cifra ("100 pesos", "50 dólares"), que no hay que confundir con el precio enunciado enteramente en palabras ("mil quinientos"): ése no tiene dígito que una regla léxica capture y el §6.1 lo declara el límite insalvable del enfoque.

La detección de precios incrustados en la imagen (HU8) delega en la capacidad de visión del modelo de lenguaje. Antes de generar los copys se le pide al modelo que analice la imagen y devuelva un objeto estructurado indicando si detecta contenido de precio u oferta. Sólo si la respuesta es negativa continúa el flujo de generación de contenido.

La inyección de la firma corporativa (HU9) no depende de que el modelo de lenguaje la incluya en su respuesta; de hecho, se le indica explícitamente que no lo haga, para evitar variaciones no controladas. La firma y el dato de contacto se leen de una hoja de configuración centralizada y se agregan por código al final del texto, con una normalización previa que remueve cualquier variante de la firma que el modelo hubiera incluido de todos modos.

B.5 Concurrencia en la ingesta de carruseles

Un desafío técnico no trivial surgió al implementar la ingesta de carruseles (HU5). Telegram no entrega un conjunto de fotos enviadas juntas como un único evento, sino como N eventos independientes, uno por foto. En la arquitectura basada en webhooks de n8n, eso se traduce en N ejecuciones concurrentes del mismo workflow. Dos enfoques iniciales fallaron. El primero fue mantener el estado en memoria del propio workflow: cada ejecución concurrente ve su propia copia del estado, sin visibilidad de lo que escriben las demás. El segundo fue usar la hoja de cálculo como buffer compartido: el mecanismo de "agregar fila" de la API de Sheets no es atómico bajo escrituras concurrentes y las filas se sobrescriben entre sí. La solución estable fue un buffer en un archivo del sistema de archivos del servidor, escrito con una operación de anexo (append). La llamada es `appendFileSync`, es decir síncrona, de modo que bloquea el único hilo de JavaScript hasta que la escritura termina y las ejecuciones concurrentes quedan serializadas sin necesidad de un lock explícito. La aclaración importa porque el hilo único de Node no serializa por sí solo la entrada y salida: las variantes asíncronas de fs se despachan a un pool de hilos y su orden de finalización no está garantizado.

B.6 Prevención de publicaciones duplicadas

Se identificaron dos causas distintas de publicaciones duplicadas y se implementó una mitigación específica para cada una. La primera son los reintentos automáticos que Telegram realiza cuando el procesamiento de un mensaje tarda más de lo esperado. Se resolvió con una deduplicación basada en el identificador único de cada interacción (callback), que descarta toda ejecución cuyo identificador ya se hubiera procesado en una ventana de tiempo reciente. La segunda —ejecuciones concurrentes disparadas por una publicación que involucra pasos lentos (por ejemplo, subir varias imágenes a dos redes sociales)— no podía resolverse con el mecanismo anterior, porque ambas ejecuciones concurrentes pasan la verificación antes de que la primera

termine. Para este caso se implementó un candado atómico aprovechando un comportamiento de la API de Telegram: rechazar la edición de un mensaje que no cambia. La documentación de Telegram no lo presenta como garantía de concurrencia, de modo que el candado descansa en un comportamiento observado. La primera ejecución en llegar edita el mensaje a un estado de "procesando"; cualquier ejecución posterior que intente la misma edición recibe un error de Telegram indicando que el mensaje no cambió, y usa ese error como señal para abortar sin publicar. Ninguna de las dos cubría un tercer caso, que ocurrió en la evaluación ampliada: si el mensaje de éxito no llega, la usuaria puede volver a tocar «Publicar», que es una interacción nueva con otro identificador, y la pieza se publica dos veces (Anexo E.2). Lo cubre el mecanismo del párrafo siguiente.

El 28 de septiembre de 2026 se agregó un tercer mecanismo, el candado de grupo, para un caso que los dos anteriores tampoco contemplan. Las tres opciones de copy de una misma pieza son mensajes distintos, cada uno con sus botones, de modo que la usuaria podía publicar dos tonos de la misma foto. Todos los botones de un conjunto llevan ahora en su identificador el del mensaje que presenta las opciones. Al tocar Publicar o Programar en cualquiera de ellos, el sistema edita ese mensaje a un texto fijo. La primera edición prospera y retira los botones del conjunto; cualquier otra —otro tono, o el mismo tocado de nuevo— recibe de Telegram el rechazo por mensaje sin cambios, no publica y avisa que esa versión quedó desactivada, remitiendo a Mi Agenda para volver a publicarla. Se probó ese día sobre el entorno E2, tocando dos tonos del mismo conjunto en los tres flujos que ofrecen opciones de copy. En imagen única, carrusel y video, una ejecución publicó y la otra fue rechazada sin publicar (ejecuciones 819-820, 824-825 y 828-829). En la de imagen única las dos pulsaciones entraron en el mismo segundo, que es la condición de carrera que el candado debe resolver. Descansa en el mismo comportamiento observado de Telegram que el candado anterior. La rama de Programar pasa por el mismo nodo, y también se probó: tras publicar una versión, tocar Programar en ella fue rechazado sin programar nada (ejecuciones 832-833), lo que cubre además el caso del mismo tono tocado dos veces.

B.7 Publicación multiplataforma: extensión a Facebook

Más allá del alcance documentado para Instagram, el sistema final publica también en la página de Facebook vinculada a la cuenta de la consultora, replicando el mismo contenido y las mismas reglas de compliance. Para imagen única, esto se resuelve con una llamada directa al endpoint de fotos de la página. La Graph API de Facebook no ofrece, para publicaciones orgánicas, un formato de "carrusel deslizable" equivalente al de Instagram. Para carruseles se implementó entonces el patrón que la propia plataforma expone para publicaciones con múltiples fotos. Cada imagen se sube primero como

contenido "no publicado"; luego se crea una única publicación que las adjunta a todas, generando un álbum de fotos agrupado en un mismo posteo. Ambas rutas de publicación (Instagram y Facebook) se diseñaron como ramas independientes que no se bloquean entre sí: si la publicación en Facebook falla de forma transitoria, la publicación en Instagram —el canal principal— no se ve afectada.

B.8 Sincronización de estado con Instagram

La agenda que muestra el bot no depende sólo del registro interno del sistema, que podría desincronizarse si una publicación se elimina a mano desde la aplicación de Instagram o si existen publicaciones previas a la adopción del sistema. Para evitarlo se incorporó una sincronización automática: al abrir la sección de agenda, el sistema consulta a la Graph API las publicaciones reales de la cuenta vinculada, con sus métricas de interacción actualizadas al momento. Esas publicaciones se incorporan al registro persistido usando el identificador de la publicación como clave de deduplicación.

B.9 Procesamiento de video (HU13): detalle de implementación

La normalización de video se ejecuta con el binario de FFmpeg instalado en el propio servidor, invocado programáticamente desde un nodo de código de `n8n` (mediante la capacidad de ejecutar subprocesos del runtime de Node.js). El proceso completo, ante la recepción de un video, tiene siete pasos. (1) Se descarga el archivo desde los servidores de Telegram al almacenamiento temporal del servidor. (2) Se determina su duración real invocando FFmpeg en modo de solo lectura de metadatos; el servidor no cuenta con la utilidad `ffprobe` instalada de forma independiente, por lo que la duración se extrae parseando la salida estándar de FFmpeg. (3) Si la duración es aceptable, se normaliza el video forzando una resolución de 1080×1920 píxeles (relación de aspecto 9:16), codificación de video H.264 y codificación de audio AAC. (4) Se extraen cuatro imágenes del video: tres instantes del ya normalizado, al 10 %, 50 % y 90 % de su duración, más el encuadre original sin recortar. Las cuatro se envían al modelo en una sola petición, para la detección visual de precios y con el mismo criterio que el flujo de imagen única. Si el precio sobrevive al recorte, el módulo bloquea; si el recorte lo elimina, avisa. Superado ese control, el primero de esos fotogramas se envía al modelo para generar los tres copys, replicando el mismo flujo cognitivo que para una imagen única. (5) El video normalizado y el fotograma se suben a un servicio de almacenamiento en la nube (Cloudinary), que expone las URLs desde las que la Graph API de Meta puede descargarlos. (6) Se crea el contenedor de publicación en Instagram indicando que se trata de un Reel y se consulta periódicamente (polling) su estado de procesamiento, hasta que Meta confirma que el video terminó de procesarse del lado de la plataforma; recién entonces se publica. (7) En paralelo se publica el mismo video normalizado en la página de Facebook vinculada.

Anexo C — Lecciones aprendidas y desafíos técnicos

El presente anexo amplía el §6.2 (Desafíos de Integración y Lecciones Aprendidas) con ocho casos concretos documentados durante el desarrollo, organizados temáticamente. Cada uno describe el problema encontrado, su causa raíz y la solución adoptada.

C.1 Restricciones de infraestructura: el problema de las tarjetas virtuales

La decisión arquitectónica de auto-hospedar n8n en un VPS (planteada como requisito no funcional "innegociable" desde el diseño inicial) se topó con una barrera práctica no anticipada: los principales proveedores de nube internacionales rechazaron sistemáticamente las tarjetas virtuales prepagas disponibles para el equipo. Oracle Cloud Free Tier las rechazó en su verificación antifraude. Microsoft Azure for Students otorgó crédito, pero con la cuota de cómputo asignada en una región no habilitada para despliegues y cuota cero en las regiones sí disponibles, sin posibilidad de ampliarla sin una tarjeta real. DigitalOcean rechazó la tarjeta prepaga de forma explícita y declarada como política, no como un chequeo de fraude puntual. El patrón no era una mala configuración puntual, sino un rechazo estructural de este medio de pago por parte de todo proveedor internacional grande. Llevó a optar por un proveedor de hosting argentino con facturación en pesos, lo que permitió cerrar la migración sin más demoras.

C.2 Concurrencia en flujos disparados por eventos externos

El caso de los carruseles de Telegram (detallado en el Anexo B.5) ilustra un problema más general de las arquitecturas orquestadas por webhooks. Cuando un evento externo dispara varias ejecuciones simultáneas del mismo flujo, ni el estado en memoria del proceso ni las escrituras sobre servicios externos —una hoja de cálculo, por ejemplo— pueden asumirse atómicas por defecto. La lección aplicada fue recurrir a primitivas de concurrencia disponibles en la infraestructura subyacente —la serialización de escrituras del sistema de archivos, o las garantías de edición de mensajes de la API de Telegram— en lugar de implementar un mecanismo de lock genérico desde cero. La misma lección se reutilizó después para el problema de duplicación de publicaciones (Anexo B.6).

C.3 Integridad de datos al editar el sistema por su propia API

Durante el desarrollo, la edición de los flujos de trabajo se automatizó consumiendo la propia API REST de n8n en lugar de modificarlos manualmente desde la interfaz visual, lo que permitió iterar más rápido sobre una definición de más de 180 nodos. Esto expuso un problema de bajo nivel propio del entorno de desarrollo en Windows. Las herramientas por defecto de PowerShell leían el archivo de definición del flujo —JSON codificado en UTF-8— y lo reinterpretaban en otra codificación (ANSI/Windows-1252). Eso corrompía de forma irreversible todos los emojis y caracteres acentuados del texto conversacional del bot antes de reenviarlo al servidor. La solución fue estandarizar la edición programática sobre un runtime que respeta UTF-8 de forma nativa en todo el pipeline de lectura y escritura, y mantener el control de versiones (Git) como mecanismo de recuperación ante cualquier corrupción de este tipo.

C.4 Regresiones de plataforma en la migración al servidor propio

El paso del entorno de desarrollo local (Windows) al servidor propio E1 (Linux) no fue transparente: aparecieron comportamientos específicos de plataforma que no se habían manifestado en desarrollo. Las rutas de archivo temporal tienen otro formato, y el buffer de carrusel del Anexo B.5 usaba una ruta de Windows que no existe en Linux. Algunos nodos de la versión de n8n desplegada en el servidor aplican validaciones más estrictas. Y el lenguaje de expresiones de n8n tiene una particularidad: una referencia a un nodo por nombre pierde su resolución automática si el nombre coincide con un identificador válido de JavaScript. Esto último se resolvió con convenciones de nombrado que evitan la ambigüedad. Cada una de estas regresiones se identificó ejecutando el flujo real, punto por punto, sobre E1 — reforzando la importancia de no asumir equivalencia total entre entorno de desarrollo y de despliegue final.

C.5 Restricciones del entorno de ejecución para el procesamiento de video

La normalización de video con FFmpeg (HU13) requirió sortear varias restricciones de seguridad propias de la imagen de contenedor de n8n. Por defecto, esa imagen no permite ejecutar comandos del sistema operativo ni acceder a ciertos módulos nativos de Node.js, entre ellos el que permite invocar subprocesos. Habilitar explícitamente ese módulo fue el paso que destrabó la ejecución de FFmpeg. Se identificó además que el entorno de ejecución de código personalizado de n8n no expone APIs estándar como `fetch` o `URLSearchParams`, disponibles en un Node.js convencional. Las llamadas HTTP dentro de esos nodos debieron construirse, por eso, con la utilidad interna que el propio n8n provee para ese fin.

C.6 Integración con servicios externos: formatos de envío no documentados con claridad

La subida de archivos de video al servicio de almacenamiento en la nube utilizado como paso intermedio (necesario porque la Graph API de Meta requiere una URL pública, no un archivo binario directo) falló inicialmente con un error genérico y poco descriptivo. La causa resultó ser el formato en que se enviaba el cuerpo de la petición. La opción de conveniencia para envíos tipo formulario del cliente HTTP utilizado no era compatible con archivos de video de gran tamaño codificados en Base64, y hubo que construir la petición a mano como un cuerpo urlencoded, con las cabeceras correspondientes explícitas.

C.7 Errores intermitentes en APIs de terceros

Durante la validación de la publicación en Facebook se observó un error genérico de la Graph API ("An unknown error occurred") en un porcentaje minoritario pero no despreciable de los intentos. El error no guardaba relación aparente con el contenido, el token ni los permisos de la petición, lo que se confirmó al reproducir la misma petición con éxito segundos después. Se trata de una falla transitoria de un proveedor externo, fuera del control del sistema. Se mitigó con una política de reintentos automáticos con espera entre intentos sobre el nodo de publicación en Facebook: un patrón de resiliencia estándar para integraciones con servicios de terceros de disponibilidad no garantizada.

C.8 Límites de cuota en servicios de IA gratuitos

El nivel gratuito de la API de Gemini utilizada durante el desarrollo y las pruebas está limitado a un número reducido de solicitudes diarias, compartido entre todo el equipo de desarrollo. Este límite se agotó en más de una ocasión durante sesiones intensivas de prueba, manifestándose como errores de sobrecarga del servicio. Se mitigó con una política de reintentos con espera progresiva en los nodos que consumen el modelo de lenguaje. Se documentó además la recomendación de habilitar facturación en la clave de API usada para la demostración final, para evitar interrupciones durante la defensa del trabajo.

Anexo D — Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales

El presente anexo transcribe las dos reglas normativas del documento corporativo oficial Pautas Mary Kay para el uso en los medios sociales (Mary Kay Inc., s.f.), que no se publica en el repositorio de este trabajo por tratarse de material de terceros. Cada cita textual de esa fuente lleva, en este anexo y en el resto del documento, la página del PDF en que aparece. Sobre ellas se construye el Módulo Centinela de Compliance (§1.1, §1.2.c, §1.3.c, §2.4, §3.4.1, §4.3). La regla (a) distingue los

mensajes informativos, permitidos en cualquier publicación pública, de los mensajes comerciales. Estos últimos incluyen cualquier referencia a precios, descuentos u ofertas y solo pueden compartirse por un mecanismo privado con clientas y clientas potenciales. La fuente no nombra el feed, la historia ni el álbum público de Instagram. Prohíbe el mensaje comercial «al público en general», y que esos tres destinos lo sean es una inferencia de este trabajo y no una cita. Requiere en cambio una precisión adicional respecto de la página de negocios de Facebook, que es el segundo destino del sistema: se hace más abajo. La regla (b) obliga a identificar la página de negocio con la nomenclatura «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay», y a identificarse como integrante del cuerpo de ventas independiente al comentar en sitios patrocinados por la Compañía.

El ejemplar consultado se entrega como material de respaldo a la cátedra junto con este trabajo, sin publicarse en el repositorio: son diez páginas dirigidas a las Consultoras de Belleza Independientes. La regla (a) está en su letra. Las Pautas definen el mensaje comercial como los «anuncios, incluyendo (1) mensajes que incluyen suficiente información para que una persona tome la decisión de comprar un producto/comprar contigo (por ejemplo: precios de productos, descuentos, ofertas especiales, regalos, rifas...)» (p. 3). Y fijan el canal: «aunque no puedes compartir un mensaje comercial con el público general, puedes compartir un mensaje comercial con tus clientas o clientas potenciales siempre y cuando sea solo por vía de un mecanismo privado» (p. 4). El documento precisa además que «una página personal en Facebook no es un mecanismo privado» (p. 4), que es la razón por la que el módulo audita el feed y no la conversación.

Esa última cita exige una precisión que el sistema no puede eludir, porque toca uno de sus dos destinos de publicación. El documento contrapone la página personal a la de negocios, y a esta última la nombra dos veces entre los mecanismos autorizados. La primera vez, al definir el mensaje comercial. Dice la fuente: «solo se pueden comunicar vía un mecanismo privado a tus clientas y clientas potenciales (por ejemplo: ... publicar para tus clientas en tu página de negocios en Facebook ...)» (p. 3). Y al regular las ofertas: «las ofertas son mensajes comerciales que solo pueden compartirse con tus clientas a través de herramientas y plataformas en los medios sociales que aseguran/garantizan que solo tus clientas y clientas potenciales recibirán estos mensajes, incluyendo una pagina [sic] de negocios en Facebook» (p. 6). Postly publica en Instagram y en la página de fans de Facebook (§1.5.2, Anexo B.7), de modo que para esa segunda ruta la letra de la fuente no prohíbe el precio: lo admite bajo una condición.

La fuente es aún más explícita en su página 1: «Facebook tiene una regla en contra de usar la biografía principalmente para obtener ganancias comerciales y en cambio fomenta que los mensajes comerciales se publiquen en la página de

negocios en Facebook» (p. 1). No hay ambigüedad en ese punto: la fuente autoriza el mensaje comercial en ese canal.

El equipo audita igual ese canal, con la razón y el costo que siguen. La condición que la fuente impone —que la plataforma sea de las que «aseguran/garantizan que solo tus clientas y clientas potenciales recibirán estos mensajes» (p. 6)— no la satisface el muro de una página de fans, que es de visibilidad pública e indexable: quien no es clienta ve la publicación igual. Auditar allí con el mismo criterio que en el feed de Instagram es, por lo tanto, una decisión de los autores contra la letra de la fuente, y no la resolución de una ambigüedad suya. Se apoya en que la condición que la propia fuente enuncia —que sólo las clientas reciban el mensaje— no se cumple en ese canal, pero la fuente no extrae esa consecuencia y este trabajo sí. El costo hay que asumirlo y declararlo: sobre la ruta de Facebook, una parte de los verdaderos positivos del Módulo Centinela corresponde a contenido que la norma no prohíbe sin ambigüedad, y las métricas del §6.1 deben leerse con esa reserva. La regla (a), tal como el módulo la codifica, es más estricta que la letra en ese canal, igual que la regla (b) lo es en todos.

Las propias Pautas ilustran el caso límite que el Módulo Centinela tiene que resolver, y lo hacen sobre una publicación que es informativa hasta que aparece la cifra: «“No puedo creerme el VOLUMEN que el rímel Lash Intensity añade a mis pestañas. Solo \$X”. La primera parte es informativa, pero al añadir el precio hace que este mensaje sea comercial» (p. 4). Esa operación —leer una cadena que no cambia de tema sino de naturaleza jurídica por la presencia de un monto— es la que el detector automatiza.

El tratamiento del video merece una precisión, porque su regla se presta a una lectura más amplia de la que la fuente autoriza. Las Pautas admiten que la consultora publique sus propios videos «en una página personal en los medios sociales o en tu página de fans en Facebook» (p. 7). Y fijan para ellos una regla general: «si tú estuvieras autorizada a publicar un mensaje comercial o un mensaje informativo a una cierta audiencia en base a las reglas descritas con anterioridad, puedes transmitir ese mismo mensaje en un breve video de ti misma» (p. 7). El video hereda así la distinción público/privado de la regla (a) en lugar de sustituirla. Para la transmisión en vivo por Facebook o Instagram el documento remite igualmente a «las reglas aquí establecidas y aplicables a cualquier otro video o mensaje» (p. 8).

Existe además una prohibición literal de mencionar ofertas o descuentos: «los videos no deben contener ninguna mención ni sobre ofertas, ni sobre descuentos especiales» (p. 8). Pero pertenece al bloque «Las reglas de "YouTube®"», que el propio documento acota a los videos publicados «en un sitio de alojamiento de videos como YouTube (en vez de en tu página en los medios sociales personal o tu

página de fans en Facebook)» (p. 8). No alcanza, por lo tanto, a los Reels de Instagram ni a los videos de Facebook, que son los dos destinos de HU13. Que el módulo audite el video con el mismo criterio que el texto se apoya en la regla general, y no en aquella prohibición.

La regla (b) exige una precisión, porque el sistema es más estricto que la letra. El documento obliga a la nomenclatura en el nombre de la página de negocio —«solo debes ingresar tu nombre seguido de “Consultora de Belleza Independiente Mary Kay”» (p. 2)— y a identificarse «como integrante del cuerpo de ventas independiente Mary Kay» (p. 10) al publicar comentarios en sitios patrocinados por la Compañía. No exige, en cambio, la firma en cada publicación del feed propio. Postly la incorpora igualmente a los tres copys que genera. Es una lectura conservadora del deber de transparencia que las Pautas establecen, y no una transcripción de su letra: se declara así para no atribuir a la norma una exigencia que no formula.

Las dos reglas se habían obtenido antes por elicitación de requisitos con las tres Consultoras de Belleza Independientes del piloto, que después participaron también de la ampliación del Capítulo 6, que son las destinatarias directas de la normativa. Esa elicitación precedió al acceso al documento y hoy funciona como corroboración. El procedimiento fue el siguiente. A cada consultora se le pidió, por separado y sin exponerle la formulación de las otras, que enunciara qué contenido tiene prohibido publicar en un canal público y qué identificación está obligada a incluir. Las tres enunciaron de forma concordante la prohibición de precios, descuentos y promociones fuera del canal privado y la obligatoriedad de la firma «Consultora de Belleza Independiente Mary Kay»; ninguna agregó una tercera restricción, y ninguna acotó las dos anteriores. Las reglas (a) y (b) son la síntesis de esas tres enunciaciones, y su redacción se les devolvió para confirmación antes de codificarlas.

La estabilidad de esa definición operacional tiene, además, un respaldo indirecto en el estudio de campo del §6.1. Un evaluador externo al equipo de desarrollo, al que sólo se le expusieron estas dos reglas, etiquetó las 29 piezas de contenido real con acuerdo completo respecto de las consultoras (κ de Cohen = 1,00). Ese estadístico mide acuerdo entre etiquetadores, no fidelidad a la regla. En dos de los 29 casos ambos etiquetaron la pieza como no publicable por un defecto del producto —tinta corrida en el envase, tapa rota— ajeno a las dos reglas (§6.1), de modo que el acuerdo perfecto en ese par revela una noción de «publicable» más amplia que el compliance. Sobre los 27 casos en que la regla sí gobernó el juicio el acuerdo también es completo, y es ése el dato que sostiene que la definición operacional resulta aplicable por un tercero sin conocimiento previo del negocio. Ese subconjunto de 27 se delimitó después de conocer el etiquetado, de modo

que sostiene la aplicabilidad de la regla y no una predicción hecha antes de medir. No recorta, en cambio, ninguna de las dos matrices de la Tabla 5, que corren sobre las 29 piezas.

Queda por decir en qué coinciden esas tres enunciaciones con la fuente y en qué no. En la regla (a) coinciden con su letra. En la (b) no la corroboran: las tres afirmaron que la firma es obligatoria en cada publicación, y la fuente no lo exige. Esa parte de la elicitación registra una creencia extendida entre las destinatarias de la norma, y no su contenido. La síntesis codificada coincide, por lo tanto, con la letra de la fuente en la regla (a) del canal de Instagram, y es más estricta que ella en la regla (b) y en el canal de Facebook, como este anexo declara en cada caso.

La limitación que queda en pie es acotada. El ejemplar consultado no lleva fecha ni número de versión, de modo que no puede establecerse si es el vigente ni si la Compañía emitió actualizaciones posteriores; el propio documento remite a secciones de «Información legal» de Mary Kay InTouch que no se consultaron. Hubo una versión de acceso público en marykay.sv, que al 28 de septiembre de 2026 el sitio ya no sirve. Circula en Scribd una edición del mismo documento, de nueve páginas y titulada «Pautas Mary Kay para uso de las redes sociales» (<https://es.scribd.com/document/453413937/pautas-redes-sociales-en-mary-kay>). Contiene las mismas reglas con otra redacción y otra paginación: dice «Contrato» donde este ejemplar dice «Acuerdo» de Consultora, «asegurar/garantizar» por «aseguran/garantizan» y «de ninguna manera» por «en modo alguno». Las citas y las páginas de este trabajo son las del ejemplar de diez páginas. Y el alcance del Módulo Centinela es deliberadamente menor que el de la norma. Las Pautas regulan también las afirmaciones de ingresos, las referencias a productos de terceros, la afiliación con eventos y el uso de imágenes de la Compañía: materias que el módulo no audita y que el Capítulo 7 declara fuera del alcance del sistema, bajo «Transferibilidad».

Hay además tres reglas de la fuente que este anexo no transcribe porque quedan fuera de las dos que el módulo codifica, y que sin embargo alcanzan al propio sistema. La primera: «la única plataforma en los medios sociales en la que puedes crear una página de negocios con la marca Mary Kay ... es en una página de negocios en Facebook» (p. 1). Postly publica también en una cuenta profesional de Instagram, que la fuente no contempla como página de negocios de la marca. La segunda: hace falta «permiso por escrito de la Compañía ... para usar las marcas registradas y las marcas comerciales Mary Kay así como las imágenes con copyright al publicitar tu negocio al público general» (p. 1); este trabajo no relevó si las tres consultoras lo tienen. La tercera es la que el Anexo E.6 cita contra la práctica de investigación —«no deben ni modificarse, ni en modo alguno» (p. 8)—

y que vale igualmente contra el producto: la normalización de HU13 recorta el video y el flujo inmediato rellena la imagen única a 1:1, lo que modifica el material, y la re-publicación recicla piezas que llegan por el canal interno y no por la función «COMPARTIR». Ninguna de las tres invalida lo que el módulo hace; las tres acotan qué puede afirmar el trabajo sobre el cumplimiento normativo del sistema en conjunto.

Anexo E — Protocolo de validación empírica y conjuntos de datos

Este anexo documenta los protocolos de las tres validaciones reportadas en el §6.1 y los conjuntos de datos con que se ejecutaron, de modo que puedan reproducirse. Las mediciones corresponden a la fase de Evaluación del marco DSRM (§3.2) y operacionalizan las tres variables definidas en el §3.5.4.

E.1 Validación del Módulo Centinela de Compliance

E.1.1 Conjuntos controlados

Se construyeron dos conjuntos de 40 casos, cada uno balanceado en 20 casos infractores y 20 limpios, con idéntica composición por canal: 36 casos de texto (HU7) y 4 de imagen (HU8). El conjunto representativo se construyó para reproducir la redacción habitual de una publicación comercial, en la forma en que una consultora escribiría el precio o la promoción. El §6.1 contrasta esa intención contra los textos reales y concluye que la comparación no autoriza a tratar las métricas del conjunto como cota inferior de las reales, y que tampoco indica una dirección: la prueba exacta de Fisher sobre esa tabla da $p = 1,0$ bilateral. El conjunto de estrés incorpora deliberadamente formulaciones adversas: precio expresado en palabras, jerga monetaria, descuentos sin palabra gatillo y números que no son precios. La clase real de cada caso se etiquetó con el criterio del §6.1.1: una referencia monetaria —precio, descuento, oferta o promoción— en canal público, aun sin cifra. Los casos de texto se ejecutaron con un script que transcribe las reglas del detector desplegado (Anexo E.4) y los de imagen sobre el bot completo, en el entorno E2 (Anexo B.1). Archivos de casos: Casos_Compliance_Representativo.csv y Casos_Compliance.csv. Archivos de resultados, con el veredicto de cada caso y la expresión regular que lo produjo: Casos_Compliance_Representativo_resultados_v1.csv y Casos_Compliance_resultados_v1.csv para el detector original (el de las Tablas 3 y 4), y los homónimos sin sufijo para el detector corregido.

E.1.2 Contenido real y evaluación externa

Tres consultoras aportaron 29 casos de su actividad real (14 infractores y 15 limpios): los pies de foto de quince imágenes aportadas por ellas —en su mayoría arte oficial de la marca y no fotografía propia (Anexo E.6)— y los mensajes de venta que enviarían por canal privado. La clase infractora no es homogénea. Doce de esos 14 son mensajes con precio y forman la clase positiva

del constructo que el módulo audita. Los otros dos no llevan cifra: las dos etiquetas los marcaron no publicables por un defecto del producto. La Tabla 5 los etiqueta distinto en cada panel. La clase real se etiquetó dos veces y a ciegas del resultado del sistema: por la propia consultora, que conoce la normativa, y por un evaluador externo al equipo de desarrollo, a quien se le expusieron previamente las Pautas del Anexo D. Sobre la externalidad de ese evaluador descansa la mitigación del sesgo de confirmación que el §3.5.5 declara. Es un estudiante de la misma universidad que los autores, programador, que cursa su propio trabajo final de manera independiente de este. No participó del desarrollo del sistema, del diseño de los conjuntos de casos ni de la redacción de este documento, y lo único que se le entregó fueron las dos reglas del Anexo D. Es, por lo tanto, ajeno al trabajo y a la vez conocido de los autores: la misma proximidad que el §3.5.2 declara para las tres consultoras del piloto. El acuerdo entre ambas etiquetas fue completo (κ de Cohen = 1,00), por lo que no hubo desacuerdos que resolver por consenso.

Las dos partes del corpus se obtuvieron de manera distinta. Los catorce mensajes son conversaciones reales, transcritas. Los quince pies de foto se pidieron expresamente para esta evaluación, con dos condiciones que la gobiernan. A cada consultora se le mostraron cinco imágenes de producto propias y se le pidió el texto que publicaría con cada una, sin exponerle el criterio que el detector aplica y sin mostrarle ninguna redacción previa de esas mismas imágenes. La primera condición evita sesgar la recolección hacia lo limpio, que volvería insignificante la especificidad; la segunda evita que la autora se ancle en un texto ajeno. Las quince imágenes quedan en el material complementario, cada una junto al pie de foto que le corresponde, de modo que un tercero puede juzgar si el texto responde a la imagen.

Ese estadístico tiene un alcance más, además del que ya declara el Anexo D. De los dos etiquetadores, una es la autora del material, de modo que el acuerdo mide si un tercero recupera la intención con que la pieza fue escrita, y no el acuerdo entre dos juicios independientes sobre material ajeno. Con 29 casos y acuerdo perfecto, el intervalo del 95 % sobre la proporción de acuerdo va de 0,88 a 1,00 por el método de Wilson.

Dos de los casos señalados como infractores correspondían a defectos del producto fotografiado —tinta corrida y tapa dañada— y no a precios ni promociones. Se conservaron en el conjunto y se contabilizan como falsos negativos en la Tabla 5; el §6.1 los analiza como límite de alcance del módulo. El origen del material es el siguiente. Lo redactaron las consultoras sobre sus propios productos y se reunió para esta evaluación, de modo que no son publicaciones en línea de sus cuentas. La planilla registra el pie de foto verbatim de cada uno de los 29 casos y no una descripción, de modo que un tercero puede ejecutar el detector sobre el mismo texto que recibió el bot y reproducir la Tabla

5. Lo único que se normaliza es el espacio en blanco, porque la planilla tiene una fila por caso. Archivo: Compliance_Campo.csv.

E.1.3 Análisis de valores límite

El canal textual del Centinela evalúa seis expresiones regulares en cascada sobre el pie de foto final (Anexo B.4) y detiene el flujo con la primera que coincide. Por tratarse de un componente determinista, su comportamiento es derivable por inspección del código y la técnica de prueba apropiada es el análisis de valores límite con partición en clases de equivalencia (Myers, 2004). Se diseñó un caso por cada regla dentro de su límite de decisión, un caso inmediatamente fuera de él y los casos limpios que la propia regla puede bloquear por error, hasta cubrir las seis reglas: 25 casos, 17 infractores y 8 limpios. Antes de ejecutarlos se registró la predicción de comportamiento derivada de la lectura estática de las reglas, y esa predicción se cumplió en los 25 casos. La Tabla 10 detalla el conjunto y el veredicto antes y después de la corrección descrita en el §6.1. Archivo: Casos_Compliance_Limite.csv.

Tabla 10. Análisis de valores límite del canal textual del Módulo Centinela (n = 25)

ID	Caso	Regla y límite probado	Clase real	Antes	Después
L01	Base TimeWise ya disponible. \$2500 con envío incluido.	R1 símbolo+dígito: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L02	Base TimeWise ya disponible. \$ 2500, escribime por privado.	R1 borde: dos espacios entre símbolo y dígito	Infractor	FN	VP
L03	El set lo dejo en 2500\$, consultame sin compromiso.	R1 borde: símbolo después del número	Infractor	FN	FN
L04	¿Precios? Te los paso por privado, sin compromiso.	R6 borde: referencia pública a precios sin ningún dígito (mismo acto comunicativo que R18)	Infractor	FN	FN
L05	Set completo de cuidado facial, 4500 pesos.	R2 dígito+palabra-moneda: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L06	Set completo de cuidado facial, cuatro mil quinientos pesos.	R2 borde: precio en palabras, sin dígito	Infractor	FN	FN
L07	Set completo de cuidado facial, 4500 pesos.	R2 borde: dos espacios (contrasta con R1)	Infractor	VP	VP
L08	Hidratación que se siente durante 24 horas.	R2 borde: dígito y palabra que no es moneda	Limpio	VN	VN
L09	Set de 3 productos, 12.500 todo junto.	R3 separador de miles: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L10	Ya somos 10.000 en la comunidad. Gracias por confiar.	R3 borde: separador de miles que no es precio	Limpio	FP	FP
L11	Desde 2.024 acompañando tu rutina de cuidado de la piel.	R3 borde: año con separador de miles	Limpio	FP	FP
L12	Ya somos 10000 en la comunidad. Gracias por confiar.	R3 control: L10 sin el punto separador	Limpio	VN	VN
L13	Limpiador 4 en 1: 30% OFF esta semana.	R4 porcentaje+off: dentro del límite	Infractor	VP	VP

ID	Caso	Regla y límite probado	Clase real	Antes	Después
L14	Limpiador 4 en 1: 30% menos esta semana.	R4 borde: descuento sin la palabra gatillo	Infractor	FN	FN
L15	Limpiador 4 en 1: - 30% sólo por esta semana.	R4 borde: descuento con signo menos	Infractor	FN	FN
L16	El 90% de las clientas repite la rutina de 3 pasos.	R4 borde: porcentaje que no es descuento	Limpio	VN	VN
L17	Aprovechá la promo de primavera en cuidado facial.	R5 vocabulario comercial: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L18	Aprovechá las promos de primavera en cuidado facial.	R5 borde: plural (la lista carecía de «s» opcional)	Infractor	FN	VP
L19	Consultame por las ofertas de primavera en cuidado facial.	R5 borde: plural de «oferta»	Infractor	FN	VP
L20	El suero rebaja la apariencia de las líneas finas.	R5 borde: «rebaja» como verbo cosmético	Limpio	FP	FP
L21	Una rutina económica en tiempo: 3 pasos, 5 minutos por día.	R5 borde: «económica» referida al tiempo	Limpio	FP	FP
L22	Labial matte nuevo, precio 3200. Consultame.	R6 palabra-precio+dígito: dentro del límite	Infractor	VP	VP
L23	Labial matte nuevo, los precios: 3200 y 4100 según el tamaño.	R6 borde: plural y dos puntos intermedios	Infractor	FN	VP
L24	Labial matte nuevo, el precio es 3200. Consultame.	R6 borde: la forma más natural en español	Infractor	FN	VP
L25	Vale la pena cuidar tu piel todos los días.	R6 borde: «vale» como verbo, sin número	Limpio	VN	VN

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; VN: verdadero negativo; FP: falso positivo. «Antes» y «Después» refieren a la corrección del detector descrita en el §6.1. Agregados: antes, VP 7 / FN 10 / FP 4 / VN 4 (Recall = 0,412; F1 = 0,500); después, VP 12 / FN 5 / FP 4 / VN 4 (Recall = 0,706; F1 = 0,727). El caso L04 se etiqueta como infractor por el mismo criterio que el caso R18 del conjunto representativo: es una referencia pública a precios, aunque no contenga ninguna cifra (§3.5.5).

E.1.4 Divergencia entre el flujo inmediato y el flujo programado

El conjunto de cuatro patrones que el nodo de programación a futuro («Sched: Procesar», HU10) mantenía por su cuenta antes de la unificación se recuperó del workflow versionado, del commit inmediatamente anterior a la corrección. Se lo ejecutó sobre los cuatro conjuntos de casos, de modo que la divergencia reportada en el §6.1 sea reproducible. Sobre el canal de texto del conjunto representativo, el flujo programado bloqueaba 9 de los 18 casos infractores (Recall 0,500) frente a los 15 del flujo inmediato (Recall 0,833). Sobre el conjunto de estrés bloqueaba 8 de 18 frente a 12; sobre el de valores límite, 4 de 17 frente a 7; y sobre el contenido real de campo, 12 de 12 en ambos flujos. En este último conjunto la divergencia no llegó a materializarse: los dos casos que ofrecen un «2x1» (c1inf2 y c3inf2) contienen también la palabra «promo», presente en el vocabulario comercial del conjunto reducido, de modo que el flujo programado

los bloqueó por una regla distinta de la que les correspondía. El resultado depende del texto concreto y no del conjunto de patrones: los tres conjuntos controlados sí exhiben la divergencia. Script: `run_compliance_hu10.mjs`. Archivo de resultados, con el veredicto de ambos flujos para cada caso: `Divergencia_HU10_resultados.csv`.

E.2 Protocolo de cronometraje del tiempo operativo

El diseño es intra-sujeto: cada participante ejecutó la misma tarea en las dos condiciones —manual y con Postly—, de modo que actúa como su propio control y se neutraliza la variabilidad de destreza entre participantes (PROTOCOLO-ampliacion.md). El tramo medido es «material en mano hasta publicación confirmada en Instagram y Facebook»: la búsqueda o creación del contenido no computa en ninguna de las dos condiciones. Participaron ocho consultoras —las tres del piloto más cinco nuevas—. La codificación cambió entre el piloto y la ampliación: la C1 del piloto es la C6 de la ampliación, y C2 y C3 conservan su código. Con la codificación de la ampliación, los estratos de relación son «Conocida», C2 y C3; «Familiar», C6; y «Ninguna», C1, C4, C5, C7 y C8. Cada una hizo cuatro publicaciones (dos de imagen única y dos de carrusel de dos imágenes), para un total de 32 pares. Las sesiones se hicieron el 26 y el 27 de septiembre de 2026, con el prompt ya corregido el 19 (Anexo E.12): el ítem PU3 del TAM, sobre el cumplimiento de las normas de la marca, se respondió sobre un sistema que ya no generaba la invitación a contactar. Las sesiones pidieron al modelo más que el cupo diario de una clave del nivel gratuito, que es de veinte peticiones (Anexo E.5): cada publicación de imagen única consume dos y cada carrusel, al menos una, más los reintentos. Se usaron por eso tres claves de API distintas —de los dos autores y de un colaborador ajeno al estudio—, cada una con su propio cupo y todas sobre el mismo modelo, `gemini-2.5-flash`, que el de los Anexos E.5 y E.6. La clave no cambia el comportamiento del sistema: sólo decide contra qué cupo se cuenta cada petición. El orden de las condiciones se contrabalanceó por bloques: cuatro participantes hicieron primero la condición manual (secuencia MP) y cuatro, primero Postly (secuencia PM). A diferencia del piloto, el tiempo manual se registró en dos tramos separados sobre el mismo cronómetro: Adaptación —desde que recibe la imagen hasta tenerla en el formato de feed— y Producción y publicación —redacción del copy, verificación de cumplimiento y publicación en cada red—. Con Postly la adaptación no es una tarea de la usuaria —la imagen única la rellena el sistema dentro de su tiempo (§4.4.2)—, de modo que la reducción principal se calcula sobre el segundo tramo, el que las dos condiciones comparten. El cronómetro lo llevó quien observaba la sesión, no la participante. Cada consultora firmó un consentimiento informado por escrito antes de la sesión —a diferencia del piloto, que usó consentimiento verbal—. Se registraron además seis criterios de inclusión declarados de antemano: actividad comercial vigente, publicaciones en los últimos 30 días, cuenta profesional de Instagram, página de Facebook

vinculada, uso previo de herramientas de programación de contenido y relación previa con el equipo. La planilla tiene una fila por publicación, con las columnas Participante, Secuencia, Publicacion, Tipo, Producto, Orden_en_sesion, Adaptacion_mmss, Manual_mmss, Postly_mmss y Observaciones. Manual_mmss es el tiempo manual total, adaptación incluida; el tramo comparable de la Tabla 7 es Manual_mmss menos Adaptacion_mmss. Archivo: Cronometraje_datos_v2.csv.

Los 32 pares se transcriben aquí, para que el contraste del §6.1 sea recalculable sin acceder al depósito. En minutos y segundos, adaptación / manual / Postly según el cronómetro / intervalo registrado por el motor entre la llegada de la primera foto y el fin de la publicación, en las cuatro publicaciones de cada participante. El tiempo de Postly que se analiza es el mayor de los dos últimos (§6.1.6). C1: 2:05/8:43/1:26/1:50, 1:58/9:34/0:59/1:22, 3:15/10:42/2:12/2:26, 2:52/12:34/1:54/1:39. C2: 2:11/7:13/1:52/1:03, 1:35/8:41/0:47/0:51, 2:54/11:45/2:19/2:39, 2:22/10:13/1:32/1:26. C3: 1:12/7:53/0:53/1:37, 1:02/8:43/0:50/1:02, 2:44/9:15/1:05/1:31, 2:19/9:55/1:36/1:52. C4: 2:53/13:55/2:23/1:14, 2:03/11:48/1:57/1:37, 3:55/10:59/2:23/1:24, 3:32/15:32/1:56/1:45. C5: 1:22/9:34/1:10/1:01, 1:42/10:10/0:52/1:02, 0:59/10:13/0:56/1:30, 1:41/7:52/0:59/1:34. C6: 0:54/6:23/0:49/0:51, 1:13/7:50/0:53/1:56, 1:37/7:06/1:19/1:54, 1:58/8:14/1:02/2:06. C7: 0:43/8:07/1:08/1:17, 0:52/7:44/0:56/1:39, 0:58/8:25/1:37/1:38, 0:49/7:18/1:23/3:10. C8: 0:33/7:51/0:53/1:02, 0:26/7:22/1:18/1:01, 0:49/8:48/1:10/1:41, 0:42/8:19/1:01/2:00. El intervalo del motor sale del historial de ejecuciones de E2, del par 630-631 (C1, primera publicación) al 764-767 (C8, cuarta); la planilla registra el par de cada fila. En las dos publicaciones con un intento fallido —un carrusel de C6 y otro de C8— se descuenta la ventana del intento que falló.

Dos condiciones del procedimiento gobiernan la validez interna de la medición, y las dos son iguales que en el piloto. La primera es que no hubo instrucción ni demostración previa del bot: cada participante recorrió el flujo por su cuenta en su primera ejecución. La segunda es que el cronómetro lo llevaron los autores y no las participantes: ninguna medición fue autorregistrada, lo que acota sin eliminar la amenaza que el §3.5.5 declara sobre el ritmo de la condición manual. Con Postly, en cambio, el cronómetro no incluyó de forma uniforme la espera por el modelo, y el §6.1.6 corrige esa condición con el historial de ejecuciones. A diferencia del piloto, la planilla no tiene columnas sin poblar: Tipo, Producto y Orden_en_sesion se completaron en las 32 filas, y la adaptación se registró en vez de estimarse. La asimetría de los carruseles —donde la condición manual incluye además decidir el orden de las imágenes— sigue declarada y no ponderada, igual que en el piloto: no puede establecerse cuánto de la reducción en esos 16 pares proviene de esa funcionalidad y no del resto del flujo.

La reducción sobre el tiempo total —adaptación incluida— es del 81,2 %, también significativa contra el umbral del 70 % ($t(7) = 9,27$; $p < 0,001$). La diferencia con el 76,7 % del tramo comparable es la propia adaptación, de 1,8 minutos de media. A diferencia del piloto, que la estimó por sensibilidad (run_sensibilidad_cronometraje.mjs, conservado como antecedente) porque no la había registrado, esta ampliación la mide directamente en la misma planilla. El script run_cronometraje_v2.mjs recalcula los dos tramos, el efecto de orden y el de aprendizaje desde el dato crudo, con el tiempo corregido y con el cronómetro.

Las sesiones tuvieron incidencias, y la planilla las registra en su columna de observaciones. En dos publicaciones de imagen única (C2 y C6) Postly publicó, pero el bot no envió el mensaje de éxito: el formato del mensaje fallaba al interpolar el enlace de Instagram. En la de C2, quien cronometraba verificó la publicación abriendo la cuenta y restó esos diez segundos de verificación del tiempo registrado. En un carrusel de C6 falló la creación de uno de los contenedores de Instagram (nodo «HU5: Crear hijo»). En uno de C1, el bot explicó en inglés el orden que proponía. Y C7 cuenta en el cuestionario que, sin el mensaje de éxito, volvió a tocar «Publicar» y la pieza se publicó dos veces (Anexo B.6). Las ocho sesiones corrieron sobre el mismo sistema: el arreglo del mensaje de éxito es posterior a la última, según las marcas de tiempo de la planilla y del workflow.

E.3 Cuestionario de aceptación tecnológica (TAM)

El instrumento consta de doce ítems en escala Likert de cinco puntos, derivados del Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) y organizados en tres constructos: Utilidad Percibida (cinco ítems), Facilidad de Uso Percibida (cuatro ítems) e Intención de Uso (dos ítems), más un ítem de control de atención. El instrumento del piloto tenía diez ítems, los mismos tres constructos y ninguno invertido. Esta versión agrega un quinto ítem de Utilidad Percibida, invierte uno de cada constructo —PU4, PEOU2 y BI2— para medir la aquiescencia, y agrega el control de atención (§3.5.5; PROTOCOLO-ampliacion.md). Se administró a las ocho consultoras inmediatamente después de la sesión de cronometraje, con el sistema recién utilizado, condición necesaria para que el cuestionario mida aceptación y no expectativa. Los doce ítems se administraron con el siguiente enunciado: «Indicá tu grado de acuerdo con cada afirmación, del 1 al 5, donde 1 es "muy en desacuerdo" y 5 es "muy de acuerdo". Algunas afirmaciones están escritas al revés a propósito: leelas con atención». Utilidad percibida. PU1: «Usar Postly me permite crear y publicar contenido más rápido». PU2: «Usar Postly reduce el esfuerzo que dedico a gestionar mis redes». PU3: «Postly me ayuda a cumplir las normas de la marca sin revisar todo a mano». PU4 (invertido): «Termino haciendo por mi cuenta buena parte del trabajo que esperaba que Postly resolviera». PU5: «En general, Postly es útil para mi actividad como consultora». Facilidad de uso percibida: PEOU1, «Aprender a usar Postly me

resultó fácil»; PEOU2 (invertido), «Tuve que pensar demasiado para entender qué me estaba pidiendo el bot»; PEOU3, «No necesito conocimientos técnicos para usar Postly»; PEOU4, «En general, Postly es fácil de usar». Intención de uso: BI1, «Tengo intención de seguir usando Postly para gestionar mis publicaciones»; BI2 (invertido), «Si tuviera que elegir hoy, volvería a publicar como lo hacía antes». Control de atención: AT1, «Para verificar que estás leyendo, marca el número 2 en esta afirmación». El cuestionario incluyó un campo de comentario libre; cuatro participantes lo completaron, con observaciones de uso que no señalan alucinaciones ni errores de compliance. Tratan de rehacer toda la descripción para cambiar un punto, la vinculación con Facebook, el formato de los hashtags en imagen única, y una publicación duplicada que el Anexo E.2 documenta. Archivo de respuestas: TAM_respuestas_v2.csv, una fila por participante y una columna por ítem, con el código del ítem como encabezado.

Las ocho respuestas se transcriben aquí, por la misma razón, en el orden PU1 a PU5, PEOU1 a PEOU4, BI1, BI2 y AT1, tal como se recolectaron y sin recodificar los invertidos. C1, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3 y 2. C2, 5, 4, 5, 1, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 4 y 2. C3, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 1 y 2. C4, 5, 3, 5, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3 y 2. C5, 5, 5, 4, 1, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1 y 2. C6, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 2 y 2. C7, 5, 3, 5, 1, 5, 5, 1, 2, 5, 3, 3 y 2. C8, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1 y 2. run_tam_v2.mjs recodifica PU4, PEOU2 y BI2 antes de calcular las medias de la Tabla 8.

E.4 Reproducibilidad de los análisis

Los análisis se ejecutan con un conjunto de scripts que replican la lógica desplegada, sin reimplementarla. Este apartado describe los que producen las matrices del §6.1; el E.5, el E.6 y el E.7 documentan los suyos. El inventario completo, con el comando exacto que reproduce cada tabla, está en el archivo LEEME del material complementario, que es donde se mantiene. A todos ellos se suma verificar_csv.py, que no produce ninguna tabla: carga cada archivo de resultados con un lector de CSV estándar, exige que toda fila tenga los campos de su cabecera y recomputa contra su valor publicado cada cifra que el Capítulo 6 reporta. Detecta además un archivo mal formado —por ejemplo, una coma sin comillar dentro de un campo—, que haría que la matriz que un tercero obtiene de él no fuera la publicada sin que nada lo advirtiera. El script run_compliance_text.mjs reproduce las seis expresiones regulares del detector y admite el conmutador --v1 para regenerar las matrices previas a la corrección. El script run_compliance_field.mjs calcula la matriz de campo y el κ de Cohen. El script run_cronometraje.mjs calcula medias, reducción porcentual y la prueba t pareada. Y run_tam.mjs calcula las medias por constructo y el α de Cronbach. A ellos se suma run_compliance_hu10.mjs, que contrasta el conjunto de reglas del flujo inmediato contra el del flujo programado sobre los cuatro conjuntos de casos (E.1.4). Y dos más: run_compliance_vision.mjs, que ejecuta el canal visual

sobre los conjuntos de imagen (E.6 y E.8), y `run_representatividad.mjs`, que clasifica los positivos de cada corpus en la taxonomía del §6.1.

El material que este capítulo cita se deposita como conjunto de datos con identificador persistente, de modo que sea recuperable con independencia de este documento. Son dos registros y no uno, y la razón de que lo sean pertenece al mismo orden que el resto de este anexo. El registro abierto (<https://doi.org/10.5281/zenodo.22921148>) reúne lo que es obra del equipo: los conjuntos de casos diseñados con todos sus archivos de resultados y los scripts que los producen. Lleva además el extracto de los nodos desplegados con su SHA-256, los cuatro prompts de generación en sus dos estados, el desglose de las baterías y las planillas de cronometraje y de aceptación tecnológica, ya seudonimizadas. El registro restringido (<https://doi.org/10.5281/zenodo.22921345>) reúne las imágenes y los fotogramas de los Anexos E.6 y E.8 a E.11 y el corpus de campo del Anexo E.1.2, y se obtiene por solicitud. Los manifiestos y los archivos de resultados de esas carpetas, que son texto y no llevan material de terceros, viajan con el registro abierto.

Tres documentos que este anexo cita como declaración previa al dato no forman parte de este documento ni de ninguno de los dos registros: `PROTOCOLO-ampliacion.md`, `PROTOCOLO-OE2.md` y `Protocolo_TrackA2_Muestras.md`. Son públicos en el repositorio del proyecto (<https://github.com/NicolasHassanP/Postly>), los dos primeros en `avance/instrumentos/` y el tercero en `avance/`. Su anterioridad frente al dato no descansa en la fecha que escriben los autores, sino en la hora a la que GitHub recibió cada commit, que registra su propio servidor. Los dos protocolos de la ampliación entraron en el commit 927ef0d, recibido el 24 de septiembre de 2026 a las 18:58 UTC, dos días antes de la primera sesión; el de Track A2, en el commit 1ba76eb, recibido el 14 de septiembre a las 14:38 UTC. Ese registro de eventos GitHub lo conserva noventa días; el hash del commit, en cambio, es permanente y fija el contenido exacto de cada protocolo. Lo que este trabajo toma de ellos como declarado de antemano está transcrito en el propio documento: el umbral, el contraste, la unidad de análisis y el tramo comparable en el §3.5.4, y la partición del cronómetro en el §6.1.6 y el Anexo E.2.

Ese segundo registro no es abierto, y las razones y el costo son los que siguen. El material gráfico de base es arte comercial oficial de la marca, y las placas de precio de los casos infractores las compusieron los autores sobre él: las Pautas prohíben modificar ese material «en modo alguno» (Anexo D, p. 8), de modo que los autores no están en condiciones de otorgar una licencia de redistribución. Los veintinueve textos del corpus los redactaron participantes identificables, con un consentimiento verbal circunscripto a esta evaluación (Anexo E.2). El costo no es el mismo para todas las tablas. Con el registro abierto solo, un lector recomputa desde el dato crudo todas las matrices del Capítulo 6 salvo la Tabla

5, cuyo dato es el corpus de campo. Las Tablas 12 y 14 sí las recomputa, porque sus archivos de resultados viajan al registro abierto con el veredicto y la justificación de cada caso. Lo que ese nivel no permite es volver a ejecutar el canal visual, que exige las imágenes. El script `verificar_csv.py` recorre esa frontera sin ambigüedad: corrido sobre el registro abierto declara omitida la Tabla 5 y recomputa el resto. La fuente normativa no se deposita en ninguno de los dos registros, por tratarse de material corporativo de un tercero; el Anexo D transcribe con su página las dos reglas sobre las que se construye el módulo.

La corrección del detector descrita en el §6.1 se aplica con el script `fix-compliance-patterns.mjs`, que unifica el conjunto de reglas en los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y deja registro de la versión anterior. Cada ejecución de `run_compliance_text.mjs` escribe un archivo de resultados con el sufijo `_resultados` —o `_resultados_v1` con el conmutador `--v1`—. Ese archivo contiene, para cada caso, la clase real, el veredicto del detector y la expresión regular que produjo el bloqueo, de modo que todas las matrices de confusión del §6.1 son reconstruibles sin volver a ejecutar nada. Los scripts y los conjuntos de datos se depositan con identificador persistente, en los dos registros que este mismo apartado describe.

Esos scripts declaran replicar la lógica desplegada, y esa declaración es a su vez comprobable. El script `verificar_patrones_desplegados.mjs` lee el workflow exportado y extrae de él, sin intervención manual, las expresiones regulares de los cuatro nodos que ejecutan compliance de precios y el prompt del nodo de detección visual. Escribe ese extracto en `Nodos_compliance_desplegados.json` y compara su contenido, carácter por carácter, contra lo que declaran los dos scripts de evidencia. El extracto incluye el código completo de cada uno de esos nodos junto a su SHA-256, de modo que el hash es comprobable contra el texto que el propio extracto publica. Incluye también el prompt entero de los cuatro nodos de detección visual. La corrida deja constancia de cuatro cosas. Que los cuatro nodos llevan el mismo conjunto de seis expresiones tras la corrección de la divergencia de HU10 (E.1.4). Que las seis del script de texto son exactamente las del nodo desplegado. Que el prompt de visión coincide en sus 967 caracteres. Y que los prompts de los cuatro flujos visuales contienen, carácter por carácter, el mismo criterio de 569 caracteres. El extracto no contiene identificadores de la instancia —ni webhook, ni credenciales, ni URL—, de modo que acompaña al material complementario sin exponer el despliegue.

Esa comprobación no cierra la cadena entera. Lo que el script establece es la identidad literal entre los detectores de estos scripts y los del extracto, y que los cuatro nodos llevan el mismo conjunto. La comprobación alcanza también al detector anterior a la corrección, que es el que produjo las Tablas 3, 4 y 5, y al conjunto divergente del flujo programado. El workflow previo está versionado —es el del commit inmediatamente anterior a la unificación—, de modo que el conmutador `--extraer-v1` produce de él un segundo extracto,

Nodos_compliance_desplegados_v1.json, contra el que se verifican carácter por carácter los dos conjuntos. La verificación de ese estado anterior expuso una diferencia literal en el conjunto de HU10, inerte en su comportamiento pero real en su escritura, que se corrigió para que la transcripción sea exacta. Comprueba además, sobre el mismo extracto, que los cuatro flujos que reciben una imagen llevan el mismo criterio de detección visual, lo que sostiene la corrección descrita en el §6.1. Y comprueba los dos umbrales de configuración con el alcance que el §6.1 declara para cada uno: el de la firma de HU9 y el del corte de HU13. Esas dos comprobaciones son las que sostienen las dos filas de «Configuración» que la Tabla 13 agrega para las reglas del módulo.

Lo que no establece es que el extracto provenga del workflow en marcha: se genera con el conmutador --extraer desde un workflow exportado, y ese workflow no acompaña al material complementario, de modo que un lector puede reproducir la comparación pero no regenerar el extracto. La cadena se acorta sin cerrarse. Lo que antes era una afirmación sobre seis expresiones regulares y un prompt transcritos a mano es ahora una afirmación sobre un archivo extraído sin intervención manual, contrastable contra los scripts que produjeron cada cifra de este capítulo. Cerrarla del todo exigiría acceso a una instancia en marcha, que es la misma condición que limita a las baterías de la Tabla 11 y a los umbrales de la Tabla 13.

E.5 Baterías de validación técnica

Las cuatro baterías se ejecutan con run_baterias.mjs, sobre la instancia de n8n en marcha. La de integración multimodal es la que el §3.4.2 declara. Reproduce contra el webhook del entorno E2 un update de Telegram con foto, tomado de una ejecución real, de modo que cada repetición baja la misma imagen de 1280 × 1280 píxeles y la diferencia medida sea la del sistema. Mide la duración completa de la ejecución en la API del motor: desde que entra la foto hasta que salen los tres copys. Cuenta además cuántas ejecuciones devolvieron los tres copys, que es la consistencia de la extracción de JSON que el §3.4.2 promete. El recorrido pasa por Cloudinary y por dos llamadas a Gemini 2.5 Flash, la detección visual del Centinela y la generación de copys, y termina mostrando las tres opciones sin publicar nada. Sobre 9 repeticiones la latencia media fue de 59,7 segundos (DE 40,6; mínimo 30,4; máximo 143,1) y las 9 ejecuciones devolvieron los tres copys. La décima repetición no llegó a completarse: se agotó el cupo diario del nivel gratuito del modelo, que admite veinte peticiones. Cada repetición consume dos, de modo que estas nueve gastaron dieciocho; el cupo es de la jornada entera y lo comparten el desarrollo y los reintentos del día, que es lo que lo llevó al tope antes de la décima. El desglose por nodo de cada repetición queda en B1b_desglose.csv, que lo extrae del historial de ejecuciones sin disparar ninguna nueva.

La batería de interfaz envía diez veces el comando de inicio al webhook del disparador de Telegram del entorno E2 y toma dos tiempos. Uno es el acuse de recepción, medido en el cliente. El otro, la duración completa de la ejecución, leída de la API de ejecuciones del propio motor: el tiempo que transcurre hasta que el bot responde. La batería multimedia genera un clip de prueba de 1920×1080 píxeles y 45 segundos, le aplica el mismo comando de FFmpeg que ejecuta el nodo «Video: procesar» y muestrea la memoria residente del proceso cada 30 milisegundos hasta que termina. La batería de OAuth repite diez veces la misma consulta de validación que ejecuta el nodo «HU3: Validar token» y, una vez, el intercambio por un token de larga duración del nodo «Token largo»; no persiste el token obtenido. Archivo de resultados: Baterias_resultados.csv. Los umbrales de las Historias de Usuario que estas baterías no cubren se verifican por separado en el Anexo E.7.

Tabla 11. Resultados de las baterías de validación técnica del sistema

Batería	Métrica	n	Valor	Umbral	Cumple
Integración multimodal	Latencia de extremo a extremo: foto recibida hasta los tres copys en pantalla	9	59,7 s (DE 40,6; máx. 143,1)	Las HU no fijan umbral para este tramo	—
Integración multimodal	Consistencia de la extracción de JSON: ejecuciones que devolvieron los tres copys, sobre las que completaron la cadena (Anexo E.5)	9	9/9	—	—
Interfaz conversacional	Acuse de recepción del webhook	10	0,10 s (DE 0,05)	—	—
Interfaz conversacional	Tiempo hasta la respuesta del bot al comando de inicio	10	1,85 s (DE 0,42; máx. 2,69)	< 3 s (HU1)	Sí
Procesamiento multimedia	Pico de memoria de FFmpeg en la normalización	1	654 MB	Las HU no fijan umbral de memoria	—
Procesamiento multimedia	Tiempo de normalización de un clip de 45 s	1	8,4 s	—	—
Transacciones OAuth 2.0	Latencia de la validación preventiva del token	10	0,31 s (DE 0,21; máx. 0,89)	HU3 no fija umbral	—
Transacciones OAuth 2.0	Canje por token de larga duración	1	Token de página devuelto en 0,23 s y sin campo de	Vigencia de hasta 60 días (HU2)	— (no verificado; Tabla 13)

Batería	Métrica	n	Valor	Umbral	Cumple
			expiración, que es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token		

Nota. Elaboración propia. Mediciones tomadas sobre el entorno E2 (Anexo B.1) con el script `run_baterias.mjs` (Anexo E.5), sin carga concurrente. Las latencias incluyen el túnel y la máquina local de E2, y no caracterizan un despliegue (§3.5.5). DE: desvío estándar. La de interfaz conversacional se incorporó después del diseño original de las baterías, porque mide el umbral de respuesta de HU1; el §3.4.2 lo declara.

E.6 Conjunto ampliado del canal de imagen (HU8)

El canal de imagen del Centinela delega la detección en el modelo multimodal. El nodo «HU8: Detección visual» le envía la imagen con un prompt que enumera lo que debe considerar infractor y le exige una respuesta en JSON de dos campos. Los conjuntos controlados del E.1.1 incluyen sólo cuatro casos de imagen, reutilizados en las dos configuraciones, de modo que se construyó para este canal un conjunto propio de 20, balanceado en 10 infractores y 10 limpios. Cada infractor prueba una forma distinta de incrustar un precio en los píxeles y cada caso limpio, una cifra que puede confundirse con uno. El manifiesto `Casos_Compliance_Imagen.csv` registra, para cada caso, la clase real y la forma que prueba.

Las imágenes se obtuvieron así. El material de base lo aportaron las tres consultoras para el estudio de campo, y es esto. En su mayoría no son fotografías tomadas por ellas, sino material gráfico oficial de la marca —arte de catálogo, bodegones de producto y placas de campaña— que la consultora recibe por el canal interno y reenvía. Ninguna de las piezas de esa primera recolección traía un precio incrustado, porque la normativa que el módulo audita lo prohíbe justamente en el canal público: las infracciones que ellas aportaron estaban todas en el texto. Las placas, etiquetas, marcas de agua y textos promocionales de los diez casos infractores los compusieron los autores sobre ese material, con el script `armar_casos_imagen.py`. El conjunto mide, por lo tanto, la capacidad del modelo de leer un precio incrustado sobre arte comercial de marca. No mide la frecuencia con que ese precio aparece en la actividad real de una consultora, ni su desempeño sobre fotografía casera, que es un régimen visual distinto y queda fuera de esta medición.

La segunda recolección la aportó una cuarta Consultora de Belleza Independiente, ajena al estudio de campo y madre de uno de los dos autores. Se recurrió a ella por una razón de tiempo: no depender de los plazos de respuesta de las tres participantes para una extensión que el análisis necesitaba. De ese material sale el caso R01 del Anexo E.8, la única pieza del conjunto que llegó con el precio ya impreso en los píxeles y que no compuso el equipo. Su

clase real no depende de un juicio del equipo —el precio está impreso y es legible—, de modo que la procedencia no introduce sesgo de etiquetado. Queda en pie una condición de selección: fue la informante quien eligió qué piezas entregar. R01 demuestra que existen piezas auténticas con el precio impreso, no con qué frecuencia circulan.

Esa misma consultora precisó de dónde sale el material, en la única descripción de primera mano que este trabajo tiene sobre el punto. Parte de las piezas son originales de la marca que las propias consultoras editan —agregándoles texto, color o descripciones— para volverlas publicitarias. Otra parte son fotografías que ellas mismas toman de los productos en físico. La distinción importa en dos direcciones. La primera práctica es la que este conjunto de prueba reproduce: sobreimprimir una placa de precio sobre arte de catálogo no es una operación de laboratorio ajena al dominio. Es, según este relato, la forma en que el material promocional se produce en el canal real, y también el mecanismo por el que un precio termina incrustado en una imagen, que es el riesgo que el Módulo Centinela existe para mitigar. La segunda práctica queda fuera de la medición: ninguna de las 29 piezas tiene por base una fotografía casera, de modo que el desempeño del detector sobre ese régimen visual sigue sin medirse. El relato proviene de una sola informante y no se contrastó con las otras tres, de modo que se declara como testimonio y no como caracterización de la práctica del canal.

Este procedimiento deja una tensión abierta. El §2.4 eleva a principio de diseño la restricción que las Pautas imponen sobre el material de la Compañía. Su letra es tajante: «las imágenes disponibles para tu uso en los medios sociales a través de la función "COMPARTIR" ("SHARE") y en la biblioteca del editor de medios sociales no deben ni modificarse, ni en modo alguno» (p. 8). Componer sobre arte de catálogo las placas, etiquetas y marcas de agua de los diez casos infractores es, por esa letra, una modificación de material de la marca. El alcance de la objeción es acotado. Las Pautas gobiernan la publicación en los medios sociales, y ninguna de las diez composiciones de este conjunto se publicó: su único destino fue el banco de pruebas de un detector, en un entorno de laboratorio y sin difusión. Pero el trabajo somete el uso de activos de marca a un estándar explícito en su propio marco teórico, y la práctica de investigación se apartó de esa letra, aun sin infringir la norma.

Una composición del equipo sí se publicó, y es la del Anexo E.11. La tensión es allí mayor. Para poner a prueba el flujo de re-publicación hacía falta una imagen con precio en la agenda, y la vía directa de llegar es publicarla a mano, porque el flujo de imagen única bloquea las demás salvo una falla del detector (Anexo E.11). El equipo publicó entonces, sobre arte de marca modificado, exactamente la conducta que el módulo existe para impedir. La publicación se hizo al solo efecto de esa prueba y se retiró de la cuenta una vez ejecutado el caso. El apartamiento de la letra es el mismo que este anexo declara para las

composiciones de laboratorio, con la diferencia de que aquí hubo difusión efectiva.

El script `run_compliance_vision.mjs` ejecuta el conjunto. Transcribe verbatim el prompt del nodo desplegado, llama al mismo modelo —gemini-2.5-flash— y aplica el mismo parseo tolerante del nodo «HU8: Parsear detección», que no bloquea si la respuesta no es un JSON válido. La única diferencia con el flujo desplegado es el transporte de la imagen: el nodo la pasa por URL de Cloudinary y el script la envía en base64. El nivel gratuito de la API admite veinte peticiones por día, y los reintentos cuentan contra ese tope, de modo que el script guarda cada caso apenas lo resuelve y reanuda desde ahí. Que el prompt y el modelo sean efectivamente los del nodo lo comprueba `verificar_patrones_desplegados.mjs` (E.4). Archivo de resultados, con el veredicto del modelo y la justificación que devolvió para cada caso: `Casos_Compliance_Imagen_resultados.csv`.

Esta evaluación se repartió en el tiempo, porque el cupo del modelo la condiciona y la cronología del Anexo A.2 no la refleja. El nivel gratuito admite veinte peticiones por jornada, se renueva cada día y no distingue entre las corridas de evaluación, el desarrollo y los reintentos: todo consume del mismo cupo. Un video consume dos peticiones —la detección visual y la generación de los copys—, aunque la primera analice cuatro imágenes en una sola llamada. El canal visual de este trabajo acumula unas setenta inferencias entre el conjunto ampliado, la extensión de casos difíciles y su repetición, las nueve repeticiones de la batería de integración multimodal, las piezas con imagen del estudio de campo y los cuatro casos de los Anexos E.9 a E.11. No caben en una sola jornada ni en el bloque de cinco días que el A.2 consigna: la evaluación del canal visual se repartió en varios días, y parte de ella es anterior al 14 de septiembre. La cronología del A.2 ordena el trabajo por bloques de objetivo y no es un registro por medición; los identificadores de ejecución de los casos que sí los tienen quedan en los archivos de resultados del material complementario.

Tabla 12. Matriz de confusión del canal de imagen del Módulo Centinela sobre el conjunto ampliado (n = 20)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 10	FN = 0
Clase real: Limpio	FP = 0	VN = 10

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Recall = 1,00; Precisión = 1,00; especificidad = 1,00; F1 = 1,00. Las imágenes con precio de este conjunto son composiciones de los autores sobre el material gráfico que las consultoras aportaron, según se detalla en este mismo apartado. El Anexo E.8 extiende el conjunto con casos de legibilidad extrema y con una pieza real no compuesta. El archivo de resultados no conserva la respuesta cruda del modelo, de modo

que un negativo no es distinguible de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (Anexo E.6).

La Tabla 12 reúne la evidencia del canal de imagen sobre las formas de incrustación habituales; el Anexo E.8 la extiende a los casos de legibilidad extrema. El conjunto y su archivo de resultados quedan en `casos_imagen/` dentro del material complementario, de modo que la matriz sea reproducible caso por caso. Registra la justificación que el modelo devolvió en los casos que bloqueó, y la deja vacía en los que publicó, porque el prompt pide un detalle sólo cuando hay detección. No conserva la respuesta cruda del modelo, y el parseo replica el modo fail-open del nodo desplegado, de manera que una respuesta vacía, bloqueada por el filtro del propio modelo o con prosa delante del JSON queda registrada como «Publico», igual que un negativo genuino. Sobre estas corridas, un negativo no se puede distinguir de un fallo de formato. El script se corrigió para persistir la respuesta cruda en toda corrida futura; la de estas dos no se puede recuperar. Las salvedades sobre qué acota este resultado —la dificultad del conjunto y el carácter único de la corrida— se declaran en el §6.1. El Anexo E.8 las atiende sólo en parte: repitió la inferencia sobre ocho de los nueve casos difíciles y sobre ninguno de los veinte de este conjunto.

E.7 Verificación de los umbrales de las Historias de Usuario

Las Historias de Usuario fijan once umbrales numéricos, y la Tabla 13 tiene una fila por cada uno. Nueve los recorre el script `run_umbrales.mjs`. Para dos de ellos el valor no sale del historial de ejecuciones sino de las baterías del E.5: el intercambio de token de HU2, que mide la batería de OAuth, y el de HU12, que es indirecto y sale del desglose de la batería de integración multimodal. Los otros dos —la firma de HU9, que fija el 100 % de las ejecuciones, y el corte de 60 s de HU13 (§4.1.5)— se verifican de otro modo: leyendo del workflow el parámetro que impone el límite en lugar de medir una serie de ejecuciones. El script no dispara ejecuciones nuevas: lee la configuración del workflow desplegado y el historial de ejecuciones que el propio motor conserva. Las cifras provienen, por lo tanto, del uso real del sistema y no de un banco de pruebas armado para la ocasión.

Cuatro criterios de aceptación no fijan un umbral numérico y quedan fuera de este inventario: la consulta de validez del token de HU3, la detección de HU8, la compatibilidad de formato de HU13 y la normalización de esquemas de HU14. Se verifican por su recorrido funcional (Tabla 9), no contra una cifra.

El script distingue tres grados de verificación y no los confunde. «Medición» significa que hay una serie de tiempos tomada sobre la instancia en marcha, con su *n*. «Configuración» significa que el umbral es estructural y está escrito en el workflow: un corte en el código de un nodo, la regla de un disparador programado. En ese caso se lo lee de ahí y se cita el nodo, de modo que es

una comprobación del parámetro y no una medición de latencia. «Medición indirecta» significa que la serie no se tomó sobre el recorrido de esa Historia sino sobre otro que ejecuta la misma llamada, y la tabla dice cuál. «No verificado» se declara como tal, sin reformular el umbral para que encaje con lo que sí se midió. Archivo de resultados: Umbrales_HU_resultados.csv.

Tabla 13. Verificación de los umbrales numéricos de las Historias de Usuario

HU	Umbral declarado	Verificación	n	Observado	Cumple
HU1	Respuesta al comando /start en menos de 3 s	Medición	20	envío del mensaje de bienvenida: media 0,923 s, max 1,882 s (la latencia de extremo a extremo, 1,85 s, la mide la Tabla 11)	Sí
HU1	Consulta asincrónica a la base de datos en menos de 2 s	Medición	32	media 0,849 s · DE 0,338 s · max 2,276 s	Parcial
HU2	Notificación de enlace exitoso dentro de los 5 s tras el intercambio	No verificado	—	requiere completar un flujo OAuth real contra Meta, que no se reproduce sin intervención de la usuaria	—
HU2	Vigencia de hasta 60 días del token con que se publica	Medición	1	la Graph API devolvió el token de página sin campo de expiración (ver Tabla 11). Eso es una propiedad de la respuesta y no la longevidad del token, de modo que no verifica el umbral: el criterio se conserva como se redactó antes de medir (§4.1)	No verificado
HU4	Recibir y procesar imágenes de hasta 20 MB por archivo	No verificado	—	los 20 MB son el tope de la Telegram Bot API, no un parámetro del sistema; no se ejercitó con un archivo de ese tamaño	—
HU5	Gestionar hasta 10 imágenes agrupadas en un mismo media group	Configuración	—	el nodo desplegado corta el grupo en 10: <code>fileIds.slice(0, 10)</code>	Sí
HU6	Cada bloque respeta el límite de 2200 caracteres de Instagram (el tono que el criterio también pedía no tiene umbral y no se evaluó)	Medición	6	largo de los copys efectivamente enviados: media 552 · max 580 caracteres; no impuesto por un truncado en el flujo, de modo que el límite se cumple por el comportamiento del modelo y no por una guarda	Parcial

HU	Umbral declarado	Verificación	n	Observado	Cumple
HU12	Regeneración del copywriting en no más de 15 s	Medición indirecta	9	la llamada de generación tardó 31,2 s de media (DE 28,3; rango 13,6–84,9); sólo 2 de 9 repeticiones bajaron de 15 s. Serie tomada sobre la llamada del flujo de imagen única, de prompt idéntico (Anexos E.5 y E.12)	No
HU14	Actualización de métricas con una cadencia mínima de una vez cada 24 h	Configuración	—	disparo diario a las 10:00 (regla: {"triggerAtHour":10})	Sí
HU9	La firma corporativa se adjunta al final del mensaje en el 100 % de las ejecuciones, sin excepción condicional	Configuración	—	los cuatro nodos que publican concatenan la firma sin condición («caption = caption + firma») y eliminan antes cualquier duplicado; el verificador localiza la línea y clasifica los bloques que la contienen, y en ninguno de los cuatro depende de una bifurcación (E.4)	Sí, por lectura del código
HU13	El video normalizado no supera los 60 s	Configuración	—	el nodo «Video: procesar» interrumpe el flujo y ofrece el recorte —que aplica «-t 60»— si la duración excede los 60 s y también si no se la puede leer: la guarda es «if(!Number.isFinite(dur) dur>60)» desde el 19-09-2026 (E.4)	Sí, por lectura del código

Nota. Elaboración propia. Verificación producida por el script run_umbrales.mjs sobre el entorno E2 (Anexo B.1), sin disparar ejecuciones nuevas. «Medición» = serie de tiempos del historial de ejecuciones; «Configuración» = parámetro leído del workflow; «No verificado» = sin evidencia, con el umbral declarado tal cual.

Dos resultados de la tabla merecen lectura. El umbral de consulta a la base de datos de HU1 se cumple en la consulta del alta —«Buscar usuario», que es la que el criterio describe— pero lo excede una lectura de la agenda, de modo que se reporta como cumplimiento parcial y no como cumplimiento. Y el límite de 2200 caracteres de HU6 se cumple con holgura en los copys efectivamente enviados, pero no está impuesto por un truncado en el flujo: depende de que el modelo respete la extensión que el prompt le pide, lo que lo vuelve un cumplimiento observado y no garantizado. Los tres umbrales no verificados quedan como trabajo pendiente. El de HU12 no lo es: está medido, no se cumple, y el §8.2 recoge lo que eso exige.

E.8 Casos difíciles del canal de imagen y variabilidad entre corridas

El conjunto del E.6 lo resolvió el modelo sin un solo error. Un conjunto que nadie falla no mide el sistema: mide el techo del instrumento con el que se lo prueba. Se lo extendió por eso con nueve casos contruidos para fallar, en las formas que la legibilidad vuelve difíciles. Seis son infractores. Tres esconden el precio a la vista: ocluido en parte por una calcomanía decorativa de las que la propia marca usa en sus placas, en gris claro sobre un fondo texturado, y en cuerpo diminuto —dos por ciento de la altura— sobre el margen. Otros dos lo escriben fuera de la forma esperada: en palabras, sin un solo dígito, y con el código de moneda ARS en lugar del símbolo. El sexto es la pieza real, de la que se habla enseguida, y entra por su autenticidad y no por su dificultad: su precio está impreso en alto contraste y es el más legible de los seis. Los tres restantes son limpios que imitan la forma de una infracción sin serlo: la etiqueta de góndola que no lleva monto, el número aislado sin unidad ni símbolo, y la cinta inferior —el formato típico del descuento— ocupada por un año. Esos tres existen para provocar falsos positivos, que es lo que el conjunto anterior no podía producir.

Un caso merece mención aparte. R01 no está compuesto: es una pieza auténtica, con «10% de descuento» y «PVP OFERTA SUGERIDO \$52.470» impresos en los píxeles, de las que circulan por el canal de la marca hacia las consultoras. Sin él, la clase positiva del conjunto sería íntegramente sintética. R01 es el único caso cuya infracción no la fabricó el equipo, y el detector lo bloqueó citando la etiqueta, el porcentaje y los dos importes.

El detector resolvió siete de los nueve casos (Tabla 14). El Recall vale 0,83, la precisión 0,83, la especificidad 0,67 y el F1 0,83, contra el 1,00 que había dado el conjunto habitual. Los dos errores delimitan el canal con más precisión que los veinte aciertos anteriores. El falso negativo es V23: un precio en cuerpo diminuto sobre el margen, que el modelo dejó pasar como imagen limpia. Su campo de justificación está vacío, lo que no distingue un negativo genuino de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (nota de la Tabla 14). Leído como límite de resolución del canal, sugiere que una pieza puede esconder un precio simplemente escribiéndolo chico. El falso positivo es V27: un «30» aislado, sin unidad ni símbolo, que el modelo bloqueó razonando que «puede interpretarse como un monto de precio o un porcentaje de descuento». La objeción es atendible —un número solo es ambiguo también para una persona— y muestra que el costo de la sensibilidad del canal visual se paga en ese borde: ante la duda bloquea, y bloquear de más devuelve a la consultora a la edición manual que el sistema quiere evitar.

Sobre la variabilidad entre corridas, la inferencia se repitió una segunda vez con el mismo modelo y el mismo prompt. La repetición alcanzó ocho de los nueve casos: el caso R01 quedó fuera porque se agotó la cuota diaria del nivel

gratuito, que admite veinte peticiones y no distingue entre una corrida y otra, ni entre las corridas y el resto del uso de la jornada, reintentos incluidos. Sobre los ocho comparables las dos corridas dieron el mismo veredicto, V23 y V27 incluidos: los errores no son ruido de una llamada aislada sino comportamiento estable del modelo sobre estas formas. Los casos, el manifiesto y los dos archivos de resultados quedan en casos_imagen/ y casos_imagen_corrida2/ dentro del material complementario.

Tabla 14. Matriz de confusión del canal de imagen sobre el subconjunto de casos difíciles (n = 9)

	Sistema bloqueó	Sistema publicó
Clase real: Infractor	VP = 5	FN = 1
Clase real: Limpio	FP = 1	VN = 2

Nota. Elaboración propia. VP: verdadero positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadero negativo. Recall = 0,83; precisión = 0,83; especificidad = 0,67; F1 = 0,83. Ocho de los nueve casos son composiciones de los autores sobre material gráfico oficial de la marca; R01 es una pieza auténtica no compuesta, incorporada por su autenticidad y no por su dificultad de lectura. Resultados de run_compliance_vision.mjs sobre casos_imagen/ y casos_imagen_corrida2/. El archivo de resultados no conserva la respuesta cruda del modelo, de modo que un negativo no es distinguible de una respuesta que el parseo fail-open no pudo leer (Anexo E.6).

Leído sobre el conjunto completo —los 29 casos de imagen, habituales y difíciles—, el canal visual bloquea 15 de 16 infractores y publica 12 de 13 piezas limpias, con un F1 de 0,94. Esa cifra agregada es más completa que el 1,00 del E.6, que sólo cubre las formas habituales, pero depende de la proporción entre casos fáciles y difíciles que eligió el equipo: los dos cortes informan más que su promedio, y así los reporta el §8.2. El contraste entre canales no es una diferencia de magnitud. El corte difícil del canal visual da un F1 de 0,83; el canal textual, aislando las filas de imagen del conjunto representativo, da 0,83 también. Sobre el contenido real de campo da 1,00 contra el constructo que audita, con la etiqueta de los autores del panel A. El 0,923 es el del panel B de la Tabla 5, y sus dos falsos negativos son casos de imagen con un defecto del producto, ajenos al canal textual. Lo que separa a los dos canales no es el nivel de acierto sino la naturaleza del error: el textual falla por la forma de la cadena —un precio escrito en palabras no tiene ningún dígito que una regla pueda capturar— y el visual, por la legibilidad de la imagen. Sólo el primero de esos dos límites es insalvable dentro del enfoque léxico, y ése es el contraste que sostiene la recomendación del §8.2.

E.9 Casos de video del canal visual (HU13)

El canal visual se midió sobre imagen fija, de modo que el flujo de video quedó sin caso propio hasta el cierre de esta evaluación. Los dos que siguen se

ejecutaron de extremo a extremo contra el bot sobre el entorno E2, sobre videos que aportó una de las consultoras, y cubren las dos respuestas que el módulo puede dar sobre este canal. La composición de los dos casos es la siguiente. Los videos son material propio de la consultora, filmado por ella; las dos placas de precio —«Promo \$59,99» y «PROMO: \$59.75»— las sobreimprimió el equipo para esta prueba, y ninguna estaba en el material original. Ninguno de los dos videos se publicó: la ejecución llega hasta el veredicto del módulo. En el fotograma original del caso de recorte se cubrió además la marca de agua con el usuario de Instagram de la consultora, con el mismo criterio con que se omite el fotograma en que aparece su rostro. La imagen que recibió el modelo la llevaba visible: la redacción es posterior a la medición y no la altera. El detector recibe cuatro imágenes en una sola petición: tres instantes del video ya normalizado —al 10 %, 50 % y 90 % de su duración— y el encuadre original sin recortar. El criterio es, carácter por carácter, el de los otros tres flujos.

Caso V-BLOQ, precio dentro del encuadre publicable. Video vertical de 1080×1920, con una placa «Promo \$59,99» en la esquina superior derecha. Al no haber recorte, el encuadre original y el publicable coinciden y la placa aparece en los cuatro fotogramas. El módulo bloqueó la publicación (ejecución 607). El modelo lo justificó señalando que «la imagen 4 es idéntica a la imagen 1, por lo que el precio visible en ella también está presente en las otras imágenes».

Caso V-RECORTE, precio en la zona que el recorte elimina. Video horizontal de 1280×720 con una placa «PROMO: \$59.75» contra el borde derecho. La normalización a 9:16 escala por altura y recorta al centro: sobre ese formato sobreviven 1080 de 3413 píxeles de ancho, el 32 %, y la placa queda fuera. El módulo no bloqueó —lo que se publica no lleva el precio— y emitió el aviso de recorte (ejecución 605). El modelo identificó la placa en el encuadre original y declaró que «fueron eliminados por el recorte vertical en las imágenes 1, 2 y 3».

La carpeta casos_video del material complementario trae los fotogramas de ambos casos y un archivo de resultados con la respuesta verbatim del modelo, el veredicto y el identificador de ejecución. Falta en ella un único fotograma, el segundo del caso de bloqueo, porque es el único en que aparece el rostro de la consultora que filmó el video; su veredicto está registrado y los otros dos fotogramas publicables muestran la misma placa, de modo que la omisión no resta evidencia.

E.10 Caso de carrusel del canal visual (HU5)

El flujo de carrusel llevaba hasta el cierre de esta evaluación un criterio de detección visual propio, redactado aparte y sin una de las formas que el de imagen única enumera. Desde la corrección que el §6.1 documenta lleva el

misma criterio que los otros tres, idéntico carácter por carácter. Ese respaldo es estructural: establece que la regla es la misma, no que el comportamiento lo sea. El caso que sigue lo mide.

Caso C-CARR, carrusel mixto. Se envió al bot un grupo de dos imágenes del mismo producto: una pieza promocional con la etiqueta «10 % de descuento» y los montos «\$52.470» y «\$58.300» impresos, y una fotografía del envase sin ninguna cifra. El módulo bloqueó la publicación completa y no sólo la imagen infractora (ejecución 609). El modelo lo justificó señalando que «La imagen 1 contiene precios (\$52.470, \$58.300) y texto promocional ('10% de descuento', 'OFERTA')». La detección viaja dentro del mismo prompt que le pide el orden narrativo del carrusel, porque separarla en una segunda llamada multiplicaría por el número de imágenes el consumo de una cuota diaria acotada.

La imagen con precio no se compuso para esta prueba: es la misma pieza que el caso R01 del Anexo E.8, arte oficial de la marca con el precio ya impreso. A R01 lo evaluó el script `run_compliance_vision.mjs` contra la API, y no el flujo de imagen única del bot, de modo que el par no compara dos flujos entre sí. Lo que el caso establece es que la detección visual corre en el flujo de carrusel y bloquea la publicación entera. Es un solo caso y no habilita ninguna métrica.

El caso dejó además una observación de concurrencia. Telegram entrega un grupo de dos fotos como dos eventos independientes, de modo que el envío disparó dos ejecuciones del workflow; sólo una resultó ganadora del buffer que el Anexo B.5 describe y siguió adelante, y la otra terminó sin analizar ni publicar. La carpeta `casos_carrusel` del material complementario trae las dos imágenes tal como las recibió el modelo y un archivo de resultados con su respuesta verbatim, el veredicto y el identificador de ejecución.

E.11 Caso de re-publicación del canal visual (HU12)

Este es el flujo en que la divergencia del §6.1 resultaba más difícil de advertir, y también el que más cuesta poner a prueba. La re-publicación no recibe una imagen: toma la que ya está guardada en la fila de la agenda. Por Postly es improbable que entre una imagen con precio, porque el flujo de imagen única la bloquea antes de guardarla. No es imposible. El parseo es fail-open ante una respuesta que no sea JSON válido (§4.3.1), el conjunto difícil registra un falso negativo (E.8), y antes del 19 de septiembre el carrusel usaba otro criterio y el video no ejecutaba ninguna detección (§6.1). Esas cuatro vías pasan por Postly y ninguna se observó en este trabajo. La que se usó para este caso no pasa por el bot: es la publicación a mano, que la sincronización trae a la agenda (Anexo B.8) y que es además la que ocurre en el uso real.

Caso R-REPOST. La pieza —un conjunto de productos con un recuadro que anuncia «Set Completo», «20 % OFF», «ARS \$4500» y «Ahorras ARS \$1125» en la esquina inferior derecha— se publicó a mano en Instagram, sin pasar por

el bot. Al abrirse Mi Agenda, la sincronización trajo esa publicación a la hoja con estado Publicado, y desde su tarjeta se pidió reciclarla. El módulo bloqueó la re-publicación (ejecución 614) y el modelo la justificó señalando que «Se detectaron precios y promociones en un recuadro en la esquina inferior derecha: '20% OFF', 'ARS \$4500', y 'Ahorras ARS \$1125'». Antes de la corrección que el §6.1 documenta, ese mismo camino no ejecutaba ninguna detección y la pieza volvía a publicarse con el precio a la vista.

Quedan la procedencia y una salvedad. La imagen es una pieza de prueba del equipo compuesta sobre arte oficial de la marca, no material auténtico de campo como R01. Y el caso cubre una sola de las dos respuestas posibles: demuestra que la detección corre en este flujo y lo detiene, no mide su exactitud, que es lo que el conjunto de veinte casos establece para el canal. La carpeta casos_repost del material complementario trae la imagen tal como la recibió el modelo y un archivo de resultados con su respuesta verbatim, el veredicto y el identificador de ejecución.

E.12 Gobierno del llamado a la acción generado

Las Pautas definen el mensaje comercial por el acto y no por la cifra, y lo ejemplifican con «¡Pregúntame cómo puedes conseguirlo!» (p. 3), que no lleva monto (Anexo D). Hasta el 19 de septiembre de 2026 los cuatro prompts de generación del sistema exigían que las tres opciones de copy terminaran en una invitación a contactar a la consultora. El Capítulo 7 lo establecía leyendo el prompt, y un prompt fija la instrucción y no la conducta. Este apartado mide la conducta, en los dos estados del sistema.

El procedimiento es el siguiente. Sobre cinco de las imágenes limpias del conjunto ampliado del canal de imagen —V11 a V15, Anexo E.6— se llamó dos veces al mismo modelo, gemini-2.5-flash: una con el prompt anterior a la corrección y otra con el vigente, en la misma corrida y sobre la misma imagen. La unidad de análisis es la opción de copy y no la corrida: tres opciones por imagen y por estado, quince por estado. Sobre cada opción se aplicó un detector léxico declarado en el propio script, con las formas de solicitud de contacto o de compra que el prompt anterior ofrecía como ejemplo y las que el corpus de campo registra. La invitación a comentar se contabiliza aparte, porque no es una invitación a comprar ni a contactar y la regla de la fuente no la alcanza.

El resultado es el siguiente. Antes de la corrección, 15 de las 15 opciones cerraron con una solicitud de contacto o de compra (IC de Wilson del 95 % [0,796; 1,000]), y 4 de 15 invitaron además a comentar ([0,109; 0,520]). Después, ninguna de las 15 solicitó contacto o compra ([0,000; 0,204]) y una invitó a comentar ([0,012; 0,298]). La corrección invierte la regla 4 de los cuatro prompts: donde exigía el cierre de contacto, ahora lo prohíbe en los tres tonos. No alcanzaba con suprimir la exigencia. La tarea es de copywriting de

marketing, y el modelo tiende a agregar ese cierre sin que se lo pidan. Lo muestra el prompt genérico del Estudio 1, que no dice nada sobre el cierre: sus 8 copys incluyen o recomiendan una solicitud de contacto o de compra según este mismo detector (8/8; Wilson [0,676; 1,000]). El corpus de campo no sirve para eso, porque lo redactaron las consultoras: muestra que el cierre de contacto es habitual en su práctica (§6.1.3), no la conducta del modelo.

Esta medición tiene dos límites. Cubre el flujo de imagen única y no los otros tres, si bien los cuatro prompts llevan la misma regla, idéntica carácter por carácter, y el archivo Prompts_generacion.json lo comprueba con el SHA-256 de cada uno en sus dos estados. El Estudio 4 extiende el resultado al carrusel y al sistema en uso. Ninguno de los 32 copys de Postly de las sesiones del 26 y 27 de septiembre lleva una solicitud de contacto o de compra (0/32; Wilson [0,000; 0,107]), frente a 12 de los 32 copys manuales (run_cta_estudios_oe2.mjs; CTA_estudios_OE2_resultados.csv). Y no evalúa la calidad del copy: retirar el cierre de contacto puede empeorarlo como pieza de marketing, y esta medición en particular no lo contrasta. El Anexo E.14 sí mide calidad de copy, pero sobre el prompt vigente en su conjunto, no sobre el efecto de este cambio puntual. Script: run_cta_generacion.mjs. Archivo de resultados, con el texto completo de cada opción y los patrones que dispararon en cada una: CTA_generacion_resultados.csv.

E.13 Trazabilidad de los Objetivos Específicos

Este apartado cierra la cadena que las Tablas 9 y 13 recorren por separado. La Tabla 9 declara qué Historia se ejecutó de extremo a extremo y la Tabla 13, qué umbral quedó verificado y cómo; ninguna de las dos las vincula con los Objetivos Específicos, que es lo que la Tabla 15 hace.

Tabla 15. Trazabilidad de los Objetivos Específicos a las Historias de Usuario y a su evidencia

OE	Historias	Criterio comprometido	Evidencia	Dónde se reporta
OE1 — Interfaz conversacional accesible	HU1, HU2, HU3, HU11	Respuesta a /start < 3 s; consulta a la base < 2 s; notificación de enlace < 5 s	Cumple el umbral de respuesta; parcial el de consulta; sin verificar el de notificación. La reducción de carga cognitiva no se midió con instrumento propio	Tabla 11; Tabla 13; §6.1.5; el Capítulo 7; §8.1
OE2 — IA multimodal para curaduría y generación	HU4, HU5, HU6	Imágenes de hasta 20 MB; hasta 10 por carrusel; copys de hasta 2.200 caracteres; tres tonos diferenciados	Verificado el corte de 10 imágenes y el largo de los copys. Sin verificar el límite de 20 MB. La calidad del copy, la correspondencia	Tabla 13; §6.1; §8.1; Anexo E.14

OE	Historias	Criterio comprometido	Evidencia	Dónde se reporta
			con el tono y el orden de carrusel se midieron con dos evaluadores externos (Anexo E.14): favorable en los tres, sin significancia estadística en el orden, ni frente al manual ($p = 0,125$) ni frente al envío original ($p = 0,289$)	
OE3 — Módulo Centinela de compliance	HU7, HU8, HU9	Seis expresiones regulares sobre el texto final; detección visual sobre la imagen; firma en el 100 % de las ejecuciones	F1 0,85 representativo y 0,67 de estrés; 1,00 sobre 29 piezas reales contra la referencia monetaria y 0,923 contra «publicable»; 1,00 sobre 20 casos de imagen y 0,83 sobre los difíciles; firma incondicional en los cuatro nodos que publican	Tablas 3 a 6, 10, 12 y 14; §6.1.1 a §6.1.4; §8.1
OE4 — Persistencia y bucle de retroalimentación	HU10, HU11, HU12, HU14	Estado persistido al programar; métricas con cadencia mínima de 24 h; regeneración del copy en no más de 15 s	Verificada la cadencia por configuración. El umbral de HU12 se mide de forma indirecta y no se cumple. La capa predictiva que el objetivo pedía no se implementó: el OE4 se declara parcialmente cumplido	Tabla 9; Tabla 13; §6.1.5; §8.1
OE5 — Autenticación y enrutamiento seguro	HU2, HU3	Canje por token de larga duración; validación preventiva antes de operar; credenciales cifradas en reposo	Canje verificado y token devuelto; la vigencia de 60 días queda sin verificar, porque la respuesta no trae campo de expiración. Cifrado AES-256-GCM documentado	Tabla 11; Tabla 13; Anexo B.3; §8.1

Nota. Elaboración propia. Vincula cada Objetivo Específico del §1.4.2 con las Historias de Usuario que lo materializan, el criterio numérico que esas Historias comprometieron y la evidencia con que este trabajo lo contrasta. La columna de evidencia no afirma cumplimiento: remite a donde se mide, y donde no se midió lo dice. El grado de verificación de cada umbral está en la Tabla 13 y el recorrido funcional de cada Historia, en la Tabla 9.

E.14 Objetivo Específico 2 — calidad del copy y comparación con el trabajo manual

El Objetivo Específico 2 se cumple en la integración (§8.1), pero la calidad de lo que el sistema genera requiere una evaluación propia, y sobre las alucinaciones no había evidencia previa. Este apartado corre los cuatro estudios que PROTOCOLO-OE2.md define para esa evaluación. Miden calidad del copy frente a un generador genérico (HU4, Estudio 1), correspondencia con el tono pedido (HU6, Estudio 2), ordenamiento del carrusel frente al envío original (HU5, Estudio 3) y comparación a ciegas contra el trabajo manual real de las ocho participantes de la ampliación (Estudio 4). Los Estudios 1 y 4 los juzgó el evaluador externo del corpus de campo; los Estudios 2 y 3, un segundo evaluador, también externo al equipo y a las participantes: un compañero de carrera de los autores que cursa su propio trabajo final de manera independiente de este.

E.14.1 Estudio 1 — calidad del copy frente a un generador genérico

El material son ocho productos del catálogo oficial de la marca, cuatro de imagen única y cuatro de carrusel de dos imágenes (Imágenes_manifiesto.csv). Para cada uno se generó, con el mismo modelo y la misma temperatura, un copy con el prompt desplegado de Postly y otro con un prompt genérico: «Escribí un pie de foto para esta imagen/este carrusel de producto para Instagram». El pareo, la rotación de tono y la letra A/B de cada producto se fijaron de antemano, antes de generar ningún resultado (run_copy_pareado.mjs; OE2_copys_material.csv).

Un evaluador externo a las participantes y al equipo juzgó los dos copys de cada producto a ciegas. Es el mismo que etiquetó INFRACTOR/LIMPIO en el corpus de campo (Protocolo_TrackA2_Muestras.md). Puntuó cuatro dimensiones de 1 a 5 —fidelidad a la foto, utilidad comercial, voz de marca y cumplimiento normativo— y eligió cuál copy preferiría publicar, sin empate. Los copys de Postly se tomaron sin la firma que el sistema agrega al publicar; dos de los ocho del generador genérico, en cambio, la incluyeron por su cuenta, lo que en todo caso juega en contra de Postly.

Con un único evaluador —decisión tomada el 24-09-2026, por falta de acceso a un segundo— no hay acuerdo inter-evaluador que calcular, y el intervalo de Wilson describe la variación entre productos y no entre evaluadores. El resultado es un juicio experto descriptivo, y así se informa (run_oe2.mjs).

Elegió el copy de Postly en los 8 productos. Agrupando esas 8 decisiones, el intervalo de Wilson del 95 % va de 67,6 % a 100,0 %. La diferencia media a favor de Postly fue de 2,75 puntos en cumplimiento, 2,13 en utilidad comercial y 1,50 en voz de marca. En fidelidad las dos condiciones casi empataron, con una diferencia de apenas 0,13 puntos. La mayor de esas diferencias, la de cumplimiento, es también la menos informativa: el prompt de Postly incluye las

reglas de la marca y el genérico no, de modo que en esa dimensión el diseño del estudio favorece a Postly de antemano. Lo mismo vale, en menor medida, para la voz de marca.

Ninguno de los 8 copys de Postly llevó una afirmación que la foto no permitiera verificar (0/8; Wilson [0,0 %; 32,4 %]). Es la primera evidencia de este trabajo sobre alucinaciones, aunque acotada: un solo evaluador, ocho productos, y un criterio de «verificable contra la foto» que quedó en su juicio y no en una rúbrica escrita de antemano. No reemplaza el protocolo sistemático con una tasa reportable que el Capítulo 7 echa en falta. Aporta que, en esta muestra chica, no apareció ninguna.

E.14.2 Estudio 4 — manual contra Postly, a ciegas

El material sale de la evaluación ampliada del cronometraje (Anexo E.2; PROTOCOLO-ampliacion.md, §4): cuatro publicaciones por cada una de las 8 participantes, dos de imagen única y dos de carrusel, hechas dos veces, una a mano y otra con Postly. El mismo evaluador comparó a ciegas el copy manual contra el de Postly en las 32 publicaciones. El copy de Postly se tomó antes de que el sistema le concatene la firma (HU9), de modo que ninguno de los 32 la lleva y la firma no delata su origen. El llamado a la acción sí puede delatarlo, como declara el §3.5.5. También comparó, en los 16 carruseles, el orden que armó cada participante contra el que propuso el sistema.

armar_material_estudio4.mjs asigna la letra A/B por paridad de índice, antes de mostrarle nada al evaluador. Separa la identidad de la participante, que queda en OE2_estudio4_material.csv y no se versiona, del material que el evaluador ve, en OE2_estudio4_ciego.csv.

En los 32 pares de copy, el evaluador prefirió el de Postly en 26 (81,3 %). La ventaja media fue de 0,84 puntos en voz de marca, 0,53 en utilidad comercial, 0,34 en cumplimiento y 0,28 en fidelidad. Es la misma dirección que el Estudio 1 frente al genérico, ahora frente al trabajo real de las ocho participantes.

De los 16 carruseles, en 9 la secuencia que armó la participante y la que propuso Postly coincidieron. Esos quedan fuera del contraste. Con carruseles de dos imágenes hay sólo dos secuencias posibles, de modo que la coincidencia esperable por azar es del 50 %. 9 de 16 no se distingue entonces de un acuerdo casual (binomial contra 0,5: $p = 0,80$): no se interpreta como evidencia de que el sistema proponga un orden no arbitrario. De los 7 restantes, el evaluador prefirió la secuencia de Postly en 6 (85,7 %; Wilson [48,7 %; 97,4 %]).

Contra la hipótesis de que no hay preferencia, la prueba binomial exacta da $p = 0,125$. Con $n = 7$ el resultado no alcanza significancia, y así se informa.

El material manual se publicó en la cuenta real de cada participante y el de Postly en la cuenta de prueba del equipo, por la limitación que PROTOCOLO-

ampliacion.md declara en su §10. No afecta esta comparación, porque lo que el evaluador juzga es el texto o el orden, nunca la cuenta de destino. Y como en el Estudio 1, un único evaluador da un juicio experto descriptivo: el intervalo describe la variación entre pares y no hay acuerdo inter-evaluador.

E.14.3 Estudio 2 — correspondencia con el tono pedido

El material son los mismos 8 conjuntos de tres copys —Informativo, Vendedor, Divertido— que genera `run_copy_pareado.mjs` para el Estudio 1, con la etiqueta de tono quitada y el orden de exhibición mezclado dentro de cada conjunto por una rotación fija (`OE2_copys_material.csv`).

El segundo evaluador —externo al equipo y a las participantes, compañero de carrera de los autores en su propio trabajo final— asignó cada copy a uno de los tres tonos, en asignación forzada: los tres se usan una vez por conjunto, sin repetir ni dejar ninguno sin usar.

Acertó 22 de las 24 asignaciones (91,7 %; Wilson [74,2 %; 97,7 %]), muy por encima del azar de una asignación forzada de tres elementos ($p < 0,001$). También supera el umbral del 60 % que el protocolo fija de antemano como el punto bajo el cual los tres tonos dejarían de distinguirse en la práctica.

La matriz de confusión ubica el error en un solo lugar: el tono Divertido se identificó en las 8 ocasiones, y las dos únicas confusiones fueron entre Informativo y Vendedor, una en cada dirección. Con un único evaluador no hay acuerdo inter-evaluador que calcular: el κ de Fleiss queda indefinido.

E.14.4 Estudio 3 — ordenamiento del carrusel frente al envío original

El material son 8 conjuntos de 4 a 6 imágenes, de carruseles reales enviados al bot para esta evaluación: hasta entonces, el historial de ejecuciones de E2 no registraba ningún carrusel real de más de 2 imágenes. El de tres de la Figura 8 se publicó en E1, cuyo historial no se conserva. De cada conjunto se reconstruyó, de la ejecución real, la secuencia de envío —del nodo «HU5: Juntar URLs»— y la que propuso «HU5: Analizar carrusel» sobre esa misma entrega —del texto que «HU5: Parsear análisis» le devuelve a la usuaria—. La letra A/B de cada conjunto se fijó por paridad de índice, antes de mostrarle nada al evaluador.

El mismo segundo evaluador del Estudio 2 vio, por cada conjunto, las fotos numeradas y las dos secuencias posibles, y eligió cuál publicaría, sin escalas. En ninguno de los 8 conjuntos las dos secuencias coincidieron.

Prefirió la secuencia de la IA en 6 de los 8 conjuntos (75,0 %; Wilson [40,9 %; 92,9 %]). Contra la hipótesis de que no hay preferencia, la prueba binomial exacta da $p = 0,289$: con $n = 8$ el resultado no alcanza significancia, y así se informa. Es la misma dirección que el orden de carrusel del Estudio 4 —Postly preferido en 6 de 7 pares frente al manual, $p = 0,125$ —, ahora frente al orden de envío.

El alcance de esta medición es la preferencia declarada de un evaluador, no el rendimiento de la publicación en la plataforma: la misma salvedad que el Estudio 3 de PROTOCOLO-OE2.md declara de antemano.

Con esto, los cuatro estudios de PROTOCOLO-OE2.md tienen una primera medición. Los cuatro comparten la misma limitación: un único evaluador por estudio, sin acuerdo inter-evaluador que calcular. El §8.1 se actualiza con los cuatro resultados.